2026

臺北市政府緊急救護技術員

到院前緊急救護作業程序手冊

91 年 8 月 14 日 初 版
97 年 5 月 21 日 第二版
103 年 6 月 6 日 第三版
107 年 7 月 20 日 第四版
111 年 11 月 18 日 第五版
115 年 1 月 日 第六版

親愛的救護同仁：

從 2020 年初開始，臺北市與全國共同面對 COVID-19 全球大流行的襲擊。到院前救護（EMS）的價值從未如此得到認同，但也同時受到同胞們的仔細檢視。這兩年來，臺北市 EMS 展現了快速的學習能力，彈性的應變能力，同時秉持『正直誠信，團隊合作，創新卓越，開放共享』的核心價值來提供令市民安心的緊急救護。實實在在地無愧於我們『提升防救災能量，保障市民生命財產安全』的使命。

雖然疫情佔據了我們大部分的量能，但從民國 107 年的第四版以來，我們持續地跟世界上各個優秀團隊學習，也引進了一些結構化課程如 PHTLS，新的概念如外傷性腦損傷（TBI）與新的技術如影像式喉頭鏡插管。我們在脊椎減移，到院前止痛，止血帶與剷式背板的推廣方面更是全台首發，引領潮流。要導入這麼多新技術與服務，又要融合於現況與既有流程，實非易事。所幸臺北市的 EMS 教學資源已經不再是完全仰賴醫療指導醫師，而是由教官團根據經驗與現場狀況來客製化訓練課程，並且把訓練過程的狀況與心得帶回到作業程序手冊的制訂討論會上，讓醫療指導醫師們得以掌握現狀，以免出現新流程水土不服的狀況。

綜觀這次改版的重點提要，首推外傷 XABCDE 的典範轉移，現場優先以止血帶處理危及生命的大出血，有機會讓我們更降低外傷病人的可避免性死亡。更明確地寫出適應症，希望能夠協助 EMT 更容易在救護現場打上骨盆固定帶。我國地震多，壓砸傷相對歐美更為常見，所以也撰寫了新的流程讓大家在震災現場更有發揮的餘地。過去院前止痛雖然由臺北市首創使用 Penthrox 吸入式止痛，但今年跟台灣其他縣市學習加入了 Tramadol，希望能夠讓我國外傷病人的救護更加以人為本。

內科部分相較於外傷的大幅度變化，都是很細緻但很重要的調整。例如無意識的病人更強調要快速辨別是否為 OHCA 而改變流程走向。異物梗塞不但允許 EMTP 夾出，也同時間採購了小兒異物夾照顧國家未來的希望。M-CPR 在 BLS team 的場合雖然還是維持離開前架設，但 ALS team 或雙軌場合時，我們也容許 ALS 成員早期架設 M-CPR 以便執行其他高階處置。

全球復甦學院（Global Resuscitation Academy）有句箴言叫做『Performance not Protocol』（要高效能而不是背流程）很適合拿來當作這本 protocol 的結論。畢竟 Protocol 只不過是本冊子，各位要以熟練的技術以及熱忱的態度來執行緊急救護，第五版的救護作業程序手冊才能真的在一念之間，救命萬千。

讓我們一起打造安全無虞的台北城！

臺北市政府消防局醫療顧問委員會

主任委員　　副主任委員

榮譽主任委員　　副主任委員

副主任委員

臺北市政府緊急救護技術員到院前

緊急救護作業程序手冊

1. 一般通用程序 General G
2. 線上醫療指導申請 Online O
3. 現場救護作業程序
   - 呼吸道 Airway A
   - 內科 Medical M
   - 外傷 Trauma T
   - 特殊 Special S
4. 附錄

目　　錄

G1 通用程序 6
G2 現場評估 7
G3 非外傷 13
G4 外傷 17
G5-1 成人危急個案 23
G5-2 小兒危急個案 25
G6 車內照護 28
G7 到院傷病患交接 32
O1 線上醫療指導（Request for Online Medical Direction）申請 35
A1 P 成人氣管內管插管 37
A2 聲門上呼吸道裝置 （Supraglottic Airway Device） 40
A3 異物哽塞 42
A4 復甦後照護 44
M1 成人非外傷無脈搏 （Pulseless Arrest） 48
M2 呼吸困難 54
M3 意識改變 57
M4 抽搐 60
M5 過敏反應及過敏性休克 63
M6 疑似腦中風 65
M7 疑似缺血性胸痛 68
M8 P 嚴重緩脈（Bradycardia） 72
M9 P 嚴重頻脈（Tachycardia） 74
M10 急性肺水腫、低血壓及休克 77
T1 成人外傷無脈搏 79
T2 外傷性腦傷 85
T3 胸部外傷 88
T4 腹部外傷 91
T5 肢體外傷 93
T6 外傷性休克 95
T7 壓砸傷 99
S1 火場燒傷 101
S2 燒燙傷處置 103
S3 溺水 106
S4 中毒及藥物過量 108
S5 自然生產 110
S6 產科急症 113
S7 新生兒 115
S8 小兒通用 119
S9 精神異常/行為急症病人救護 123
附錄 I 不施行心肺復甦術處置原則 130
附錄 II 現場死亡處置原則 131
附錄 III 傷病患拒絕處置/拒絕送醫處理原則 132
附錄 IV-1 START 大量傷病患檢傷分類法的流程圖 133
附錄 IV-2 JumpSTART 大量傷病患檢傷分類法的流程圖 134

附錄 V 12 導程心電圖能呈急性心肌梗塞的定位與對位變化 135
附錄Ⅵ 疑似腦中風補充 136
附錄Ⅶ 臺北市高級救護技術員技術與藥物使用範圍 137

手冊使用規範

一、依據

「緊急醫療救護法」第 27 條規定：「救護技術員應依緊急傷病患救護作業程序，施行救護。前項緊急傷病患救護作業程序，由直轄市、縣（市）衛生主管機關定之」。

「臺北市政府消防局醫療顧問委員會」依「緊急醫療救護法」之精神制定「臺北市政府緊急救護技術員到院前緊急救護作業程序」，作為臺北市政府消防局救護人員於執行勤務時依循之作業原則。

二、救護作業程序

「臺北市政府緊急救護技術員到院前緊急救護作業程序」涵括各種傷病情之預立醫囑，由「臺北市政府消防局醫療顧問委員會」制定與增修。救護技術員應熟記明瞭並遵守本手冊規定之作業程序，不得擅自逾越本手冊之規定。

執行業務時，依傷病患之病情，優先處理立即危及生命、最嚴重、最主要之症狀，選擇最適當之作業程序。如無法決定傷病患病情應適用何種作業程序時，高級救護技術員應立即尋求線上醫療指導，並依線上醫療指導之指引處置傷病患。

（一）作業程序結構：

本手冊內各作業程序皆分為 3 部分。

1. 程序：操作流程圖或依序步驟。
2. 要旨：每個程序中最重要的精神或最關鍵的提醒。
3. 註解：每個程序操作的細節。

（二）編碼原則：

為方便高級救護技術員使用，本手冊所制定的程序或原則之編碼均以英文字母為字首來代表該程序屬性，並以阿拉伯數字之順序標示其排序。說明如下：

G：通用程序（General Operating Procedure）

O：線上醫療指導申請程序（Online Medical Direction Request Procedure）

A：呼吸道相關程序（Airway-related Procedure）

M：內科處置程序（Medical Management Procedure）

T：外傷處置程序（Trauma Management Procedure）

S：特殊照護程序（Special Care Procedure）

（三）符號或特殊說明：

1. ：程序之起始。
2. ：判斷和決定點，通常都將治療分成兩個不同的方向。
3. ：評估或處置程序。
4. ：已經定義之程序，即消防署所頒訂之「緊急醫療救護單項技術操作規範」所規定之單項技術。
5. ：補充說明。
6. ：該程序之結束點或下一個程序之起始點。
7. P ：高級救護技術員執行之項目。
8. 【　】：程序或單項技術。

【單項技術】

三、預立醫囑與線上醫療指導

（一）救護技術員依其等級得執行本作業程序所規範之處置及預立醫囑。

（二）本手冊所標記「＊」之技術或藥物，須由 EMTP 經線上醫療指導許可下方可執行。

（三）線上醫療指導意見鮮有逾越作業程序之預立醫囑。如果線上醫療指導之醫師認定應逾越作業程序時，EMTP 應遵循醫師之線上醫療指導醫師意見。

G1 通用程序

本手冊所訂定之各項程序均根據救護技術員 （以下簡稱EMT）從「到達現場」至「抵達醫院」所必須施行的緊急醫療救護而制定。其中各級救護技術員必須共同遵守的救護程序，稱之為通用程序，包括：

A.「現場評估」通用程序

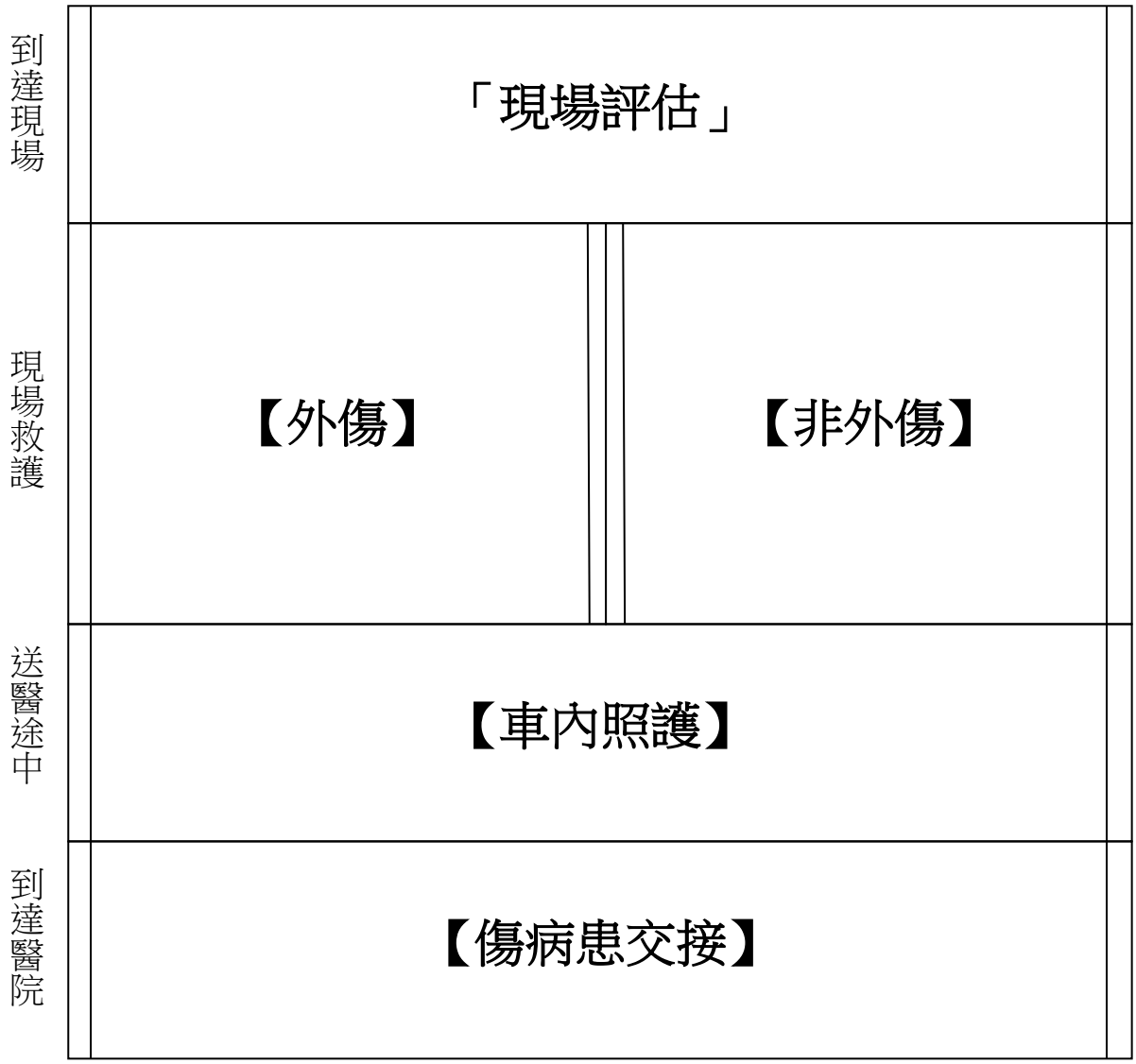
B.「非外傷」通用程序

C.「外傷」通用程序

D.「車內照護」通用程序

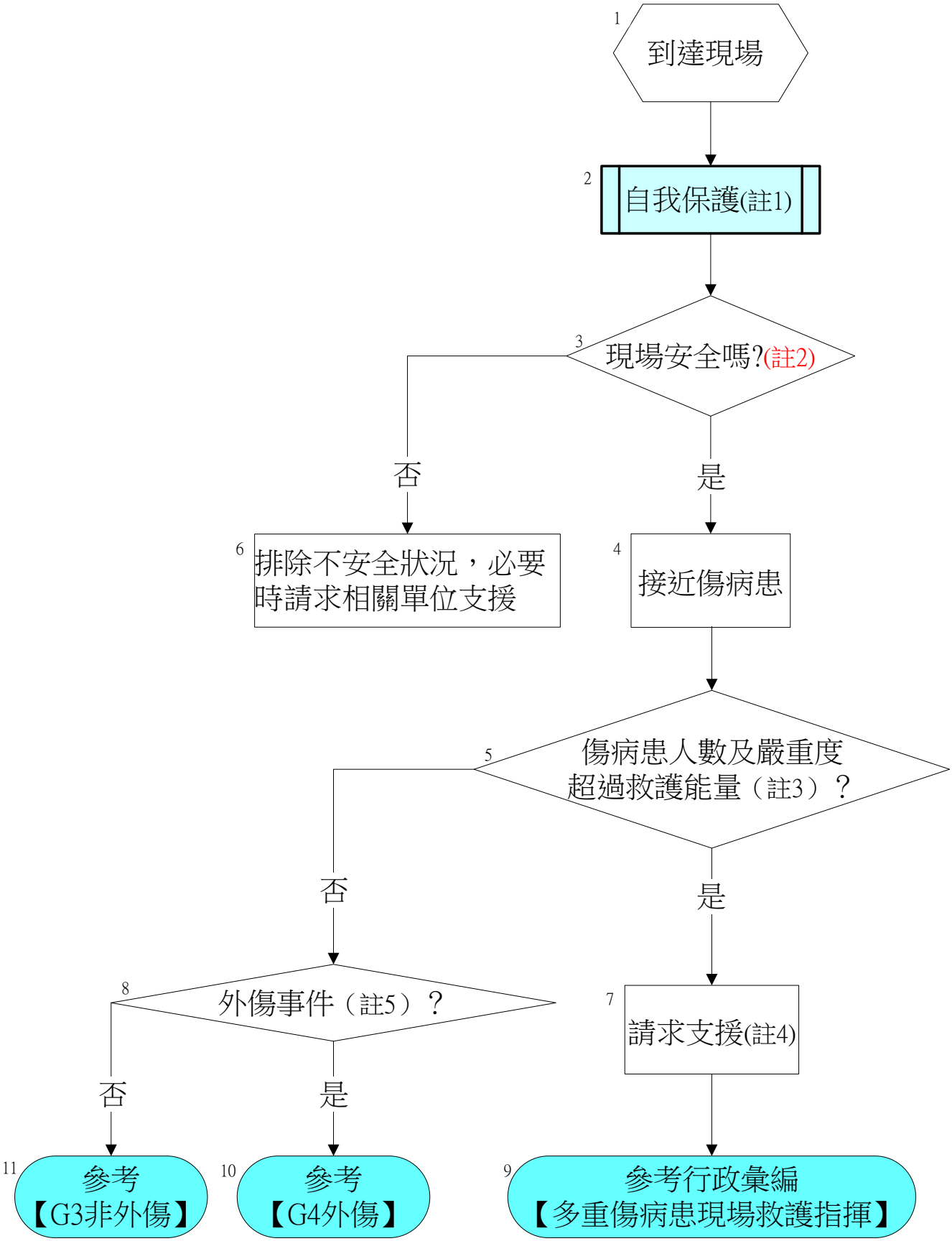
E.「傷病患交接」程序

各程序相對關係如下所示：



G2 現場評估

程　序


1
到達現場
2
自我保護(註1)
3
現場安全嗎?(註2)
否
是
6
排除不安全狀況，必要時請求相關單位支援
4
接近傷病患
5
傷病患人數及嚴重度超過救護能量（註3）？
否
是
8
外傷事件（註5）？
7
請求支援(註4)
否
是
11
參考【G3非外傷】
10
參考【G4外傷】
9
參考行政彙編【多重傷病患現場救護指揮】

要　旨

一、【自我保護】與「現場安全」是所有到院前緊急救護作業程序的第一要務。救護員不應於危及自身安全之狀況下進行救護作業。

二、請求支援以傷病患人數及嚴重度超過救護能量為原則，但不以此為限；救護人員若無法掌握現場狀況時，亦可向救災救護指揮中心進行回報並請求支援。

三、參考本局行政彙編多重傷病患現場救護指揮程序。

註　解

註1＞

一、非外傷案件：應確認傷病人及施救人員安全後方可接近病人，若懷疑病人有呼吸道感染（其他傳染疫病）應請病人自行戴上外科口罩，或由家屬、朋友及EMT協助。（病人戴口罩時， EMT應遠離病人顏面部）。

二、外傷案件：應優先確認自身安全，除配戴安全帽外可考慮護目鏡及防穿刺手套，並可準備棉被鋪於地面避免穿刺傷。

註2＞

一、非CBRNe(化學、生物、放射性、核子、爆炸)事件之安全考量。

（一）進入現場前，檢視以下步驟(PAUSE)：

- P (Personal Safety)：個人安全、檢視裝備（手套、口罩、背心）。
- A (Assess Scene)：評估現場、確認環境（室內、室外、野外‥）。
- U (Understand Hazards)：理解危害、潛在威脅（氣體、暴力、車流‥）。
- S (Seek Assistance)：請求支援，回報救指(救災車組、警察、衛生局…)。
- E (Exit Plan)：撤退計畫、替代方案(如逃生路動線)。

（二）環境安全與察覺指標

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
一氧化碳 (CO)	1.群聚症狀：現場多人（及寵物）同時感到頭痛、頭暈、噁心。 2.環境有燻黑痕跡、熱水器裝設室內。 3.通風不良的窒息感。 4.CO 偵測器警報。	1.可見傷病患時緊急搬運至戶外，疏散現場人員至戶外。 2.勿開啟電源開關(如電燈…等)。 3.回報救指中心請求救災車組支援。

BACK

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
有害氣體/毒氣	1.嗅覺與視覺：不尋常的苦杏仁味、漂白水味或刺激性氣味。 2.低處有不明煙霧。 3.傷病患出現呼吸困難或皮膚發紺。	採上風處進入，若懷疑為毒氣，應立即退出並回報救指中心請求救災車組支援(必要時請環境部化學物質管理署支援)。
暴力/家暴現場	1.環境氛圍：物品散亂、破碎。 2.現場人員情緒過於激動或異常安靜。 3.現場有毒品或相關施打用具。	1.回報救指中心確認 110 是否同步通知。 2.現場危險(熱區)，110 未到前確保自身或其他人安全，傷病患有立即危險時，必要時進行止血及緊急搬運至相對安全區域(暖區)。 3.EMT 儘可能在建築物出口處前，確保狀況危急時的逃生路徑順暢(不要讓家屬或傷病患處於 EMT 與出口之間)。
歹徒持刀/槍	1.聲音與視線：現場傳出爭吵、玻璃破碎或槍聲。 2.群眾逃竄方向。 3.觀察或旁人雙手位置（是否插口袋或藏身後）。	1.選擇安全區域待命，善用掩體（Cover）。 2.疑似槍擊現場時，救護車應停在視線死角外，待警方回報「現場安全」後才進入。
交通事故	1.衍生災害：油品洩漏、電線掉落、未啟動的空氣囊（可能突然彈出）。 2.現場後方車流是否已被有效。	1.於車禍肇事現場上游處擺放三角錐約 30 公尺(40 步幅長)；快(高)速道(公)路交通事故請參閱程序彙編。 2.穿戴高反光背心。進入車內救援前，確保車輛已熄火並固定輪胎。
工地/建築結構	1.垂直威脅：上方是否有懸吊物、結構不穩的牆面。 2.現場粉塵濃度。 3.是否有高壓電纜及掉落之可能。	1.配戴局發頭盔耳罩組(或救護帽) 2.粉塵濃度高時應配戴護目鏡。 3.遵循工安人員引導，避免單獨進入未經加固的地窖或高處。
蛇咬傷	1.觀察草叢深處的沙沙聲、石縫中。 2.如有傷患，觀察其傷口（因毒蛇有毒牙，若有 1-2 處毒牙痕可能是毒蛇咬傷；排狀齒痕比較可能不是毒蛇）。	1.辨識(或詢問傷患)蛇的外觀。 2.確保傷患者遠離咬傷地點（蛇可能還在附近）。

BACK

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
蜂群	1.聲響與群聚：巨大的嗡嗡聲、樹上或地底的蜂巢。 2.傷患身體出現急性過敏反應(聲音沙啞、身體癢、不明原因紅疹)。	1.若仍有蜂群追趕，應迅速帶病患離開該區域（可進入車內或密封室內）。 2.救護人員應觀察周圍是否有「偵察蜂」在現場盤旋不離開。
惡劣地形/天候	1.地質環境：土石鬆動、溪水暴漲、雷擊徵兆（毛髮豎起）。 2.建築物：傾斜的電線桿、斷裂下垂的電線、冒泡的積水、鬆動的招牌、鐵皮、遮雨棚、外牆剝落的磁磚。	1.配戴局發頭盔耳罩組(或救護帽) 2.確保有足夠的照明與保暖設備 3.通訊裝備保持暢通。 4.回報救指中心，請求支援。

二、疑似CBRNe(化學、生物、放射性、核子、爆炸)事件之安全考量

（一）進入現場前，檢視以下步驟 (RAIN)：

- R (Recognize)：識別環境、傷亡線索（不明霧氣、大量動物死亡）。
- A (Avoid)：避開物質、上風上坡(避免接觸任何可疑物質，移動至上風、上坡處)。
- I (Isolate)：隔離管制、限制傷患(劃定初步管制區，將已暴露傷患限制在特定區域)。
- N (Notify)：通報救指、METHANE 傳資(通報救指中心，以 METHANE 方式通報)。

（二）環境安全與察覺指標

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
環境異常徵兆	1.不明霧氣：無火源下出現煙霧（如高雄氣爆白煙）。 2.動物大量死亡：動物敏感度高，為「礦坑金絲雀」效應 。 3.異常液體：非雨天出現不明液體或油膜。 4.植被枯萎：高濃度化學物質造成植被變色 。	1.嗅覺準則：若聞到氣味代表太靠近，應立即撤離。 2.警惕嗅覺疲勞：高濃度硫化氫會麻痺嗅覺，聞不到味道不代表安全 。
群體傷亡模式	1.症狀一致性：三人以上在無外傷情況下同時出現相似症狀（如瞳孔縮小、流淚、抽搐）。 2.地理聚集性：傷患集中在特定、侷限的區域 。	1.終止暴露：最重要的醫療處置是除汙，第一步即是脫除全身衣物（可移除 80-90% 污染物）。 2.熱區管制：絕對禁止未經除汙之人員進入冷區 。

BACK

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
化學/神經毒劑	1.膽鹼激躁 (DUMBELS)：針狀瞳孔、心搏過緩、流涎盜汗。最致命為支氣管漏造成的「乾溺水」。 2.抗膽鹼/擬交感：觀察瞳孔放大與皮膚濕度(乾為抗膽鹼，濕為擬交感)。	1.預防性醫療：針對神經毒劑應考慮給予 Atropine 與 Pralidoxime (2-PAM) 。 2.呼吸道維持：確保呼吸道通暢，應對支氣管痙攣 。
延遲性與隱蔽殺手	1.低水溶性氣體：如光氣，初期刺激低，但 6-24 小時後引發致命肺水腫。 2.放射性物質：髒彈初期如一般爆炸，需靠偵測儀器；暴露後數小時內嘔吐為高劑量警訊。	1.低估風險：對無即時症狀之病患不可掉以輕心。 2.早期疏散：面對不明氣體洩漏，「擴大管制並儘早疏散」優於現場控制。
二次傷害威脅	二次裝置 (Secondary Devices)：針對救援人員的爆裂物陷阱 。	場域搜索：設立指揮站或傷患集結點前，務必搜索無人看管的背包或異常車輛 。

（三）標準化通報範本 (METHANE)

- M (Major Incident)：確認重大事故，啟動大量傷病患機制。
- E (Exact Location)：提供確切地點（如：台北車站 M3 出口廣場）。
- T (Type of Incident)：事故類型（如：疑似不明氣體攻擊）。
- H (Hazards)：現場危害（如：刺鼻異味、二次危害風險）。
- A (Access)：建議救援路徑（應由上風處接近）。
- N (Number)：傷患人數估計（區分紅區、綠區）。
- E (Emergency Services)：所需額外支援（如：化災處理車、除汙帳、大量 Atropine）。

註3＞

一、如到達現場發現須急救處置的傷病患超過2人，救護人員不足以應付現場狀況時，應請求支援，在支援未到前應先實施START（Simple Triage And Rapid Treatment）檢傷分類(參考「附錄IV-1 START、附錄IV-2 JumpSTART大量傷病患檢傷分類法的流程圖」)，再依病情嚴重度決定處置優先順序。

二、大量傷病患事件處理原則

（一）第 1 輛救護車到達之資深 EMT 擔任現場救護官，指揮後續本局支援車組之報到窗口，於現場協助檢傷及處置，不執行後送任務為原則，直到指揮權轉移為止(資深 EMTP 到達後交接)。

BACK

（二）指揮官應優先劃定車輛集結區及車輛進出動線，儘量將救護車人員與裝備集中，以避免眾多種類救護車造成混亂。

（三）動員較現場預估的傷亡數為高的救援能量。

（四）注意其他可能的危險（有毒化學物質，倒落的電源線）。事件指揮所（(Incident Command Post）、集結待命區（Staging area）應設立於安全區域內。

（五）依檢傷分類原則處置，視情況進度次級檢傷。

（六）現場有民眾可協助時，EMT 可請協助之民眾進行基本救命術(如 CPR、異物哽塞排除、止血…)。

三、現場環境：

（一）現場為醫療單位，且醫師在現場處置時，可由醫師進行評估與處置；當醫師之醫囑與本局到院前救護流程不符時，EMT 除持續評估與處置傷病患外，應由 1 名 EMT(或 LEADER)與現場醫師進行適當溝通，或依本局 O1 程序啟動線上醫療指導，且醫師指示之醫療行為應由醫事人員執行，如有踰越本局作業程序部分，應請醫事人員於救護紀錄表簽名並陪同送醫。

（二）現場為非醫療單位，第一反應員(如民眾、員警或醫護人員等)協助急救時，注意事項如下：

1、救護同仁於現場接手急救後，可優先肯定民眾良性協助參與緊急救護。

2、儘可能在不影響救護處置流程下，委婉徵詢其基本資料或聯絡方式（如服務單位、姓名及聯絡電話），並以錄音方式或記錄於 EPCR 補述區。

3、第一反應員執行基本救命術違反本局程序時，應適時指導或必要時介入接手。

四、現場已有民眾進行急救時，EMT 應先觀察並表明身分，於適當時機接手急救，並與民眾交接現場狀況。

註 4＞

若現場超過或預期超過15名傷病患（或3名以上重大傷病患），應即回報救災救護指揮中心，以便啟動本市應變機制。

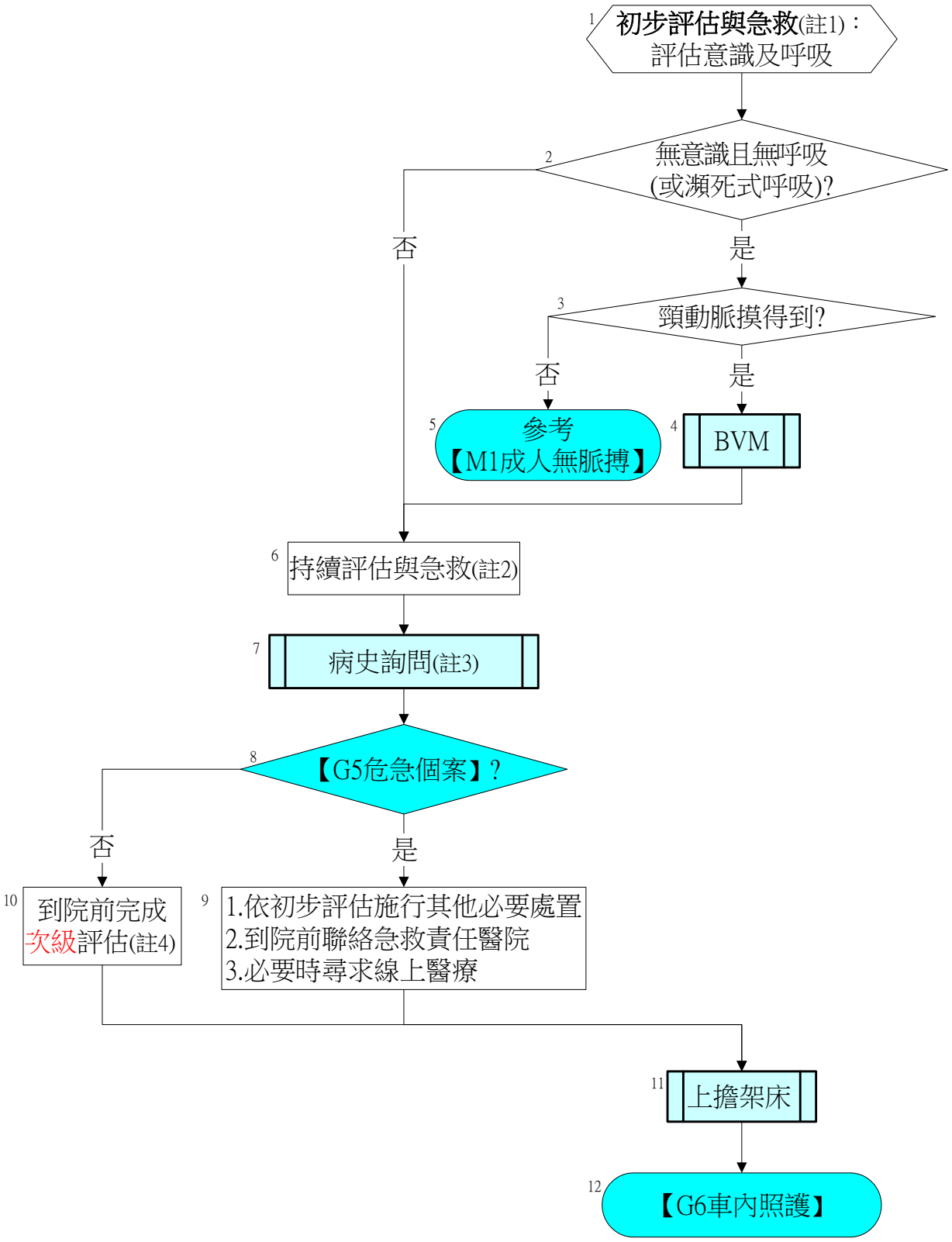
註 5＞

一、外傷之判斷可依據是否有創傷機轉及身上是否有傷口來決定，若仍無法判斷，一律以外傷處理。

二、8歲以下或25公斤以下之兒童請參考【S8小兒通用】；新生兒請參考【S7新生兒】。

G3 非外傷

程　序


1
初步評估與急救(註1)：
評估意識及呼吸
2
無意識且無呼吸
(或瀕死式呼吸)?
否
是
3
頸動脈摸得到?
否
是
5
參考
【M1成人無脈搏】
4
BVM
6
持續評估與急救(註2)
7
病史詢問(註3)
8
【G5危急個案】?
否
是
10
到院前完成
次級評估(註4)
9
1.依初步評估施行其他必要處置
2.到院前聯絡急救責任醫院
3.必要時尋求線上醫療
11
上擔架床
12
【G6車內照護】

要　旨

一、非外傷病人救護作業程序，首重經由病人評估辨認出瀕死徵象及危急個案（ALS個案）。

二、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止，故救護員於現場或車上處置此類病人的同時，須更加注意瀕死徵象的發生，以儘早開始必要的急救。

註　解

註1＞

一、評估呼吸道（A）：

以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以壓額抬下巴法打開呼吸道，必要時給予口咽　、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過10 秒。

二、評估呼吸（B）：

以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測SpO_2（參考【M2呼吸困難】）。

三、評估脈搏、循環品質（C）：

（一）無意識之病人：

1、成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。

2、兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。

3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈（評估時間不超過 10 秒）。

（二）有意識或意識不清之病人檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否≧2 秒)。

（三）血壓、SpO_2：測量血壓及血氧濃度。

註2＞

一、病人有適當呼吸時，持續評估循環及輔助檢查。

二、輔助檢查包括(視情況量測)量測體溫、量測血糖、瞳孔大小、聽診肺音及到院前中風

指標等。

三、到院前救護時，遇無脈搏病人應儘速使用AED執行分析，其餘時間盡量保持不間斷的壓胸，其次才考慮置入進階呼吸道。若病人已被貼上PAD之AED貼片，無論之前是否接受電擊，均視同剛貼上貼片來執行操作。總結來說，無論使用消防局或PAD之AED，上車前EMT應給予2次之分析，於第二次分析之後依照AED指示動作後（電擊或不電擊），**考慮**運送病人離開現場。

註3＞

一、到達現場時除自我介紹外，若病人清醒應詢問病人「哪裡不舒服？」，評估呼吸道及呼吸狀況。若病人無回應，則應詢問家屬或旁人「剛剛發生何事？」以了解其求救原因，並根據其求救原因（如呼吸心跳停止、呼吸困難、胸痛或癲癇…等）給予適當處置，至於病史詢問，可包括現病史。

（一）主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？

（二）之前：求救之前在做什麼事？

（三）吃：最近一次進食的時間？

（四）過：過去病史？

（五）藥：平時有無服用何種藥物？

（六）敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？

（七）感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

二、現病史：

（一）Onset/Origin：症狀的發生當時狀況。

（二）Provoke/Palliation：有無加劇或緩解此一症狀的因素。

（三）Quality：性質。

（四）Region/Radiation：位置以及有無轉移。

（五）Severity：嚴重度。

（六）Time/Duration：持續時間與頻率。

三、病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及病史詢問。

註4＞

次級評估

一、非危急個案的二度評估應在現場執行；而危急個案（ALS）之次級評估原則上應在救

護車上實施，若時間允許，始得在現場執行。

二、非外傷次級評估：

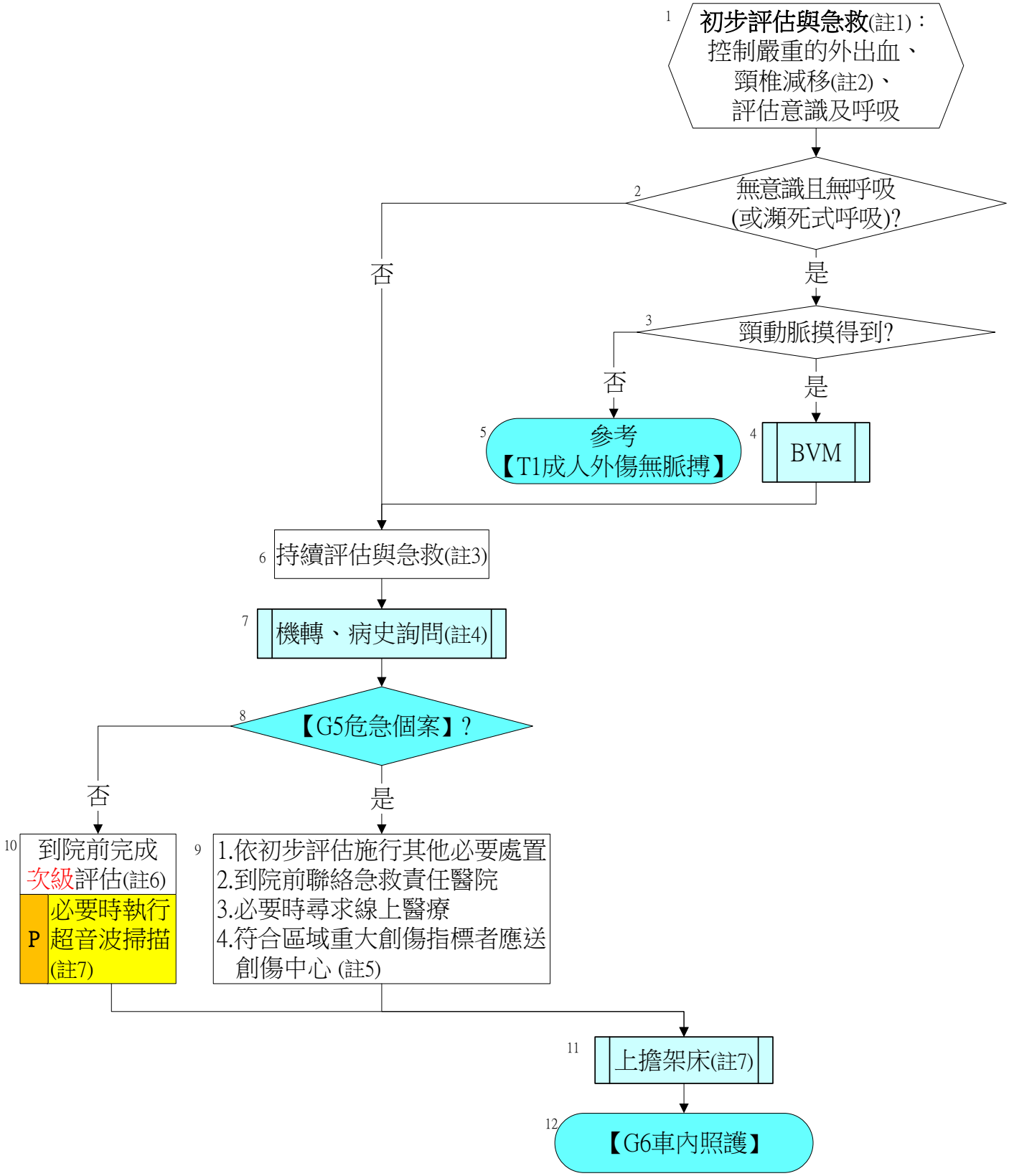
（一）生命徵象評估：意識（GCS）、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

（二）重點理學檢查：

比較二側上肢和下肢的感覺和運動功能、氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷、呼吸時胸部起伏是否對稱、聽診兩側肺音、腹部視診是否有腫脹和觸診是否有壓痛、上或下肢是否水腫或浮腫、全身皮膚是否有異常(紅疹、紫斑或針孔等)。

G4 外傷

程　序


1
初步評估與急救(註1)：
控制嚴重的外出血、
頸椎減移(註2)、
評估意識及呼吸
2
無意識且無呼吸
(或瀕死式呼吸)?
否
是
3
頸動脈摸得到?
否
是
5
參考
【T1成人外傷無脈搏】
4
BVM
6
持續評估與急救(註3)
7
機轉、病史詢問(註4)
8
【G5危急個案】?
否
是
10
到院前完成
次級評估(註6)
P
必要時執行
超音波掃描
(註7)
9
1.依初步評估施行其他必要處置
2.到院前聯絡急救責任醫院
3.必要時尋求線上醫療
4.符合區域重大創傷指標者應送
創傷中心 (註5)
11
上擔架床(註7)
12
【G6車內照護】

要　旨

一、外傷病患救護作業程序，除了與非外傷病患同樣強調經由病患評估辨認出瀕死徵象及危急個案（ALS個案）之外，須特別重視必要的「脊椎減移」的操作及「創傷機轉」的詢問。

二、針對符合條件的個案，救護技術員應施予包括硬式頸圈與的脊椎固定（spinal immobilization）。但長背板的使用也可能帶來傷害，因此在符合條件的情況下，救護技術員可以提供『脊椎減移』（spinal motion restriction, SMR），而本局自2015年起，倡議適當使用長背板，主要是提醒救護技術員SMR的核心觀念在於救護過程中可採用各種方法減少脊椎移動量，針對某些特定傷患得單獨使用頸圈不附加鑲式擔架(或長背板)固定，並非因為救護技術員臨床上已經排除其頸椎傷害，而是著眼於意識清醒且可以自行行動的傷患，在頸圈的輔助下已經具備脊椎減移效果，救護技術員仍可同時提供其他適當的減移措施。

三、脊椎減移(SMR)手段包括徒手固定術，圓滾木翻身術(log roll)，硬式頸圈適當姿勢，頭部固定器與固定帶，鑲式擔架(或長背板)與固定帶，鑲式擔架，KED，兒童嬰幼兒汽車座椅等；到院後則有滑毯與拉床單等。

註　解

註1＞

一、控制嚴重的外出血(Ｘ)：全身快速查看是否有嚴重外出血情形，若有則馬上加以止血。控制出血包括：直接加壓、抬高或外傷用止血帶。傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用【外傷用止血帶】止血，並註記使用時間，到院後需與檢傷護理人員交班。

二、評估呼吸道（Ａ）：

（一）以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以下顎推舉法（Jaw Thrust）打開呼吸道，必要時給予口咽　、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過 10 秒。

（二）若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸道的暢通，則以保護呼吸道為優先，可移除或暫停相關處置。

BACK

三、評估呼吸（B）：

（一）以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測 SpO_2（參考「M2 呼吸困難」）。

（二）若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸動力與氧合，得鬆開固定帶，情況緊急時可移除或暫停相關處置。

四、評估脈搏、循環品質（C）：

（一）無意識之傷患檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。

1、成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。

2、兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。

3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈（評估時間不超過 10 秒）。

（二）有意識或意識不清之傷患檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否≧2 秒)。

（三）全身快速查看主要出血是否已經控制，確認有無其他隱藏性出血，若有則馬上加以控制。

（四）血壓、SpO_2：

測量血氧濃度，視現場狀況可考慮測量血壓。

五、評估失能（D）：

評估意識狀態，GCS<15的意識不清傷患檢查瞳孔大小及是否對光有反應、比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。意識清醒（GCS=15）傷患僅比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。

六、露身檢查（E）：

（一）快速視診頭、頸、胸、腹、骨盆與肢體是否有穿刺傷、槍傷、臟器外露、大而深的傷口、瘀青、腫脹或變形等；檢查氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷；按壓頸椎是否異常、壓痛；骨盆是否穩定與疼痛等。

（二）視情形將傷患衣物移除**及注意保暖**。

註2＞下列情形必須假定頸椎有受傷，於評估前先保護頸椎（並視情況上頸圈）：

一、老：老年人（例如：65歲以上老人肩頸以上外傷併頸部疼痛，不含擦傷或簡單撕裂傷）。

BACK

二、大：身上有明顯大傷（例如劇烈疼痛之長骨骨折、骨盆骨折等）。

三、頭：頭部與頸部明顯外傷或疼痛（不含擦傷或簡單撕裂傷）。

四、昏：意識不清（即GCS非滿分）。

五、變：脊椎任何部位有明顯變形，除非確認受傷前已經長久變形。

六、麻：神經學異常，例如肢體有發麻或無力(癱瘓)現象。

七、機：危險外傷，例如高處落下（2公尺）、跳水意外事件、高速減速（時速≧50km/h）、拋出車外或翻滾等。

註3＞

一、初步評估:須注意會立即危害生命的胸部外傷，如氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、張力性氣胸、大量血胸、開放氣胸。（請參考【T2胸部外傷】）

二、經由露身檢查（危急個案）或次級評估（非危急個案）後給予適當處置如：

（一）沖洗傷口、包紮止血。

（二）骨折固定。

（三）燒燙傷處置。

（四）斷肢處理。

（五）骨盆固定帶。

（六）保溫用鋁箔。

三、懷疑胸椎、腰椎損傷或生命徵象不穩定之肢體骨折可考慮使用鏟式擔架(或長背板)固定。移到擔架床後，EMT可視臨床情況予以撤除。

注意事項如下：

1.建議將擔架推至病患身邊，其運送方法以配戴硬式頸圈合併半坐臥或是平躺姿勢送醫為原則。

2.救護技術員需提醒傷患儘量避免搖晃頸部，並務必搭配使用擔架床固定帶。抵達醫院後則需提醒院方儘量使用床單或滑毯協助傷患換床。

註4＞

一、到達現場時除自我介紹外，現場病史的詢問首重外傷 （例如:受傷的原因、墜落的高度、車速、車體凹陷或破壞狀況等），應於外傷蒐集完整後，再開始病史的詢問，並注意是否符合【G5危急個案】。

二、若傷患清醒應詢問傷患「剛剛發生何事？」以評估其呼吸狀況。若傷患無回應，則以同樣問題詢問家屬或旁人以了解其求救原因，並根據其求救原因（如交通事故、頭部

外傷、肢體外傷、燒燙傷…等）給予適當處置。至於病史詢問，應包括：

（一）主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？

（二）之前：求救之前在做什麼事？

（三）吃：最近一次進食的時間？

（四）過：過去病史？

（五）藥：平時有無服用何種藥物？

（六）敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？

（七）感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

三、**(機轉)**病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及**(機轉)**病史詢問。

註5＞臺北市重大創傷指標如下

一、生命徵象指標：

（一）昏迷指數 <13。

（二）收縮壓 ＜90。

（三）呼吸次數 ＜10或 ≧ 30或未給氧時血氧值 ＜90%。

二、傷病部位指標：

（一）頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。

（二）嚴重骨折：≧2處長骨骨折、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。

（三）手腕或腳踝以上截肢性外傷。

（四）肢體癱瘓。

三、傷病機轉指標：

（一）墜落高度≧ 6公尺、≧2層樓高或兒童身高2倍以上之墜落。

（二）高能量撞擊之證據（例如：汽車車速 ≧ 50公里/小時、內部乘員空間凹陷 ≧ 30公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（≧ 50公里/小時）汽機車撞擊、輾壓或彈飛)。

（三）爆炸傷。

四、特殊病患及狀況 (可考慮後送創傷中心)：

（一）小孩、嬰兒、懷孕超過20週。

（二）傷病患有出血性疾病或服用抗凝血劑。

（三）嚴重燒燙傷「2度18%(含)以上或3度10%(含)以上或顏面、會陰、呼吸道燒灼傷或合

併其它外傷者」。

註6＞

一、生命徵象評估：意識、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

二、外傷傷患：

（一）頭部：檢查臉及頭部是否有傷口或對稱;檢查耳朵及鼻孔是否有流清澈液或血水。

（二）胸部：視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱;觸診壓痛情形、聽診 2 側肺音。

（三）腹部：視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形;觸診是否有壓痛情形。

（四）下肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側下肢是否對稱。

（五）上肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側上肢是否對稱。

（六）背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。

註7＞

一、到院前超音波執行要點如下:

（一）超音波掃描，以送醫途中進行為原則，未符合重大創傷指標之傷患，若有額外發現，改送本局合作之創傷中心。

（二）超音波執行結果，應於到院前通報醫院，並於到院後與醫師交接。

二、後續到院前超音波小組成員操作次數應有紀錄，並填寫執行到院前超音波掃描紀錄表參考本局行政彙編【到院前超音紀錄表】，俟醫療指導醫師至分隊指導時進行核簽。

G5-1 成人危急個案

程 序

成人傷病患依下列四項指標定義為「危急個案 （ALS）」（註1）：

一、生命徵象指標 （註2）：

（一）意識不清（昏迷指數＜13 分）。

（二）呼吸次數 ＜10 或 ≧ 30 次或未給氧時血氧值 ＜90%。

（三）脈搏每分鐘≧150 或<50 次。

（四）收縮壓≧220 或＜90 mmHg。

（五）微血管充填時間≧2 秒。

（六）體溫≧40 或＜32℃。

（七）血糖值：<60mg/dl （或顯示 low） 或 ≧ 500mg/dl （或顯示 high）。

（八）發紺。

二、傷病部位指標：

（一）燒燙傷：2 度燒傷體表面積 18%（含）以上或 3 度燒傷體表面積 10%（含）以上，或顏面燒燙傷、會陰燒燙傷、吸入性燒灼傷。

（二）大量皮下氣腫。

（三）手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口。

（四）頭、頸、軀幹(**開放性傷口，**含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或**重物輾壓傷**。

（五）嚴重骨折：≧2 處長骨骨折（此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿、小腿）、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。

（六）腦組織或內臟外露。

（七）頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓。

（八）長骨開放性骨折。

三、傷病機轉指標：

（一）高處墜落（≧ 6 公尺、≧2 層樓高或兒童身高 2 倍以上之墜落）。

（二）脫困時間≧20 分鐘。

（三）高能量撞擊之證據。例如：汽車車速≧50 公里/小時、內部乘員空間凹陷≧30 公分、同車有人死亡 、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（≧50 公里/小時）汽機

車撞擊、彈飛、或輾壓（遠端肢體除外）。

（四）爆炸傷。

四、特殊病患及狀況：

（一）疑似急性腦中風(符合 M6 程序)。

（二）缺血性胸痛發作(符合 M7 程序)。

（三）突然或近期昏迷。

（四）抽搐不止。

（五）中毒可能危及生命。

（六）急產。

（七）情況異常或不穩定之嬰兒或兒童。

（八）毒蛇咬傷。

（九）創傷病患持續出血且有出血性疾病或服用抗凝血劑。

要　旨

一、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止，故EMT於現場或車上處置此類病患的同時，須更加注意瀕死徵象的發生，以儘早開始必要的急救。

二、危急個案應每5分鐘進行一次生命徵象評估、使用正壓通氣（BVM）的病患應每2分鐘進行生命徵象評估。並於期間注意瀕死徵象的發生。

三、特殊狀況 （如重大外傷或急性腦中風等） 應依規定進行通報並後送合作醫院，以利病患預後。

註　解

註1＞

若傷病患同時符合多項危急個案定義，應同時通報救指中心及告知醫院。

註2＞

表列「生命徵象指標」主要適用成人。兒童及嬰兒「生命徵象正常值」請參考【S8小兒通用】。

G5-2 小兒危急個案

程 序

小兒傷病患依下列四項指標定義為「危急個案(ALS個案)」 (註1)

一、生命徵象指標

（一）意識不清(昏迷指數<13 分)。

（二）呼吸窘迫的徵候(註 2)或未給氧時血氧值<94%。

（三）脈搏數：

1、年齡<3 個月：脈搏每分鐘<110 或≥170 次。

2、年齡 3 個月至 3 歲：脈搏每分鐘<90 或≥150 次。

3、年齡≥3 歲：脈搏每分鐘<60 或≥130 次。

（四）收縮壓：收縮壓低於[70 + (2 × 年齡)] mmHg。（適用於 1-10 歲）

（五）微血管充填時間≧2 秒。

（六）體溫≧40˚C 或<36˚C。

（七）血糖值<60 mg/dl(或顯示 low)或≧500 mg/dl(或顯示 high)。

（八）發紺。

二、傷病部位指標

（一）燒燙傷：2 度燒傷體表面積 18%（含）以上或 3 度燒傷體表面積 10%（含）以上，或顏面燒燙傷、會陰燒燙傷、吸入性燒灼傷。

（二）大量皮下氣腫。

（三）手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口。

（四）頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。

（五）嚴重骨折：≧2 處長骨骨折（此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿、小腿）、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。

（六）腦組織或內臟外露。

（七）頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓。

（八）長骨開放性骨折。

三、傷病機轉指標

（一）高處墜落：小兒童身高 2 倍以上之墜落。

（二）脫困時間≧20 分鐘。

（三）高能量撞擊之證據。例如：汽車車速≧50 公里/小時、內部乘員空間凹陷≧30 公分、同車有人死亡 、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（≧50 公里/小時）汽機車撞擊、彈飛、或輾壓（遠端肢體除外）。

（四）爆炸傷。

四、特殊狀況

（一）缺血性胸痛發作。

（二）突然或近期昏迷。

（三）抽搐不止。

（四）中毒可能危及生命。

（五）急產。

（六）情況異常或不穩定之嬰兒或兒童，**可參考小兒三角評估**。

（七）毒蛇咬傷。

要　旨

一、適用於小於18歲或尚未出現第二性徵的兒童，若8歲以上或體型較大 （目測可能超過25公斤以上）之兒童，可依成人相關程序處理。

二、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止,故EMT於現場或車上處置此類病患的同時,須更加注意瀕死徵象的發生,以儘早開始必要的急救。

三、危急個案應每5分鐘進行一次生命徵象評估,使用正壓通氣(BVM)的病患應每2分鐘進行生命徵象評估;並於期間注意瀕死徵象的發生。

四、如重大外傷應依規定進行通報並後送合作醫院,以利病患預後。

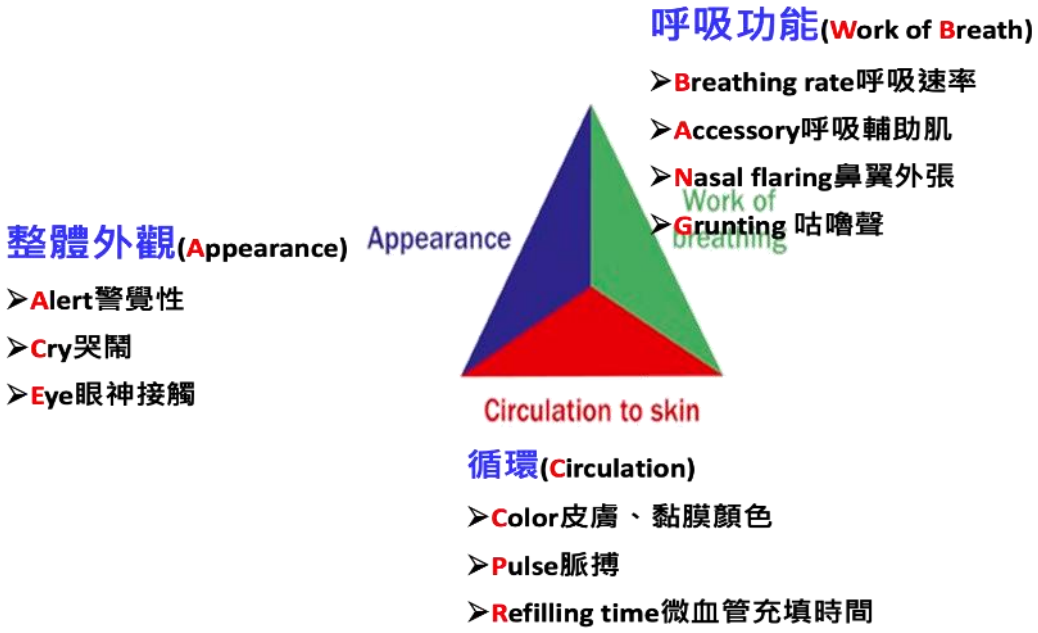
註　解

註1＞

一、若傷病患同時符合多項危急個案定義,應同時通報救災救護指揮中心及告知醫院。

二、四大項指標與相關生命徵象數值非唯一判斷依據，小兒仍須根據三角評估(Pediatric Assessment Triangle, PAT) ，做綜合判斷。

BACK



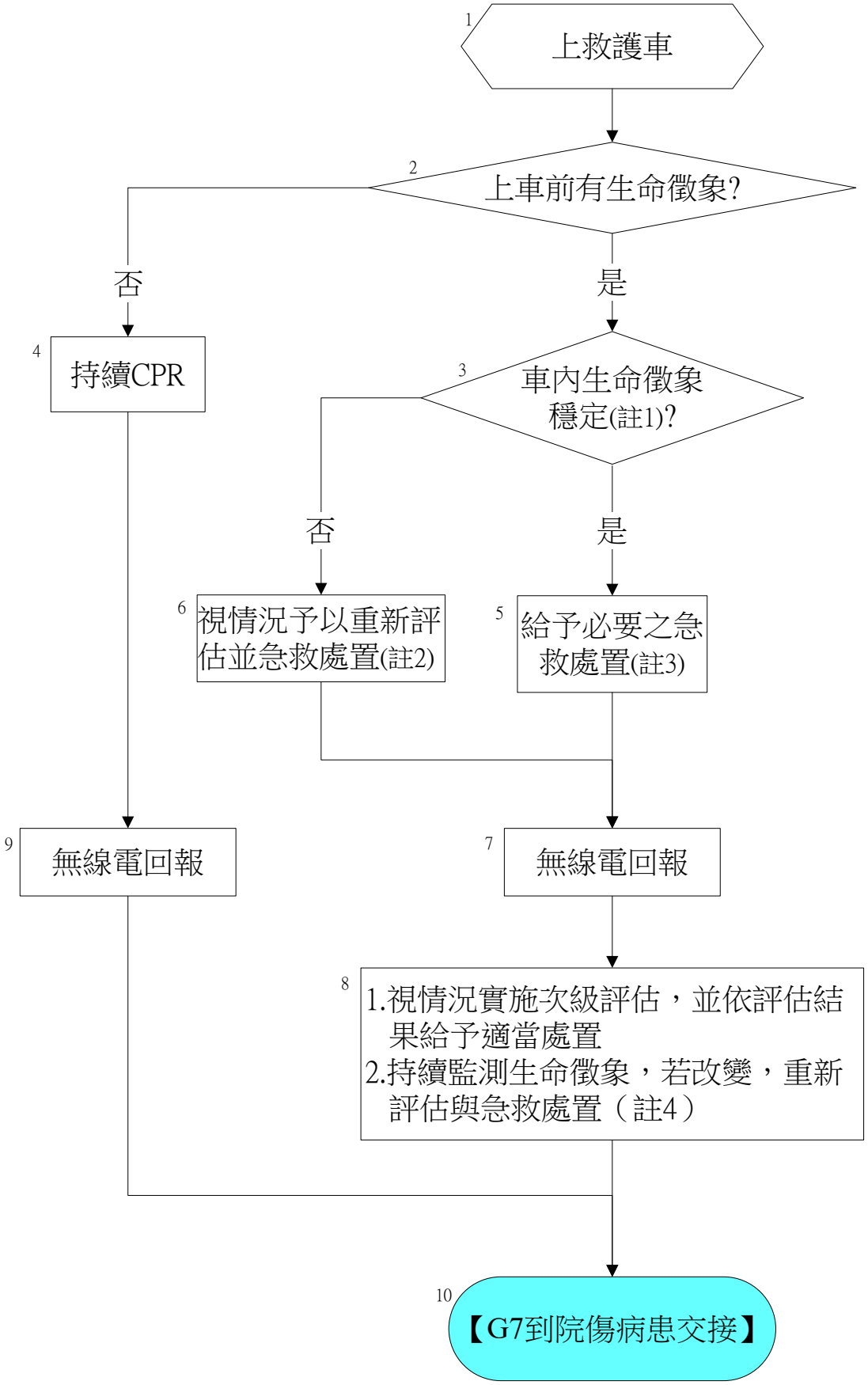
A	B	C	初步臆斷
正常	異常	正常	呼吸問題（呼吸窘迫）
異常	異常	正常	嚴重呼吸問題（呼吸衰竭）
正常	正常	異常	循環問題（代償性休克）
異常	正常	異常	嚴重循環問題（低血壓性休克）
異常	異常	異常	心肺衰竭（考慮立即進行 CPR）
異常	正常	正常	考慮中樞神經系統、中毒或代謝問題

註2＞

呈現異常姿勢（嗅吸姿勢或點頭式呼吸）、呼吸作功（胸部在吸氣時發生肋骨間的軟組織凹陷、是否使用呼吸輔助肌或嬰幼兒特有的鼻翼煽動）與呼吸雜音（喘鳴、哮鳴或咕嚕聲）。

G6 車內照護

程 序


1
上救護車
2
上車前有生命徵象?
否
是
4
持續CPR
3
車內生命徵象穩定(註1)?
否
是
6
視情況予以重新評估並急救處置(註2)
5
給予必要之急救處置(註3)
9
無線電回報
7
無線電回報
8
1.視情況實施次級評估，並依評估結果給予適當處置
2.持續監測生命徵象，若改變，重新評估與急救處置（註4）
10
【G7到院傷病患交接】

要　旨

一、「車內照護」是指將傷病患送上救護車後，至送達醫院前期間之處置。

二、駕駛：當傷病患上救護車，若有使用氧氣，駕駛可協助量測生命徵象及給氧設備之導管接至車裝氧氣上，並確認後座之EMT無需其它協助後，再儘速駛離現場。

三、救護員：應接續現場作為，完成必要處置及次級評估，並隨時注意個案變化，尤其是危急個案(ALS)可能出現之瀕死徵象。

註　解

註1＞

生命徵象評估項目，包括意識、瞳孔、呼吸、脈搏、血壓、膚色、體溫及血氧濃度。

註2＞

評估後之處置：

一、包括呼吸道處置：抽吸、口咽　、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。

二、氣氣治療：鼻導管氧氣、面罩氧氣、非再吸入型氧氣面罩及BVM人工呼吸。

三、車上OHCA時：

（一）若上救護車後尚未行駛前傷病患已 OHCA，應使用 AED 分析是否需電擊，若需電擊，電擊後持續 CPR 直至醫院。

（二）**若於救護車行駛間**傷病患 OHCA，1 名 EMT　應立即執行高品質 CPR，其他 EMT 協助操作 AED(醫療艙人力充足　時得不停車)；如原已貼妥 AED 貼片者，得先進行 AED 分析；另若預估送醫時間較長時，得停車急救，視情況架設 M-CPR 再起駛。

（三）送醫過程中，EMT 考量傷病患為原發性 VF 時，可於行駛中（或暫停路邊）使用手動電擊器直接電擊或執行 AED 建議之電擊。

（四）若使用 PAD，返隊後逕洽該場所（或維護廠商）。

註3＞

一、依評估結果給予必要處置，包括：

（一）低血糖：給予糖粉或含糖液體。

（二）懷疑缺血性胸痛：視情況給予病人服用 NTG 舌下含片 。

（三）具刺鼻性或揮發性毒藥物中毒：將車窗打開。

（四）若懷疑呼吸道或飛沫感染個案：應予戴口罩、打開車窗等，採取適當隔離保護措

BACK

施。

（五）中暑等熱症病人：車上冷氣開至最大，可使用冰敷包於傷病患動脈點（頸部、腋下及鼠蹊部）。

（六）低體溫病人：應注意保暖措施。

二、靜脈注射時機為：

（一）休克傷病患，且預計送達醫院時間在 30 分鐘以上者，應於現場實施靜脈注射，嘗試注射以 2 次（或 5 分鐘）為限。

（二）休克傷病患，且預計送達醫院時間少於 30 分鐘者，得於救護車上實施靜脈注射，嘗試注射以 2 次為限。

（三）送達醫院之時間指「從評估病患為休克狀況開始至到院之時間」。

四、通報（通話）一般應注意事項：

（一）不得施行無必要之通訊。

（二）用詞必須力求簡潔，字句分明，口齒清晰，不易分辨的語詞應儘量避免使用。

（三）通訊方法應力求正確，發現所發訊息有錯時，應立即更正。

（四）重要的通訊內容，必須以接收者可用筆記錄下來的通訊速度發出。

（五）數字、場所及姓名發聲必須清晰。

五、執行救護勤務回報時機及內容：

（一）出勤、到達：回報已出勤、到達。

（二）送醫途中：向救災救護指揮中心或急救責任醫院回報，內容包含：

1、自我介紹、傷病患性別、年齡、主訴。

2、介紹簡單病史、主要問題。

3、已做之急救處置。

4、目前之生命徵象。

5、大約幾分鐘到達醫院（傷病患屬危急個案應請醫院先行準備）。

註4＞

抵達醫院前，後座的EMTP應持續監測傷病患的生命徵象及處置。危急個案至少每5分鐘測量1次；而非危急個案至少每15分鐘測量1次。當病患病情有變化時須重新評估處置。

一、送醫姿勢：

BACK

（一）意識清醒：以傷病患最舒服之姿勢。

（二）意識不清醒（GCS<15）：以不影響呼吸道暢通及預防吸入性肺炎情況下得選擇復甦姿勢、半坐臥或平躺。

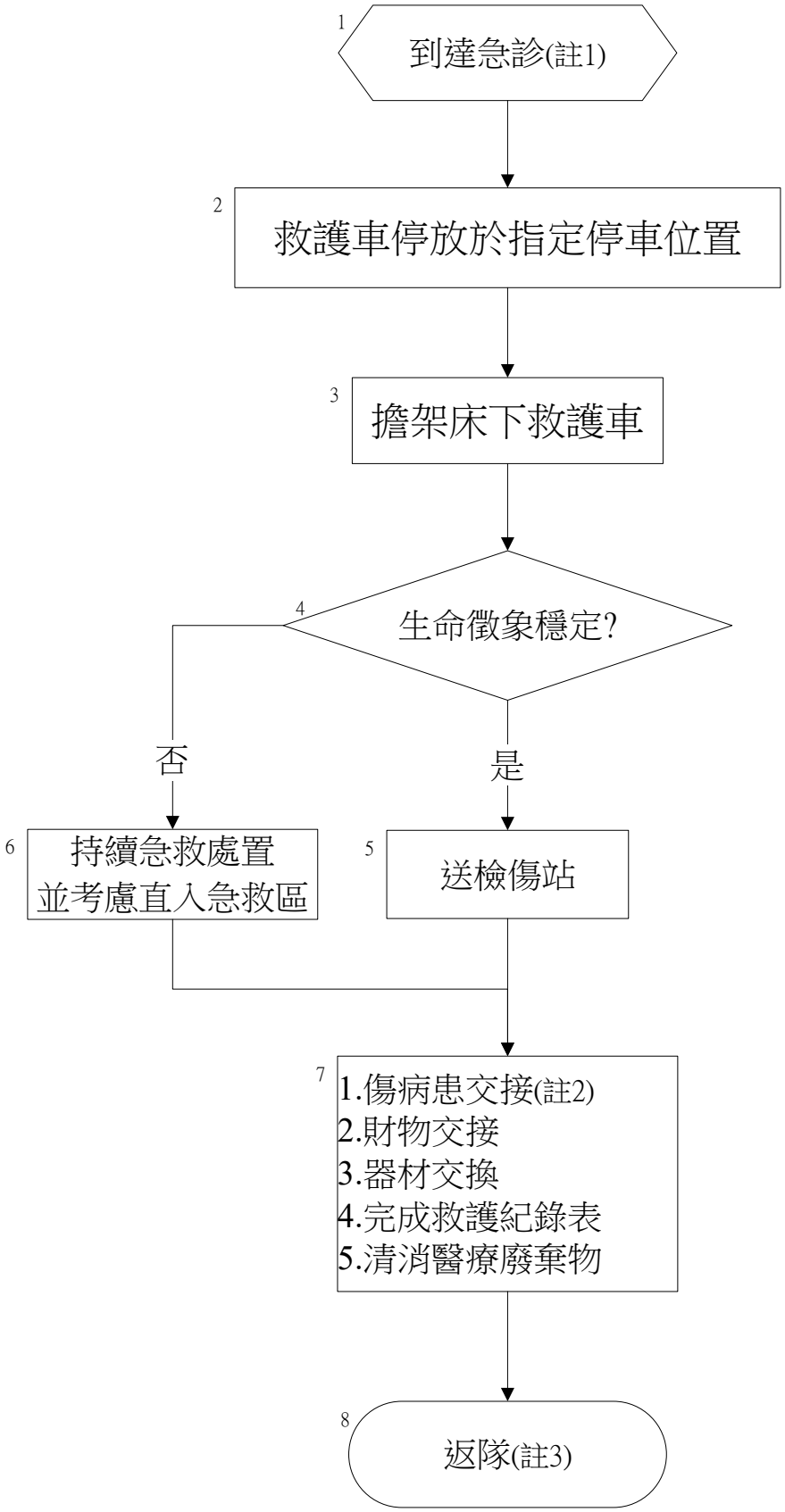
二、呼吸困難、心臟病病人、中風病人：半坐臥姿勢送醫。

三、孕婦：20週以上建議左側臥。

四、休克病人可考慮下肢抬高。

G7 到院傷病患交接

程　序



要　旨

一、到院後至醫護人員檢傷交接前，傷病患仍是屬於EMT照護的範疇。

二、現場重要訊息，如重要病史、評估處置、或嚴重創傷機轉，在檢傷交接時，應主動告知醫護人員。

三、運送疑似傳染病病患（例如發燒、疥蟲病患等）返隊清消依本局行政程序『【…】

註　解

註1＞

到達急診：

一、準備到達醫院前100公尺前，視交通情形關閉或調低警鳴器。

二、車上之氧氣治療應考量傷病患之呼吸狀況，必要時應延伸（攜帶3合1氧氣組或攜帶延伸用氧氣）至急救室內，傷病患交接後才可移除氧氣。

註2＞

傷病患交接：

一、與醫師或護理人員交接傷病患之病情，並說明評估及急救處置情形（含輸液總量）。

二、救護人員如有執行下列表格之處置，皆應於處置後再次評估傷病患之症狀有無改善或惡化。到院後應主動將處置情形與再評估結果與醫護人員交接。

類別	處置
建立給藥途徑	靜脈輸液、骨內輸液、肌肉注射、吸入
輸液	生理食鹽水、10%葡萄糖注射液
呼吸道	聲門上呼吸道、氣管內管插管、嘗試異物排除
呼吸	氧氣治療
心血管	12 導程心電圖判讀結果、同步整流、經皮心臟節律器放置
外傷處置	止血帶、針刺減壓、開放性氣胸處置、開放性骨折、骨盆固定帶
協助使用藥物	協助使用 NTG、協助使用支氣管擴張劑
給予藥物	如 D50、A+B、Epinephrine、Atropine、Midazolam、NTG、Transamine、Penthrox…等

OHCA 傷病患	範例： I：___您好，我是___分隊的___，傷病患為___歲、男/女 S：於___時___分求救、主訴為___、過去(現在)病史(機轉)___ 、是/非目擊倒地、有/無旁觀者 CPR、初始心律___ A：可能 OHCA 原因___ R：我們 CPR____分鐘、去顫___次、給___藥、最後一次給藥時間與名稱；現在狀況

三、救護紀錄表之填寫並交醫護人員簽名確認，並註記傷病患檢傷等級及病歷號登錄。

四、可交換之急救器材:頭頸部固定器、鏟式擔架(或長背板)、軀幹固定器（脫困器）、四肢用捲式護木。

五、若有重大災害（如:大量傷患、特殊災害）或特殊案件，於醫療處置與交接完成後即刻回報（傳）相關資訊至救災救護指揮中心，或適時於醫院彙整該案件之相關資訊，亦可將現場照片情況與醫護人員交接。

六、救護人員於現場處置傷病患之醫療廢棄物 （如紗布、手套、生理食鹽水、包裝袋等），得放置於一般垃圾袋及感染性垃圾袋攜至救護車上集中處置，避免丟棄於現場，並於到達醫院後，將醫療廢棄物丟至醫院染污處置筒，若無染污之垃圾，應分類丟棄。

七、整理處置過程使用之器材若有染污時，醫院有適當地方清洗時，應先行處置。

註3＞

返隊：

一、返隊時間關閉警示燈及警報器；返隊後有關案情之結報。

二、車輛器材之清潔消毒、除汙與耗材之補充，救護車一般清消時間原則以20分鐘為限，特殊案件之消毒請參考臺北市政府消防局緊急救護勤務執行程序彙編-消毒指引。

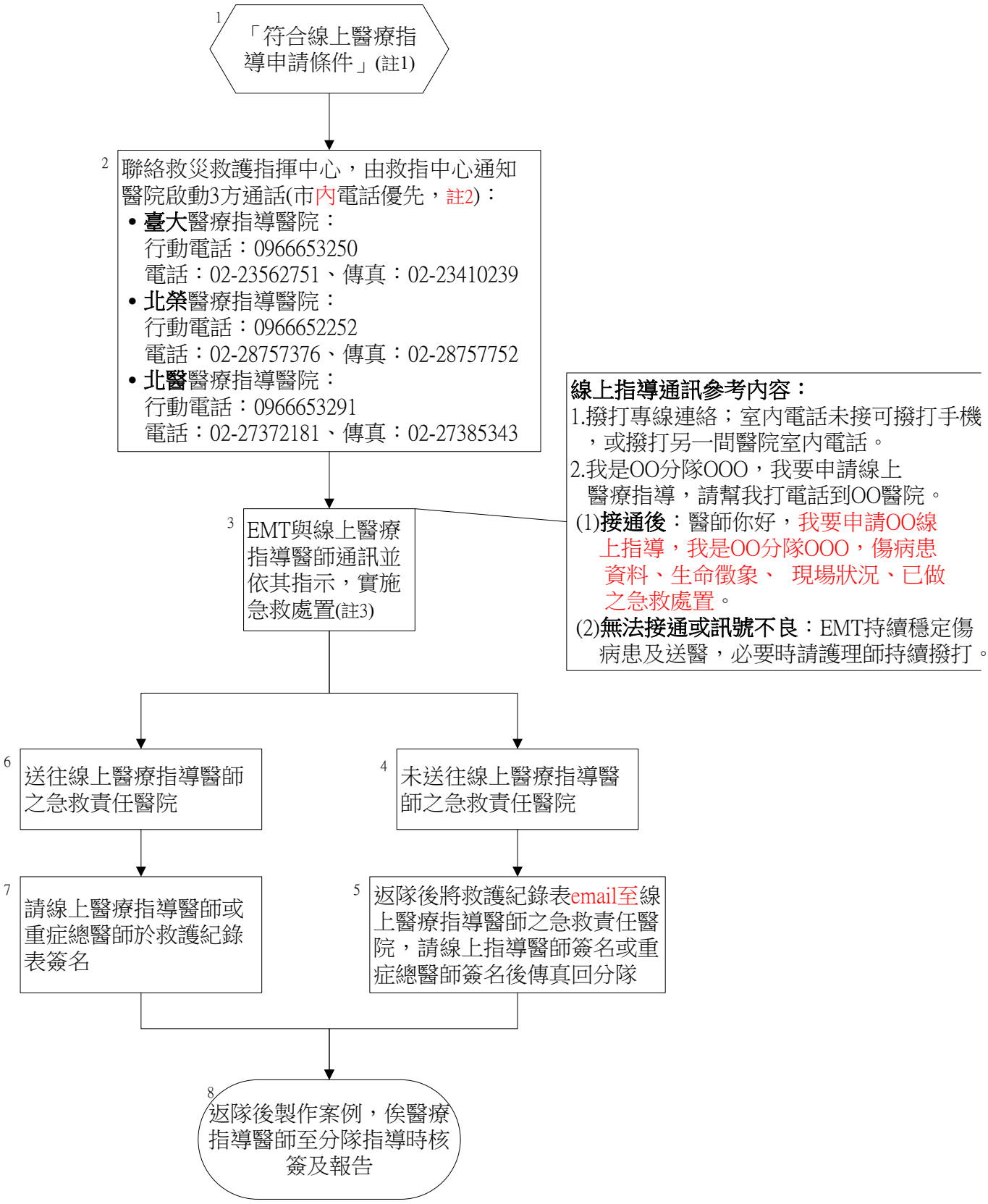
三、車輛性能之檢查與油料補充。

四、各項器材歸位，並檢查其電力是否充足。(如 AED、MCPR、錄音筆、公用通訊手機…等等)。機械CPR(Mechanical CPR)，以下簡稱【M-CPR】

五、登錄各紀錄表、繕打電腦資料及救護紀錄表之掃描上傳；若使用電擊器，返隊後需立即下載資訊保存。

O1 線上醫療指導（Request for Online Medical Direction）申請

程　序



要　旨

符合線上醫療指導申請條件、並經EMT啟動者，不論其啟動結果如何 （是否給予建議、是否同意或是否執行等），均應有線上醫療指導簽名，並於事後交由分隊之醫療指導醫師核簽。

註　解

註1＞

線上醫療指導申請條件

一、高級救護項目之執行，依照本作業程序，需取得線上醫療指導許可（本作業程序手冊標記為「＊」）

二、緊急救護中，有醫療或（與）倫常疑義，EMT與救護派遣員均無法解決時。

三、事故現場及送醫途中，有非『雙軌制救護』醫護人員，其意見與EMT意見相左時。

四、EMT依現場情況認定病患須送醫，而病患或家屬不願就醫時。

五、災難及大量傷患時。

註2＞

救指中心撥打醫院室內電話未接則撥打手機、或另外一間醫院室內電話。

註3＞

線上醫療指導之責任與義務

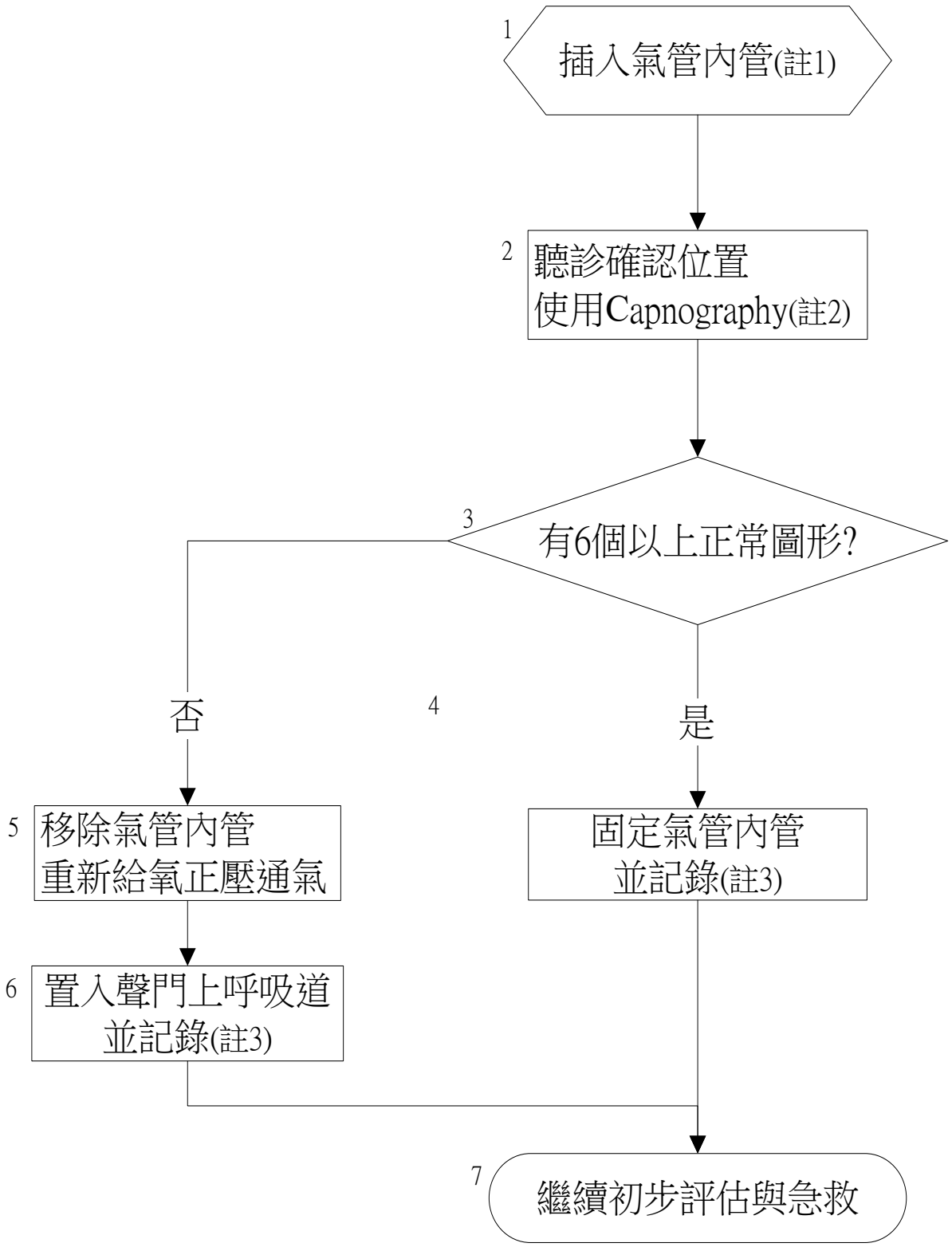
一、應儘量彙集現場與傷病患完整情況，執行線上醫療指導。

二、線上醫療指導員應依EMT報告，與本地之緊急醫療救護水準，依照作業程序提供適切之醫療指導。

三、EMT應遵循線上醫療指導意見，並記載於救護紀錄表以備核簽。

A1P成人氣管內管插管

程 序



要　旨

一、本程序僅限 EMTP 操作。

二、雖然氣管內管插管與其它進階呼吸道 （如 LMA） 在許多狀況下急救成效類似，但某些情形 （例如咽喉水腫、上呼吸道阻塞、氣切病人等） 仍是傷病患氣道處理的最佳方式。

三、現場操作氣管內管插管應特別注意三件事：（1）勿影響 CPR 品質、（2）插管後務必要確認氣管內管位置正確、（3）搬運過程勿造成氣管內管移位。

註　解

註1＞

一、符合下列適應症時，即建議使用本程序：

（一）心肺功能停止，或呼吸停止

（二）*意識不清，無法保護呼吸道暢通，且血氧濃度經過 BVM 正壓呼吸後仍未達 85%，且有休克症狀或瀕死式呼吸者（「附註」須於備有潮氣末二氧化碳監測設備（Capnography）實施插管位置確認之前提下方可施行）

（三）*上呼吸道阻塞

（四）*為氣管支氣管清潔衛生，抽痰

（五）*為連接侵入型機械通氣（呼吸器）

二、禁忌症：

（一）明顯死亡（請參考【附錄 I 不施行心肺復甦術程處置原則】）

（二）重病末期病人已預立「不施行心肺復甦術意願書」或「選擇安寧緩和醫療意願書」

三、注意事項：

（一）嘗試氣管內管插管，至多 2 次。插管失敗，改置入聲門上呼吸道(SGA)。

（二）插管時間應小於 30 秒。

（三）插管之間或插管失敗後應給予袋瓣罩（Bag-Valve-Mask）正壓通氣給氧。

（四）插管後，應評估確認氣管內管位置，包括初級確認及次級確認二種技術。初級確認包括：插管時看到聲帶並從中插入，用聽診器確認 5 點位置，2 側胸部有擴張，氣管內管有水氣；次級確認：使用 Capnography 或使用食道偵測器（EDD）。

（五）移動傷病患後、運送傷病患途中及到院後，應再次評估氣管內管位置。

BACK

註2＞

一、現場狀況許可，氣管內管放置後，使用Capnography並給予通氣測試6次(同時使用聽診器確認位置)。

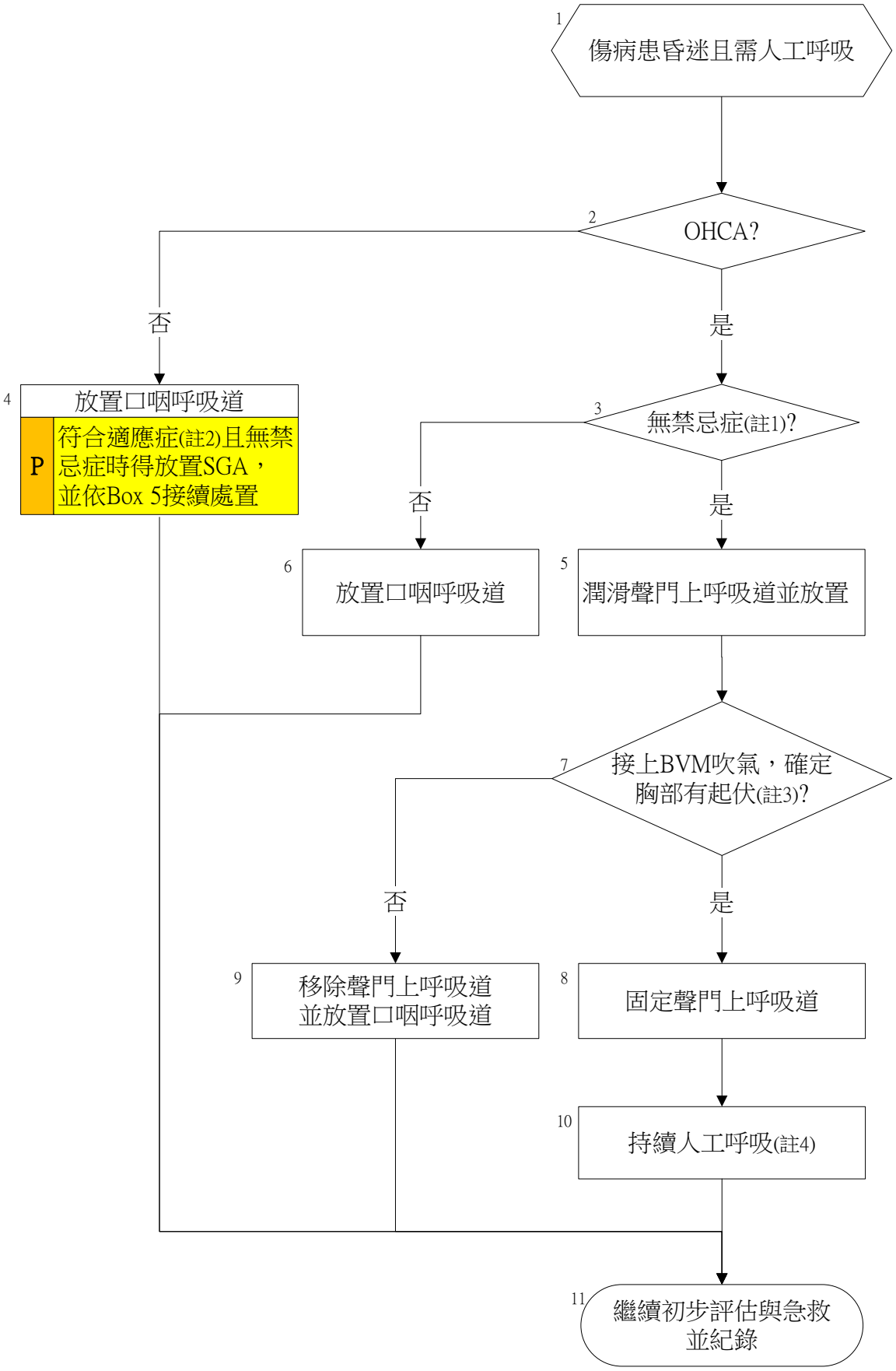
二、若現場無法使用Capnography時，得先以EDD測試(擠壓EDD球體使成負壓狀態，再將其接上氣管內管接合器上，觀察EDD球體是否回復原狀)，俟搬運傷病患上救護車後再使用Capnography。

註3＞

將傷病患搬運至救護車過程中，為防止氣管內管(或SGA)滑脫，可暫時分離BVM(或Capnography)或使用延長蛇管，惟至救護車上應重新接合，並記錄ETCO$_2$數值與圖形。

A2 聲門上呼吸道裝置 （Supraglottic Airway Device）

程 序



要　旨

一、現場操作聲門上呼吸道裝置（Supraglottic Airway Device） 置入時，應特別注意三件事：選擇正確尺寸及良好固定；勿影響 CPR 品質；搬運過程勿造成裝置移位或脫落。

二、若有設備許可，應使用Capnography監測。

三、若進階呼吸道嘗試置入失敗或明顯移位時，應儘快改用輔助呼吸道及BVM。

註　解

註1＞

一、禁忌症：食道、咽喉病變；傷病患無法張開口（最少上下齒幅空間為2公分寬）；明顯因異物哽塞造成之OHCA；氣切病人之OHCA。

二、放置前口中有異物(如不穩固之假牙、鼻胃管…等)時，應先移除。

註2＞

適應症

P適用於昏迷的傷病患，且需要甦醒球人工呼吸，並符合下列任一情形時：

一、BVM人工呼吸操作不易或困難時。

二、BVM人工呼吸無法改善缺氧狀況時。

三、頸椎傷患無法持續用下顎推舉法維持暢通的呼吸道時。

四、需要較長的時間（≧10分鐘）轉送至急救責任醫院時。

註3＞

接上BVM通氣無可見的胸部升起時，應考慮下列情形:

一、漏氣: 如BVM通氣阻力很小且有漏氣聲音，應確認SGA與BVM接合處是否漏氣；如無上述情形，評估SGA號數是否恰當(如:是否太小)；如確認SGA號數適當，應重新確認SGA位置是否正確;如為LMA，檢查氣囊是否已打飽或有破裂情形。

二、異物(或痰)阻塞: 當BVM通氣阻力變大時，考慮進行抽吸。

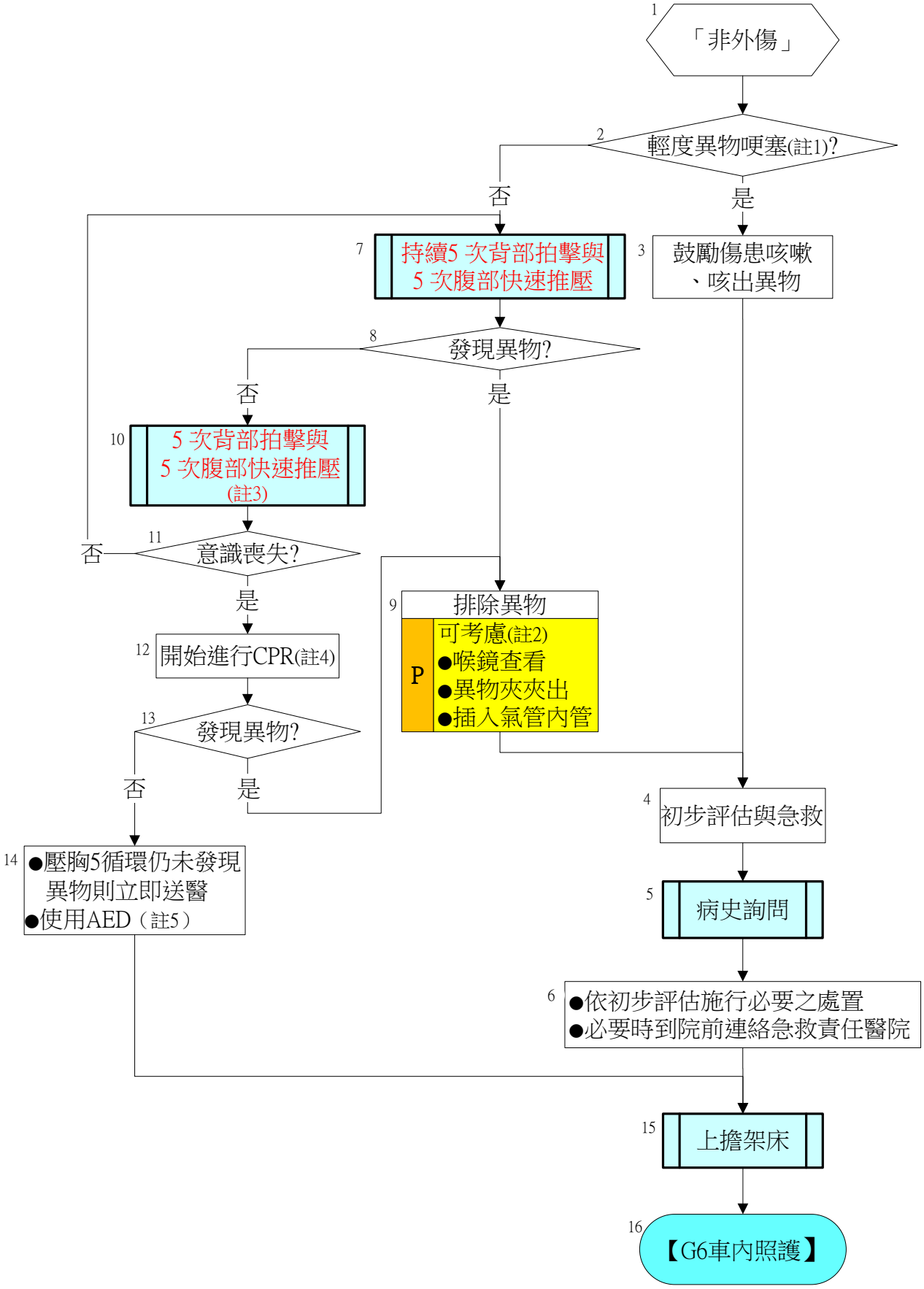
三、當上述評估皆無異常發現時，可考慮更換另一個BVM進行通氣。

註4＞

不論有無脈搏每分鐘給予10次(約6秒1次)之人工呼吸；但若為1人CPR時，與胸部按壓依30:2之比例進行。

A3 異物哽塞

程　序


1
「非外傷」
2
輕度異物哽塞(註1)?
否
是
3
鼓勵傷患咳嗽、咳出異物
7
持續5 次背部拍擊與5 次腹部快速推壓
8
發現異物?
否
是
10
5 次背部拍擊與5 次腹部快速推壓(註3)
11
意識喪失?
否
是
9
排除異物
P
可考慮(註2)
●喉鏡查看
●異物夾夾出
●插入氣管內管
12
開始進行CPR(註4)
13
發現異物?
否
是
14
●壓胸5循環仍未發現異物則立即送醫
●使用AED（註5）
4
初步評估與急救
5
病史詢問
6
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
15
上擔架床
16
【G6車內照護】

要　旨

一、1歲以上清醒病患主訴「異物哽塞、被食物或異物噎著了」，即建議使用本程序。

二、在明顯因異物哽塞造成之OHCA，於異物排除前EMT不可進行放置 SGA。

註　解

註1＞

病人正用力呼吸及咳嗽。

註2＞P

一、可考慮使用喉鏡查看是否有異物。

二、若發現異物可使用異物夾夾出，如異物無法夾出且可目視聲帶時，可考慮*置入氣管內管（參考「A1成人氣管內管插管」）。

註3＞

可每5次背部拍擊與5次腹部快速推壓(持續觀察異物)檢查1次有無異物 (為一回合)。操作4回合後仍無法將異物排除，且病人意識未喪失時：

一、立即將病人搬運至救護車上，持續執行異物排除及其他初步評估施行必要之處置，必要時到院前連絡急救責任醫院。

二、P可考慮使用喉鏡查看是否有異物；若發現異物可使用異物夾夾出，如異物無法夾出且可目視聲帶時，可考慮*置入氣管內管。

註4＞

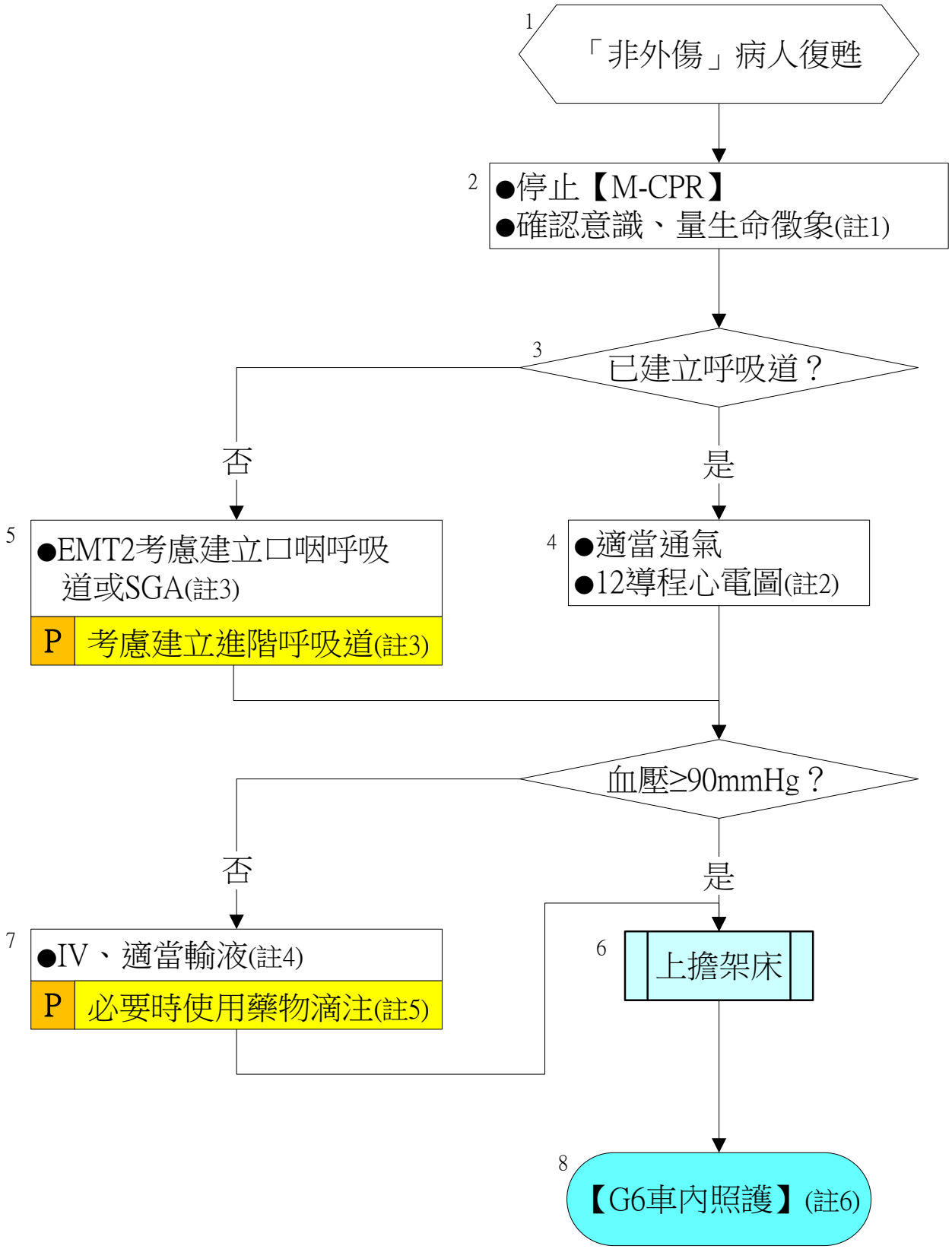
當異物無法排除且病人意識喪失時，此時進行CPR按壓，惟急救過程不放置SGA及延後AED使用。

註 5＞

若操作第2循環按壓（30次）仍未排除哽塞時，副手應考慮使用AED，待第5循環按壓結束後仍未排除時，立即使用AED，操作過程中查看口中有無異物，並聽從AED指示操作後，儘速離開現場送醫。

A4 復甦後照護

程　序


1
「非外傷」病人復甦
2
●停止【M-CPR】
●確認意識、量生命徵象(註1)
3
已建立呼吸道？
否
是
5
●EMT2考慮建立口咽呼吸道或SGA(註3)
P
考慮建立進階呼吸道(註3)
4
●適當通氣
●12導程心電圖(註2)
血壓≥90mmHg？
否
是
7
●IV、適當輸液(註4)
P
必要時使用藥物滴注(註5)
6
上擔架床
8
【G6車內照護】(註6)

要　旨

一、凡18歲以上病人歷經內科原因所導致的到院前心跳停止，並於到院前恢復自主循環，即建議使用本程序。

二、於急救過程中$EtCO_2$數值突然上升可輔助EMT判斷病人是否恢復自主血液循環 (Return of spontaneous circulation, ROSC)，反之數值突然下降也可即時的幫助EMT發覺病人是否再次心跳停止，若儀器允許建議應常規使用於心跳停止或復甦後病人監測。

三、流程中應隨時注意病人病況是否有變化，必要時隨時參考【M1成人無脈搏】流程。

四、復甦後照護重點在於維持生命徵象並找尋可能導致心跳停止的原因，有鑑於此類病人病情極不穩定，若EMT於急救過程已使用AED或生理監視器，即使暫時恢復自主呼吸心跳或生命徵象穩定，仍不建議移除上述器材；若尚未使用心律監測儀器即復甦，仍建議於停止M-CPR後儘速使用，進行監測。

五、EMT執行此流程時，仍應注意後續送醫治療時效或考慮於後送過程中執行本流程。

註　解

註 1＞

一、生命徵象量測建議應包含血壓、血氧及其他生命徵象，若當下量測不出不需反覆量測。

二、復甦後若病人意識尚未恢復可積極將體溫控制於32至36°C之間，提升病人較好的神經學預後。到院前救護溫度控制應以避免發燒、注意散熱為主，可考慮其他降溫方式但切勿以冰涼的靜脈輸液大量輸注來降溫。

註 2＞

一、不論到院前12導程心電圖是否顯示為STEMI，到院後都建議主動與醫院交接，以利與到院後心電圖進行參照。

二、若到院前12導程心電圖顯示為STEMI，則應建議儘速通報，並將病人送至區域合作心血管中心。

註 3＞

一、 P 若病人意識已恢復但呼吸異常，可參照【M2呼吸困難】程序進行相關處置；若病人意識尚未恢復可參考【A1成人氣管內管插管】程序，考慮建立進階呼吸道。

二、進階呼吸道在病人搬運過程中有一定移位及滑脫之風險，除了固定外建議若器材允許

應合併$EtCO_2$使用，同時持續監測數值，避免在轉運過程中病人因通氣不良導致心跳停止再次發生。

三、若病人牙關緊閉或有其他無法建立進階呼吸道等情況，在無相關禁忌症之前提下，應嘗試置入輔助呼吸道(例如鼻咽呼吸道或口咽呼吸道等)，盡可能維持良好通氣途徑。

註 4＞

一、輸液途徑包含靜脈注射(Intravenous access)以及EMTP可考慮骨內注射(Intraosseous vascular access)。

二、到院前復甦後病人照護，不論是靜脈注射或是骨內注射，當建立失敗時，嘗試建立輸液途徑建議以2次(或5分鐘)為限，避免因反覆嘗試延誤送醫時效。

三、復甦後照護適當輸液收縮壓(Systolic blood pressure, SBP)建議維持大於90毫米水銀柱。

四、復甦後照護適當通氣目標包含：

（一）通氣次數保持每分鐘 10 次為初始值(約 6 秒一口氣)。

（二）血氧飽和度(SpO_2)建議維持在 90-98%之間。低血氧(hypoxemia)對於復甦後病人預後有不良影響建議避免；至於高血氧(hyperoxemia)有加重全身發炎反應及腦部損傷之可能，所以也不建議將血氧飽和度維持於過高的水平。

（三）平均動脈壓(MAP)>65mmHg(MAP 大約=1/3SBP+2/3DBP，SBP ≥ 90 mmHg、DBP ≥ 60 mmHg)，範例如下：

MAP (mmHg)	SBP (mmHg)	DBP (mmHg)
65	90	53
65	100	48
65	110	43
65	120	38

（四）維持 $ETCO_2$ 35-40 mmHg。

註 5＞ P

一、適當輸液量後仍無法達到前述血壓目標，可嘗試以簡易型*腎上腺素靜脈滴注(Dirty Epinephrine Drip)來提升病人血壓。

二、簡易型腎上腺素靜脈滴注應經線上醫療指導同意，使用劑量為將1支 Epinephrine加入N/S 500ml (=2mcg/ml)，調整點滴數從每秒1滴開始 (此時劑量為6 mcg/min; 即為0.1 mcg/kg/min在體重60公斤之病人)。

$$\text{劑量(mcg/kg/ min)} = \frac{\text{每秒滴數} \times 60 \div 20(\text{標準點滴套}) \times \text{濃度(mcg /min)}}{\text{體重(kg)}}$$

三、到院前應完成輸液瓶罐外標示，到院後也應主動與交接使用劑量及滴注時間。

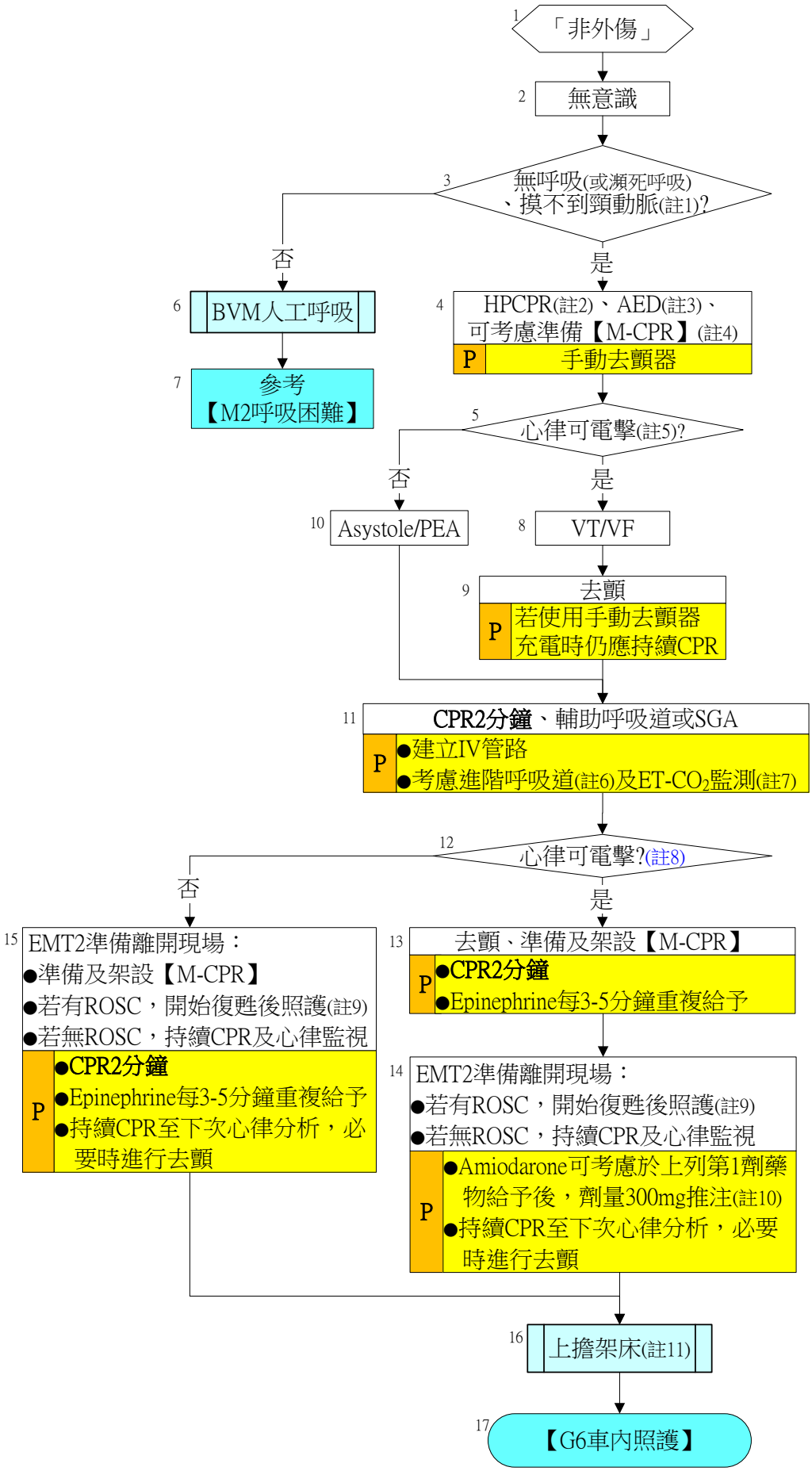
註 6＞

一、通報後送醫、持續監測生命徵象。

二、P必要時參考【M8嚴重緩脈】、【M9嚴重頻脈】程序、聯絡線上醫療指導，給予相關處置。

M1 成人非外傷無脈搏 （Pulseless Arrest）

程 序



要　旨

一、無脈搏的急救，首重高品質的 CPR：用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷、勿過度換氣。

二、急救過程中，考慮檢查可逆原因，例如 5H5T：低血容 Hypovolemia，低血氧 Hypoxia，酸血症 Hydrogen ion （acidosis），低/高血鉀 Hypo-/Hyperkalemia，低體溫 Hypothermia，張力性氣胸 Tension pneumothorax，冠狀動脈梗塞 Thrombosis,coronary，肺栓塞 Thrombosis,pulmonary，心包膜填塞 Tamponade,cardiac，中毒 Toxins。

三、雙軌救護時，現場 EMT2 / EMTP 應依流程進度，了解雙方目前作為並充分溝通後續決策，以形成合作無間之急救團隊。

四、有設置MCPR之救護車，原則以AED第2次分析準備離開現場前架設，安裝MCPR時，避免架設過程太久延遲CPR以及干擾AED之分析；使用MCPR必須同時符合適用狀況且沒有排除條件。

BACK

註　解

註 1＞

10秒內同時評估呼吸及摸頸動脈。

註 2＞

一、成人或青少年檢查頸動脈。兒童檢查頸動脈或股動脈。嬰兒檢查股動脈或臂動脈。

<table>
<tr><th colspan="5">臺北市政府消防局心肺復甦術摘要表</th></tr>
<tr><th colspan="2">對象
步驟/動作</th><th>成人與青少年</th><th>兒童
（小於 18 歲或尚未出現第二性徵）</th><th>嬰兒
（不滿 1 歲，新生兒除外）</th></tr>
<tr><td colspan="2">（叫）確認反應</td><td colspan="3">無反應</td></tr>
<tr><td colspan="2">（叫）必要時請求支援
若 EMT 無法順利處置時，必要時請求救指中心指派支援</td><td>準備氧氣組及 AED</td><td colspan="2">先執行 HPCPR 5 循環（約 2 分鐘），再使用 AED【註(1)】</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">HPCPR 步驟</td><td colspan="3">C-A-B
（溺水及新生兒仍然以 ABC 執行）</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢查呼吸及脈搏（10 秒內同時檢查呼吸及脈搏）
沒有呼吸或瀕死式呼吸（幾乎沒有正常呼吸）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">（C）胸部按壓
（compressions）</td><td>按壓位置</td><td colspan="2">胸部 2 乳頭連線中央</td><td>胸部 2 乳頭連線中央之下方</td></tr>
<tr><td>用力壓</td><td>至少 5 公分</td><td>至少胸部前後徑 1/3 (大約 5 公分)</td><td>至少胸部前後徑 1/3 (大約 4 公分)</td></tr>
<tr><td>快快壓</td><td colspan="3">100 至 120 次/分</td></tr>
<tr><td>胸回彈</td><td colspan="3">確保每次按壓後完全回彈</td></tr>
<tr><td>莫中斷</td><td colspan="3">儘量避免中斷</td></tr>
<tr><td colspan="2">（A）呼吸道（Airway）</td><td colspan="3">壓額提下巴（外傷使用下顎推舉法）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（B）呼吸（Breaths）</td><td colspan="3">通 2 口氣，每口氣 1 秒鐘，可見胸部起伏</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">按壓與通氣比率【註(2)】</td><td>30：2
1 或 2 名急救者</td><td colspan="2">30：2　1 名急救者
15：2　2 名急救者</td></tr>
<tr><td colspan="3">重複 30：2 之胸部按壓與人工呼吸，每 5 循環後（約 2 分鐘）換手，必要時繼續執行急救</td></tr>
</table>

（D）去顫（Defibrillation）	要用成人貼片	使用兒童貼片，如果沒有，則使用成人貼片	使用兒童貼片執行電擊，如果沒有，則使用成人貼片執行電擊（前胸後背）

BACK

註(1)：EMT到達現場有適當急救器材時，若病人為兒童或嬰兒，仍可依目前成人OHCA流程進行急救。

註(2)：儘管國際復甦聯盟(International Liaison Committee on Resuscitation)在2017年準則中建議，緊急醫療系統人員在氣管內管或聲門上呼吸道置入前，執行成人CPR時可選擇使用30:2壓吹比的傳統CPR或是就算正壓通氣(6秒一下)時也不停止壓胸的持續壓胸CPR這兩種方式之一來進行，然而美國心臟醫學會在同步更新的準則中，卻認為30:2壓吹比的傳統CPR(Class IIa)，和正壓通氣(6秒一下)時也不停止壓胸的持續壓胸CPR方式(Class IIb)比較起來，對於病人仍有較多好處。考慮兩大學會論點、品質管理、與儘量不改變原有流程的眾多考量之下，本市仍維持置入進階呼吸道前，成人CPR採取30:2壓吹比的傳統CPR，**惟副手尚未備妥甦醒球時，主手得連續按壓。**

二、孕婦心跳停止時，若現場或車上人力許可，可進行「子宮左移手勢」（LUD: Left uterine displacement; 將明顯漲大的子宮推向病人左側以減少對右側下腔靜脈之壓迫），以增加回心血量。

註3＞

一、打開AED電源，使用AED分析心律：

（一）若為不建議電擊時，不須評估，立即 HPCPR 2 分鐘；

（二）若為建議電擊，電擊 1 次後，不須評估，立即 HPCPR 2 分鐘。

（三）準備離開前，應依 AED 第 2 次語音指示執行電擊或不電擊，立即搬運至救護車上。

二、若已啟用PAD（公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器），原則不需更換本局AED，續用該AED，並以本程序接續操作。

三、進階呼吸道之準備與置入不應干擾HPCPR與AED分析電擊之進行。

註4＞

配備機械CPR(Mechanical CPR)，以下簡稱【M-CPR】)之救護車操作如下：

（一）執勤現場為支援之車輛或有 3 人同時出勤時，在不影響小組急救時，可 1 人準備 M-CPR，並於 AED 第 2 次分析處置後架設 M-CPR。

（二）若只有 2 人出勤(或非支援之車輛)時，則於 AED 第 2 次分析後，現場處置均已完成，再準備及架設 M-CPR。

註5＞ P

電擊能量依本局電擊器機型操作。

BACK

註 6＞ P

進階呼吸道：

一、使用時機：若人力足夠時，**可於**第1次分析是否電擊後操作。

二、持續胸部按壓，每分鐘10次通氣。

三、置入進階呼吸道(包含聲門上呼吸道)時，HPCPR操作者得連續按壓至聲門上呼吸道通氣測試。

註 7＞

監測潮氣末二氧化碳($ETCO_2$)

一、若為支援一般分隊或ALS（3名）出勤OHCA勤務時，於到達現場前，可先將Capnography暖機及歸零，並於使用進階呼吸道（SGA或氣管內管插管）後，進行監測。

二、監測$ETCO_2$以確認並監測氣管內管位置。

三、潮氣末二氧化碳監測-若P_{ETCO2}<10mmHg，應注意改善HPCPR品質（P_{ETCO2}≧ 10mmHg）。

註 8＞

OHCA救護案件「離開現場前應執行之急救處置原則」:

一、可電擊心律：如分隊有配合啟動通醫葉克膜之啟動時，應考量葉克膜啟動有其時效性，故以儘速送醫為原則進行現場之急救處置(如置放SGA、必要時請求水箱車支援協助搬運等)。

二、不可電擊心律：維持原案由現場急救團隊評估及完成適當之急救處置（如建立IV/IO、施打藥物、MCPR…等），並由LEADER決定適當離開現場送醫之時機。

註 9＞

<u>復甦後照護</u>，可參考【A4復甦後照護】

一、有脈搏。

二、無胸外按壓時仍有持續性的可自主活動。

三、P $ETCO_2$遽增且能維持（40mmHg以上）。

四、有使用MCPR且到院前病人為ROSC時，停止MCPR，抵院前不取下；沒有ROSC時，持續CPR及後續急救處置。

五、得實施12導程心電圖監視。

註 10＞

<u>AMIODARONE</u>：若送醫時間較長，第1次給予藥物(300mg)約5分鐘後可給第2次藥物

(150mg)。

註 11＞

離開急救現場前，應注意事項：

一、EMT第2次AED指示電擊並執行後，立即將病人搬至救護車上持續HPCPR。若因故停留較久，開始搬運前AED指示之電擊應確認後執行。

二、若AED持續出現VT，且AED語音指示電擊時，可同時確認病人有無脈搏，若EMT2評估有脈搏時可忽略(EMTP參考有脈程序)，不執行電擊(病人此時為有脈搏的VT)；無脈搏時可直接電擊。

三、EMT第2次AED指示不電擊後，可檢查病人脈搏(若心律為ASYSTOLE則不需檢查)。若有脈搏時，檢查呼吸，並給予適當氧氣治療及其他適當處置，儘速送醫;若無脈搏時，立即將病人搬至救護車上持續HPCPR。

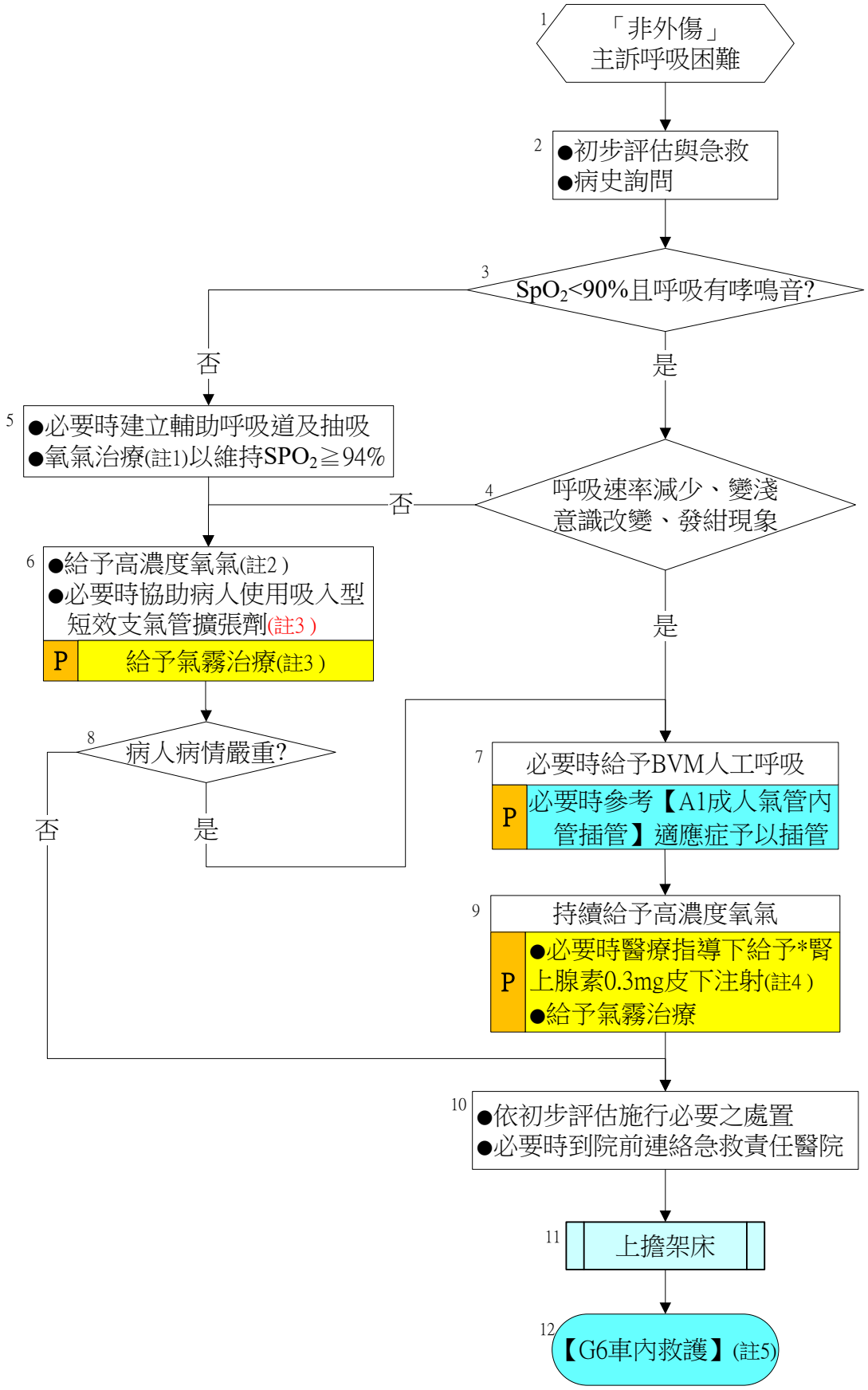
四、針對需要HPCPR之病人，搬運過程中應儘量減少胸部按壓中斷時間；若搭乘電梯時，應優先考量穩定性及施救者之安全。

五、針對已經插管或放置SGA之OHCA病人，在搬運過程中為防止氣管內管或SGA滑脫，可暫時分離BVM或使用延長蛇管。

六、已使用PAD者，將PAD連同病人搬運至救護車上。

M2 呼吸困難

程　序


1
「非外傷」
主訴呼吸困難
2
●初步評估與急救
●病史詢問
3
SpO2<90%且呼吸有哮鳴音?
否
是
5
●必要時建立輔助呼吸道及抽吸
●氧氣治療(註1)以維持SPO2≧94%
4
呼吸速率減少、變淺
意識改變、發紺現象
否
6
●給予高濃度氧氣(註2)
●必要時協助病人使用吸入型
短效支氣管擴張劑(註3)
P
給予氣霧治療(註3)
是
8
病人病情嚴重?
否
是
7
必要時給予BVM人工呼吸
P
必要時參考【A1成人氣管內
管插管】適應症予以插管
9
持續給予高濃度氧氣
P
●必要時醫療指導下給予*腎
上腺素0.3mg皮下注射(註4)
●給予氣霧治療
10
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
11
上擔架床
12
【G6車內救護】(註5)

要　旨

一、主訴「呼吸困難」的病人建議使用本程序：初步評估呼吸≧30次/分，<10次/分或SpO_2＜90%，亦建議使用本程序。

二、常見呼吸困難的原因，包括呼吸道異物哽塞、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎、肺栓塞、肺積水、腫瘤、酸血症、中毒、中樞神經疾病、過度換氣或胸部外傷等。EMT應用給氧方式以維持病人「適當的血氧值」，這些方式包括各種給氧方式（鼻管、面罩、BVM）、輔助藥物、輔助呼吸道、或進階呼吸道。

三、不論外傷或非外傷病人，當病人發生休克時，呼吸方面可能接著出問題，EMT應謹慎監視、反覆評估是否需要提升呼吸處置等級。

註　解

註1＞

一、病人無法維持呼吸道暢通，則使用口咽呼吸道或鼻咽呼吸道。

二、氧氣設備之使用，應依病人之呼吸狀況及血氧值（SpO_2），選用適當之氧氣設備。

三、病人意識清楚且SpO_2≧94%時，如有氧氣治療需求，可優先選擇較舒適之氧氣鼻導管。

四、如病人張口呼吸，不論血氧 （SpO_2） 濃度為何，應給予氧氣（面罩10公升/分）。

五、病人呼吸急促（約30次/分以上時），先給予簡單面罩（10公升/分）或純氧面罩（15公升/分）治療。

六、懷疑發紺現象、一氧化碳中毒病人，應給予高濃度氧氣（純氧面罩15公升/分）。

七、如確定為慢性阻塞性肺病（COPD），包括慢性支氣管炎、肺氣腫及支氣管擴張症，應小心使用氧氣(過高 SpO_2 容易在此類病人造成呼吸趨力降低，反而抑制自發性呼吸)。

八、協助病人坐姿或半坐臥姿。

註2＞

呼吸 / 氧氣治療：給予氧氣治療，以維持血氧濃度≧94%。

註3＞

一、EMT2可協助病人使用本人之吸入型短效支氣管擴張劑（Short-acting beta-2 agonist，如

Berotec MDI）2劑，間隔1分鐘。若無法立即取得藥品或病人已經自行使用過，則協助病人迅速就醫。

二、P氣霧治療(EMTP操作)：

（一）僅限≧1 歲，且無心肌梗塞病史之病人

（二）氣管擴張劑使用方式

1、抗膽鹼藥物：Atrovent （ipratropium 0.5mg / 2ml / amp霧化型）

2、β2促進劑：

（1）Bricanyl （ terbutaline 5mg / 2ml / amp 霧化型）

（2）Ventolin （albuterol 5mg / 2ml / amp 霧化型）

（3）Salbutamol （albuterol 5mg / 2ml / amp 霧化型）

（4）Berotec （albuterol 噴劑型；結合連接瓶後以每次 1 噴之方式請病人吸入。）

3、混合型藥物：混合型藥物：combivent（ipratropium 0.5mg + albuterol 2.5mg/2.5ml/amp霧化型）。

4、上述2類藥物可合併同時給予。方式為抗膽鹼藥物 與 貝他促進劑 各1支混合後，置入小型噴霧器以氧氣流量設定6 L/min給予病人霧化吸入。

5、1至2歲病人給予1/ 2上述藥物劑量，但仍使用N/S稀釋至總量4ml。

6、此治療應與運送同時進行，EMT-P不可因試圖給予此治療而延遲送醫。

註4＞

一、坐臥方式送醫。

二、P 考慮*皮下注射腎上腺素（epinephrine）：

若病情甚為嚴重，迅速與醫療指導聯絡。在醫療指導下可使用皮下注射1:1000濃度之epinephrine 0.3-0.5mg，每15-20分鐘給1次，直到總共給予3個doses。（注意：45歲以下，無心臟病、高血壓、心律不整或頻脈(≧150/min)時，才可使用皮下注射。）

註5＞

一、高濃度氧氣治療病人，上救護車後若SpO_2仍＜90%且**意識惡化**時，應改以BVM人工呼吸，並每 2分鐘檢測1次生命徵象。

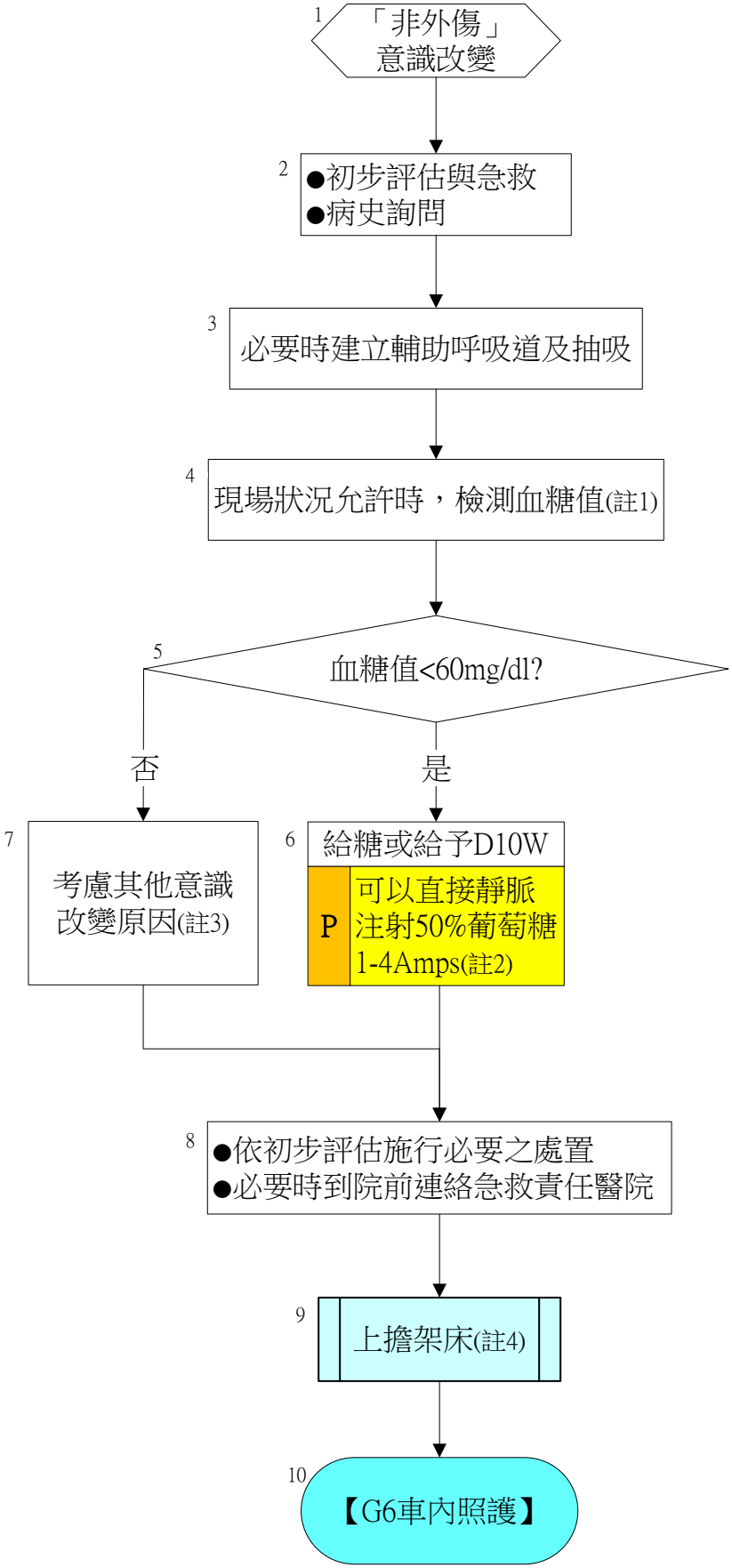
二、對疑為心因性氣喘者，例如有明顯端坐呼吸無法平躺、下肢水腫、呼吸音有濕囉音等情形，不應給予靜脈注射。

BACK

M3 意識改變

目錄

程 序



要　旨

一、若病人意識不清（GCS<15）或送達醫院前意識變差時即建議使用本程序。

二、主要導致意識改變的原因及處置，在到院前常見的有：

（一）瀕死徵象或心搏停止-（依【M1 成人無脈搏】處置）

（二）無適當呼吸導致體內缺氧或二氧化碳累積-（依【M2 呼吸困難】處置）

（三）中風-（依【M6 疑似腦中風】處置）

（四）抽搐發作過後之恍神狀態-（依【M4 抽搐】處置）

（五）中毒及毒藥物過量-（依【S4 中毒及藥物過量】處置）

（六）頭部外傷-（依【T1 頭部外傷】處置）

（七）低血容休克-任何組織引起的組織灌流不足，應給予輸液補充、可考慮下肢抬高處置。若為外傷傷者應注意止血、包紮、固定。

（八）糖尿病問題-應測量血糖值。

註　解

註1＞

一、意識不清（GCS<15）之病人務必量測血糖值，除非是長期臥床病人其意識狀態經確認與平常相同者。

二、低於60mg/dl或顯示low，應由**靜脈給予葡萄糖**溶液。若無法建立靜脈路徑，協助病人口服含糖飲料（吞嚥正常）、糖粉或糖膠（吞嚥不正常），儘快送醫，未適當及延遲處理，**可能導致病人永久性之腦傷害**。

三、高於500mg/dl或顯示Hi（High）常合併脫水，考慮注射生理食鹽水並立即送醫。

四、外傷傷患評估時應優先考慮頸椎損傷的問題，且應注意止血、包紮、固定。

註2＞ P

若已建立靜脈路徑給予D10W(10%葡萄糖)，可給予D50W(50%葡萄糖)1Amps再觀察；若未給予D10W，可給予D50W 1-4Amps。

註3＞

一、應考慮病人意識不清之原因：

A-E-I-O-U-TIPS（酒精Alcohol,腦病變 Encephalopathy,血糖相關

BACK

Insulin/Hypoglycemia/DKA/NKHS, 缺氧O2/藥物過量Overdose, 尿毒Uremia,外傷 Trauma, 感染症Infection/腦出血ICH,ICH/腦中風Ischemic stroke,精神病Psychosis,抽搐 Seizure,敗血症Sepsis）

二、到院後治療藥物考慮 BANG （ 維他命B1,BZD解毒劑Anexate,嗎啡解毒劑 Naloxane,葡萄糖 Glucose）

註4＞

一、疑似「腦中風」者，後送姿勢建議為「頭高30度」，並依「M6疑似腦中風」詢問病狀發作時間。

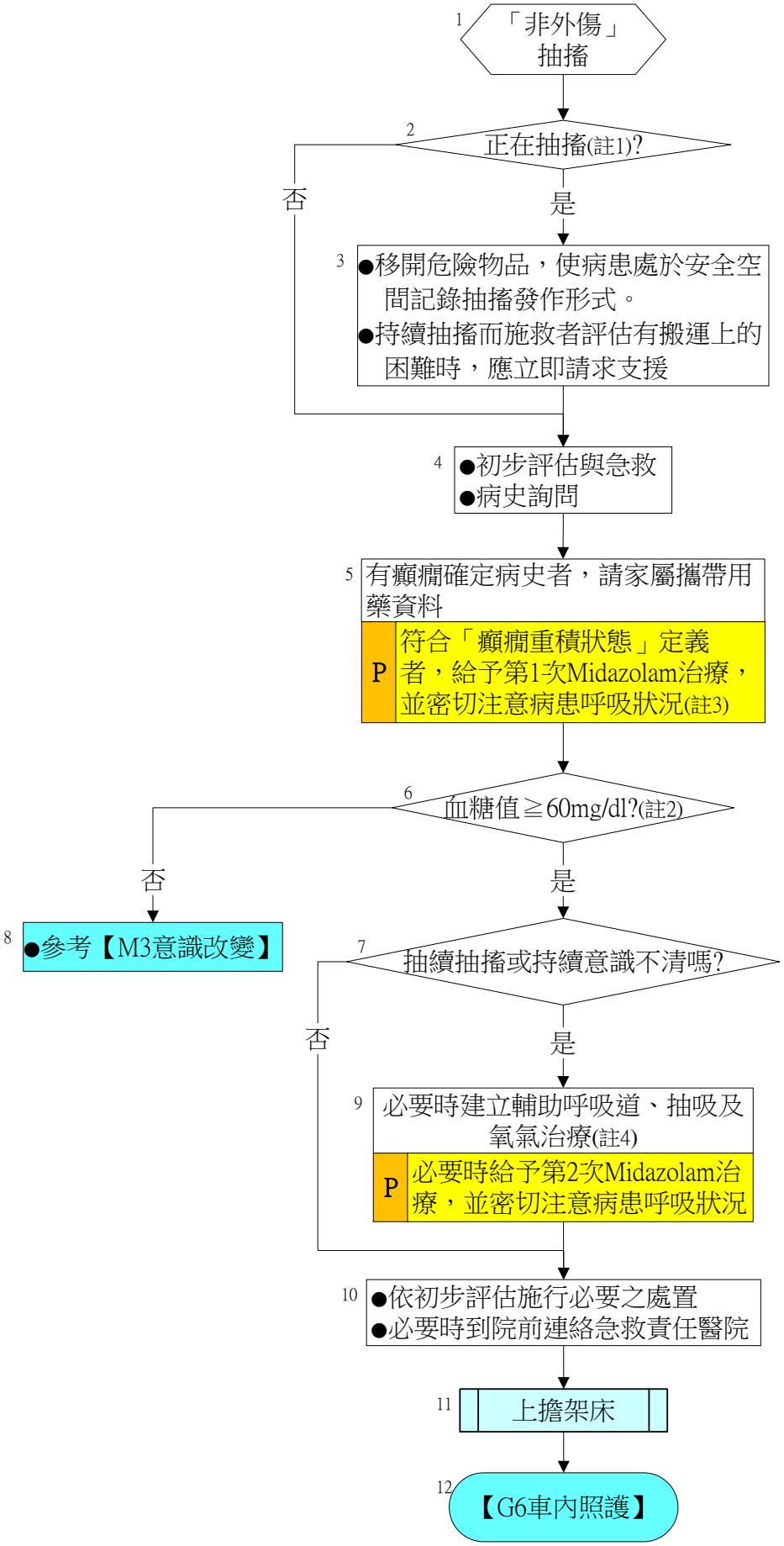
二、若為「口服藥物中毒」且症狀發生在1小時內，後送姿勢建議為「左側躺」。

BACK

M4 抽搐

目錄

程 序



要　旨

一、主訴「癲癇、抽筋、或羊癲瘋」發作的病人即建議使用本程序。

二、病人若發生「癲癇重積狀態」　（status epilepticus） 將危急生命，EMT 發現時應立刻請求支援。「癲癇重積狀態」定義為：當病人連續抽搐超過 5 分鐘，或在 5 分鐘內有2次發作且意識未能恢復。此時需緊急處置，以免產生後續嚴重之併發症，如腦部缺氧嚴重受損、橫紋肌溶解、代謝性酸中毒、肺水腫、續發性外傷等。

三、抽搐發作的的環境若可能導致相關外傷，EMT應依外傷程序處置。

註　解

註1＞

「發作」、「抽搐」、與「癲癇」之定義：

一、「發作」（seizure）：大腦灰質細胞突發性不正常放電所造成的臨床症狀，常有伴隨意識障礙及異常的動作。

二、「抽搐」（convulsion）：「發作」（seizure） 時發生的全身或局部肌肉的抽動。

三、「癲癇」（epilepsy）：陣發性多次之「發作」（seizure）。

註2＞

一、病人持續抽搐或評估有採血的困難，可不給予檢測血糖，以避免針扎的危險。

二、必要時建立靜脈路徑，給予葡萄糖輸液。

註3＞

病人持續抽搐時，可不考慮輔助呼吸道，維持呼吸道即可，以避免呼吸道阻塞，若已停止抽搐時，必要時給予呼吸道處置（抽吸、口咽呼吸道、鼻咽呼吸道及SGA）及適當之氧氣治療。

註4＞ P

EMTP操作項目

一、給予藥物治療　：

（一）使用 Midazolam：成人與青少年 5 mg 肌肉注射或靜脈緩推 2 分鐘；兒童請聯絡線上醫療指導。

（二）注射後約 2 分鐘後產生藥效。若 3 至 5 分鐘後仍有抽搐現象，可再重複 1 次劑量。

（三）到院前給予總劑量，最高為 10 mg。

二、考慮迅速建立靜脈路徑：考慮建立1條用生理食鹽水溶液的靜脈路徑。

密切監測病人的生命徵象，尤其是呼吸狀況。必要時應放置進階呼吸道。

BACK

孕婦癲癇發作亦適用上述處置，並請參閱【S5自然生產】及【S6產科急症】。

五、藥物管理：

（一）現場使用細則：主手抽藥時，副手應複誦藥名及劑量 （並檢附錄音檔備查）。

（二）每 1 位到院前使用 Midazolam 治療之病人，到院後 EMTP 應主動告知醫護人員；救護紀錄表應詳實記載，並交由醫療指導醫師核簽。

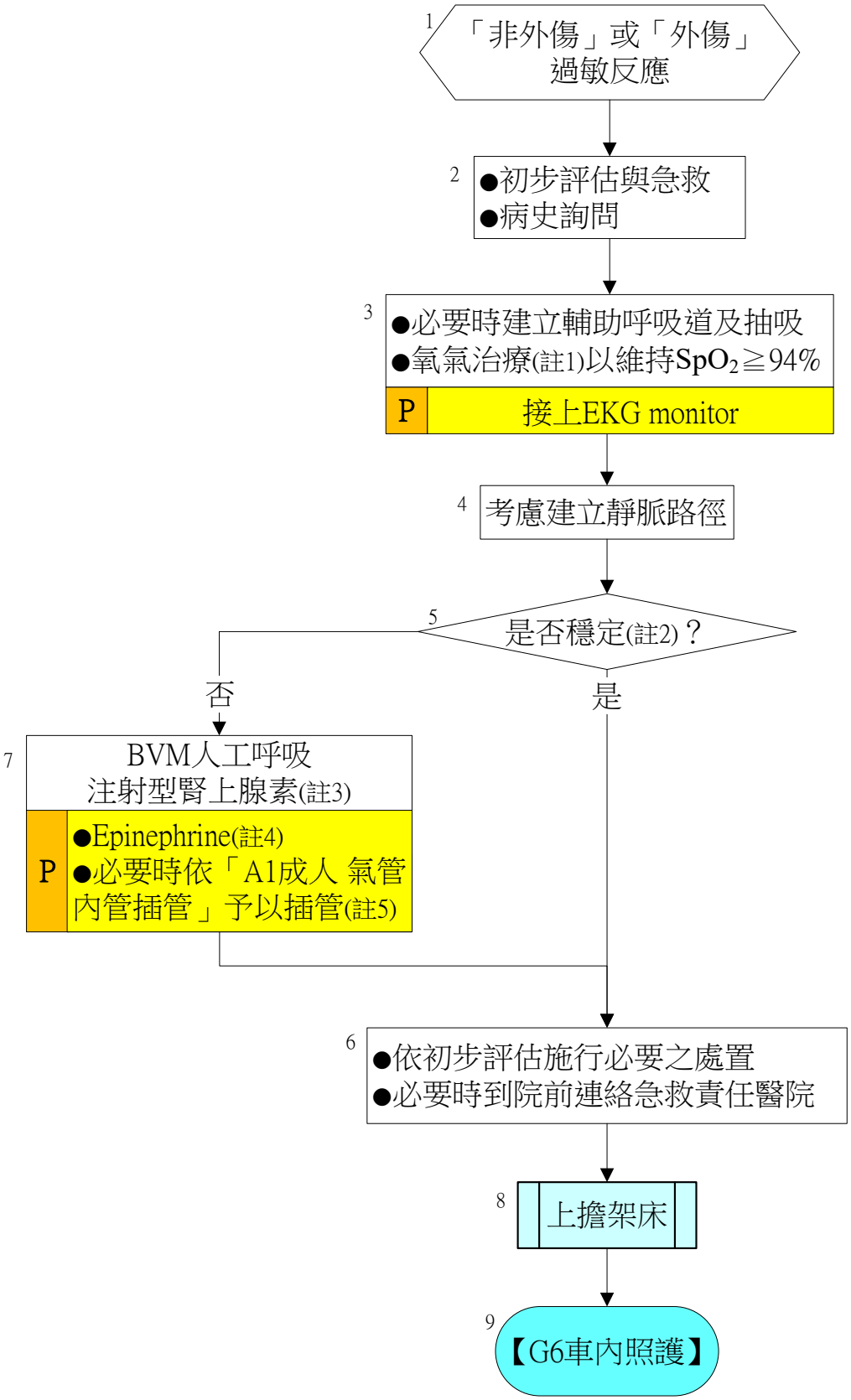
（三）Midazolam 應以單獨箱櫃上鎖保存，分隊指派專人管理（各班 1 名），每日清點、交接數量及鑰匙，並有紀錄。如遇同仁出勤抽搐案件而有注射 Midazolam，管理人應覈實領出以協助補充。

（四）救護車輛保養人每日應確實清點 Midazolam 及適當保存，並注意使用期限。

（五）專人每週協同管理人至少抽點 1 次庫存量，並有紀錄備查。

M5 過敏反應及過敏性休克

程　序



要　旨

一、主訴因食物、藥物、動物或植物作用導致過敏症狀（如噁心、嘔吐、喘、流鼻涕、流淚、腹瀉、腹痛、焦慮、頭暈、頭痛、暈厥、抽搐、昏迷、蕁麻疹或血管性水腫等）的病人，即建議使用本程序。

二、**過敏性休克:**因過敏而導致全身血管擴張導致血壓下降、咽喉水腫，而引發循環衰竭與呼吸衰竭，若不及時治療，將快速導致死亡。

註　解

註1＞

給予高濃度的氧氣使SpO_2≧94%，考慮使用純氧面罩（15公升/分）。

註2＞

不穩定的病人：意識不清、皮膚濕冷、嚴重的呼吸窘迫、疑似上呼吸道阻塞（如呼吸道喘鳴音）或休克徵候(如收縮壓<90 mm/Hg)。

註3＞

若現場為山區郊外，有配置注射型腎上腺素之分隊，EMT2可於現場施打一次，並於到院後與醫護人員交接。

註4＞

一、快速輸注生理食鹽水，可考慮2條大口徑靜脈管路輸液並予以加壓輸入。

二、P 考慮給予腎上腺素 （1mg/1ml/1amp 之1:1000 製劑），若有使用，到院後EMTP應主動告知醫護人員；救護紀錄表應詳實記載，並交由醫療指導醫師核簽：

（一）成人與青少年：0.3 mg 肌肉注射。

（二）小兒：0.01 mg/kg （至多 0.3 mg） 肌肉注射。

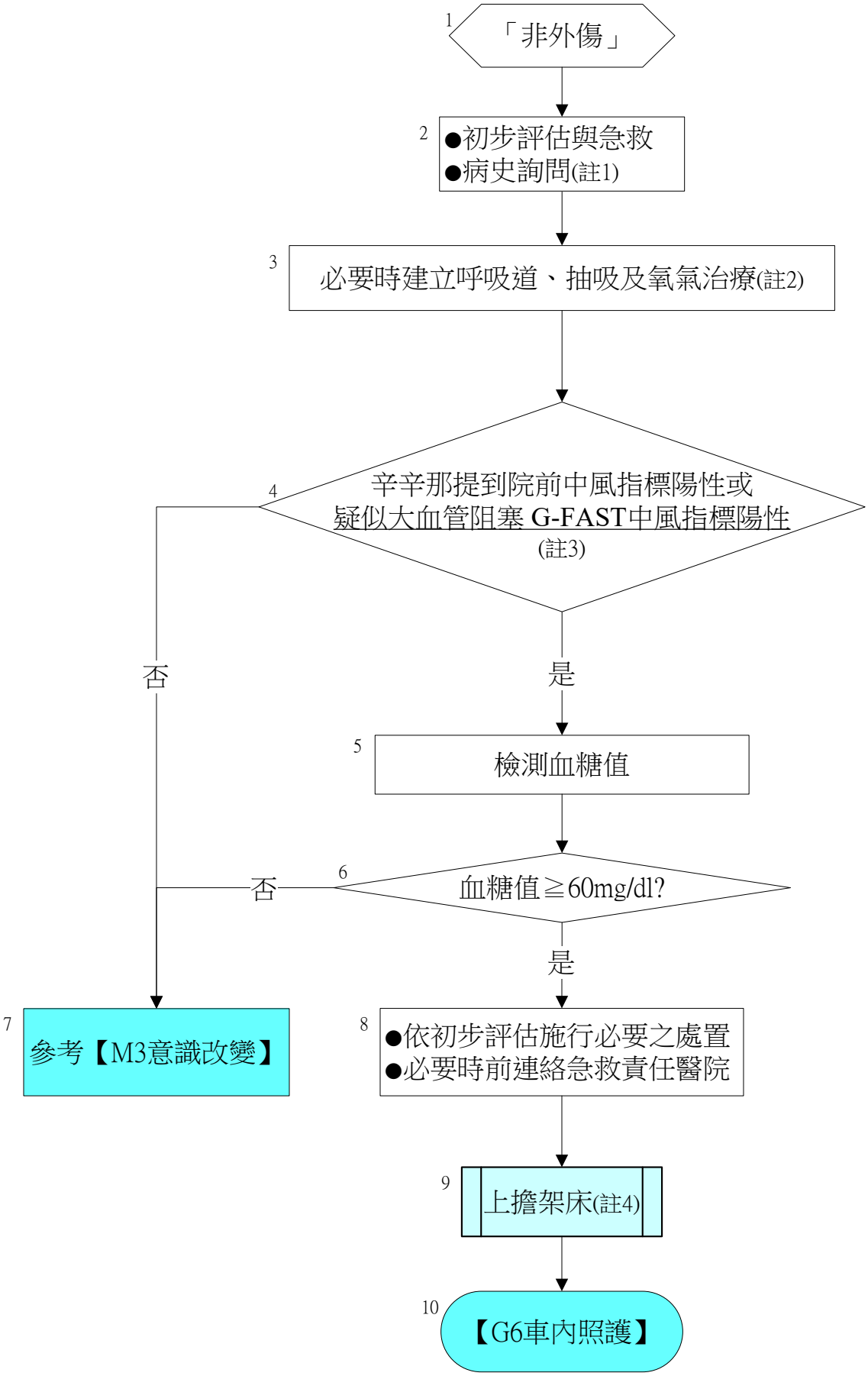
（三）若註 2 之不穩定狀況持續存在，應確實紀錄並可以每 10 分鐘重覆一次上述劑量。

註5＞

如果病人出現嚴重的呼吸窘迫，聯絡線上醫療指導，考慮施予氣管內管插入（依【A1成人氣管內管插管】)，並以袋瓣罩連接100 %的氧氣給予換氣。氣管內管的位置，必須利用Capnography確認。

M6 疑似腦中風

程　序


1
「非外傷」
2
●初步評估與急救
●病史詢問(註1)
3
必要時建立呼吸道、抽吸及氧氣治療(註2)
4
辛辛那提到院前中風指標陽性或
疑似大血管阻塞 G-FAST中風指標陽性
(註3)
否
是
5
檢測血糖值
6
血糖值≧60mg/dl?
否
是
7
參考【M3意識改變】
8
●依初步評估施行必要之處置
●必要時前連絡急救責任醫院
9
上擔架床(註4)
10
【G6車內照護】

要　旨

一、下列事項時建議使用本程序：

（一）病人意識清醒、且病史詢問發現病人有半邊肢體或半邊臉部無力、口齒不清、步態不穩、頭痛或頭暈…等疑似「腦中風」之症狀時。

（二）意識不清，可經由疼痛刺激仍發現病人有半邊肢體無力時。

二、中風依病理機轉可分為缺血性腦中風與出血性腦中風，其臨床特徵為突發性之中樞神經功能障礙。缺血性腦中風如果能在治療「黃金時間」內送至「腦中風中心」進行「血栓溶解劑」或「動脈內取栓術」的治療，病人的預後可以獲得明顯改善。故此類病人必須確定發作時間、回報救災救護指揮中心、並後送至腦中風中心進行治療，以利病人預後。

三、中風病人若意識改變仍可能併存「低血糖」、「呼吸道無法暢通」或「呼吸異常」問題，應一併通報救指中心及處理。

註　解

註1＞

一、病史應確實詢問中樞神經功能障礙發生時間。

二、**中風發作時刻**：如病人意識清楚，則以病人描述症狀發作時間為準；如病人意識不清或無法清楚表達，則以同住家屬或其他關係人目擊病人最後1次正常活動的時間，做為起點。

三、目前缺血性腦中風，「血栓溶解劑治療的黃金時間」一般定義為「中風發作時刻後4.5小時」，而「動脈內取栓術治療的黃金時間」一般定義為「中風發作時刻後24小時」。因為「動脈內取栓術」僅適用於「大血管阻塞腦中風」病人，所以遇到疑似「腦中風」病人時，首先應利用辛辛那提到院前中風指標來判斷是否高度懷疑為腦中風病人，如為辛辛那提到院前中風指標陽性，再加做大血管阻塞G-FAST中風指標來判斷是否為疑似「大血管阻塞腦中風」病人。

四、若疑似「腦中風」，應詢問症狀發生時間(或最後正常時間)。若<24 小時且 G-FAST 中風指標陽性、血糖值≥60mg/dL 且本次症狀發作同時沒有出現癲癇抽搐的情形，考慮送至有能力施行「動脈內取栓術」治療之急救責任醫院。

五、若<4.5小時且G-FAST中風指標為陰性，但辛辛那提到院前中風指標陽性、血糖值60mg/dL且本次症狀發作同時沒有出現癲癇抽搐的情形，考慮送至有能力施行「血栓溶解劑」治療之急救責任醫院。

註2＞

一、意識不清（GCS<15）且口咽分泌物影響呼吸時應進行抽吸；病人意識改變（GCS<8）應使用鼻咽呼吸道；病人昏迷(GCS=3)發出鼾聲時應使用口咽呼吸道。

二、應維持SpO_2≧94%。

註3＞

症狀發生時間(或最後正常時間)<24小時，應先後執行辛辛那提到院前中風指標與疑似大血管阻塞G-FAST中風指標。

一、辛辛那提到院前中風指標（The Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale）：

（一）嘴角上揚（叫病人露牙或笑）

□正常：2 頰均衡移動　　□不正常：一邊臉部動的不如對側

（二）手臂支撐（叫病人閉眼伸出雙臂 10 秒鐘）

□正常：雙臂均衡移動或完全不動　　□不正常：一邊手臂垂落不對稱

（三）語言異常（叫病人說一句話，例如「股市上萬點、台灣走出去」）

□正常：咬字正確　　□不正常：口吃、用字不對或無法說話

（四）上列理學檢查項目如有任何1項不正常（陽性）且是新的發作時，病人為腦中風的可能性達72%，若3項均不正常則腦中風可能性高達85%。

二、疑似大血管阻塞G-FAST中風指標：

疑似大血管阻塞 G-FAST 中風指標陽性的定義為:下列 4 項檢查有 3 項(含)以上不正常。

（一）眼球運動受限或偏向（叫病人頭不動，雙眼目視水平移動的瞳孔筆並跟隨其移動）

□正常：雙眼水平移動均無受限　　□不正常：雙眼水平移動受限或偏向

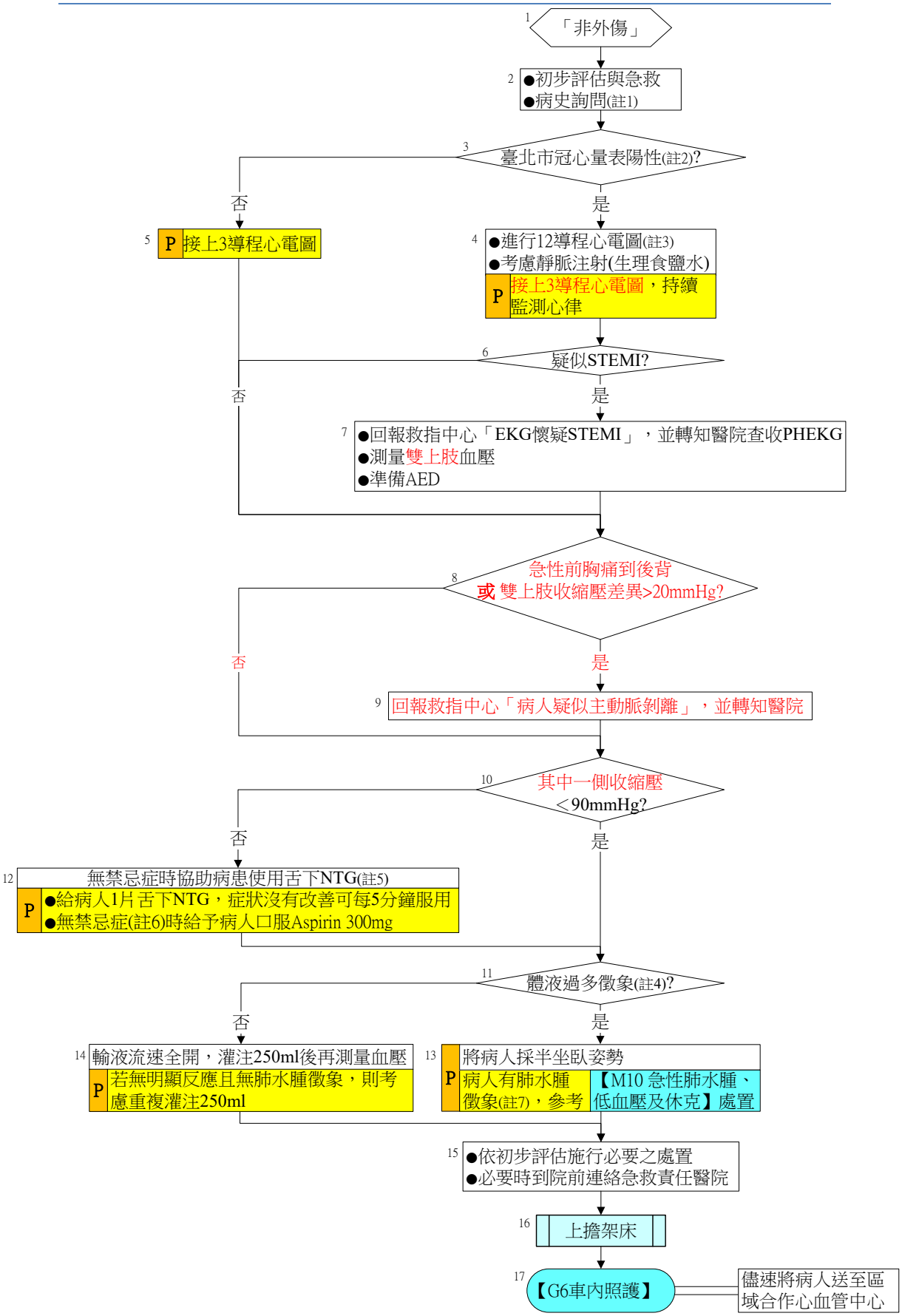
（二）辛辛那提到院前中風指標之3項檢查。

註4＞

疑似「腦中風」者，後送姿勢建議為「頭高30度」、半坐臥。

M7 疑似缺血性胸痛

程　序



要　旨

一、意識清醒且主訴「胸痛/胸悶」的病人，建議使用本程序。

二、經病史詢問與病人評估後懷疑為「缺血性胸痛」者，符合「危急個案」。除依本程序處置外，請同時參考【G5 危急個案】處置。

三、缺血性胸痛原則上不需常規給氧，如無呼吸窘迫徵候，維持血氧值 90%以上即可。

註　解

註 1＞

「缺血性胸痛」包括：穩定心絞痛、不穩定心絞痛、心肌梗塞三種病。其中後兩者「不穩定心絞痛、心肌梗塞」又稱為「急性冠心症 (acute coronary syndrome; ACS)」。急性冠心症病人有很高機會發生OHCA，故須特別留意。另外，少部份缺血性胸痛乃「主動脈剝離 (dissecting aortic aneurysm;DAA)」導致，其典型之胸痛特徵為急性發作由前胸痛到後背，且可能合併任何一項冠心症的臨床表現。

一、缺血性胸痛發作：現場以詢問現病史（OPQRST方式）、配合理學檢查為最佳判斷方式。

範例

1、Onset/Origin：症狀的發生當時狀況

什麼時候開始覺得胸痛的?剛發生胸痛時你在做什麼?有沒有發生過類似的胸痛?

2、Provoke/Palliation：有無加劇或緩解此一症狀的因素。

有沒有什麼姿勢會加重或是減輕你的肚子痛?走路或者爬樓梯會不會引發你這樣的胸痛?休息會不會讓胸痛改善?

3、Quality：症狀的性質

你可以形容一下是怎樣的不舒服嗎?是悶悶的痛還是像刀在割?這樣的疼痛是一陣一陣的還是一直持續?

4、Region/Radiation：位置以及有無轉移

你覺得疼痛的位置在哪裡?疼痛的位置有沒有沒改變?這樣的疼痛會不會傳到其他的部位?

5、Severity：嚴重度

你覺得有多痛?如果疼痛的嚴重度從 1 分到 10 分，1 分代表最不痛，10 分代表最

痛，你覺得你現在的疼痛大約幾分?

6、Time/Duration：持續時間與頻率

每 1 次的疼痛約持續多久或多久疼痛 1 次。

二、若現病史無法完整獲得時，可依相關病史及症狀來判斷是否為缺血性胸痛。下列情形傾向是缺血性胸痛的發作 （依高度可能性至中度可能性）依序為：主訴胸痛、胸悶病人，併有已知有心肌梗塞病史、或呈現冒冷汗、或端坐呼吸 （可能有二尖脈逆流雜音、肺水腫及肺濕囉音等）、或有糖尿病、或有其它血管病史 （如腦中風過或週邊血管阻塞）。

三、過去病史：按「之前、吃、過、藥、敏、感」。

四、老人、糖尿病人、女性病人可能有不典型症狀（包括喘、上腹痛、心悸感、冒冷汗、昏厥感等），此等症狀應考慮為等同心絞痛 (angina equivalence)。

註 2＞

「臺北市冠心量表」:

一、施行對象(男性20歲以上或女性50歲以上)， 發生以下任1項(甲或乙)時，為『臺北市冠心量表』陽性，考慮送醫前執行12導程心電圖(以下簡稱EKG)：

（一）甲：胸痛或胸悶。

（二）乙：同時具備1喘、2冒冷汗、3噁心或嘔吐、4心臟病史之任2項者。

二、排除條件：**病人**或家屬拒絕現場做EKG。

註 3＞

救護人員於現場完成EKG後，均應進行傳輸，並以救護案號為心電圖案號，惟其中機器研判為疑似STEMI者，必須請救指中心通知接收醫院查看EKG。

註 4＞

體液過多徵象可能包括：端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音、下肢水腫等。

註 5＞

EMT2**協助**病人服用NTG，每5分鐘建議服用1次，到院前最多服用3次（包含病人自行服用），每次使用前監測其收縮壓≧90mmHg。脈搏<50或≧100次/分時應小心使用、48小時內使用過壯陽藥物之病人不可服用。

註 6＞ P

確定對Aspirin過敏者、活動性潰瘍出血或經口進食困難之病人不建議使用。

若病人表現出急性前胸痛到後背，或者雙上肢收縮壓差異>20mmHg；則需高度疑似主

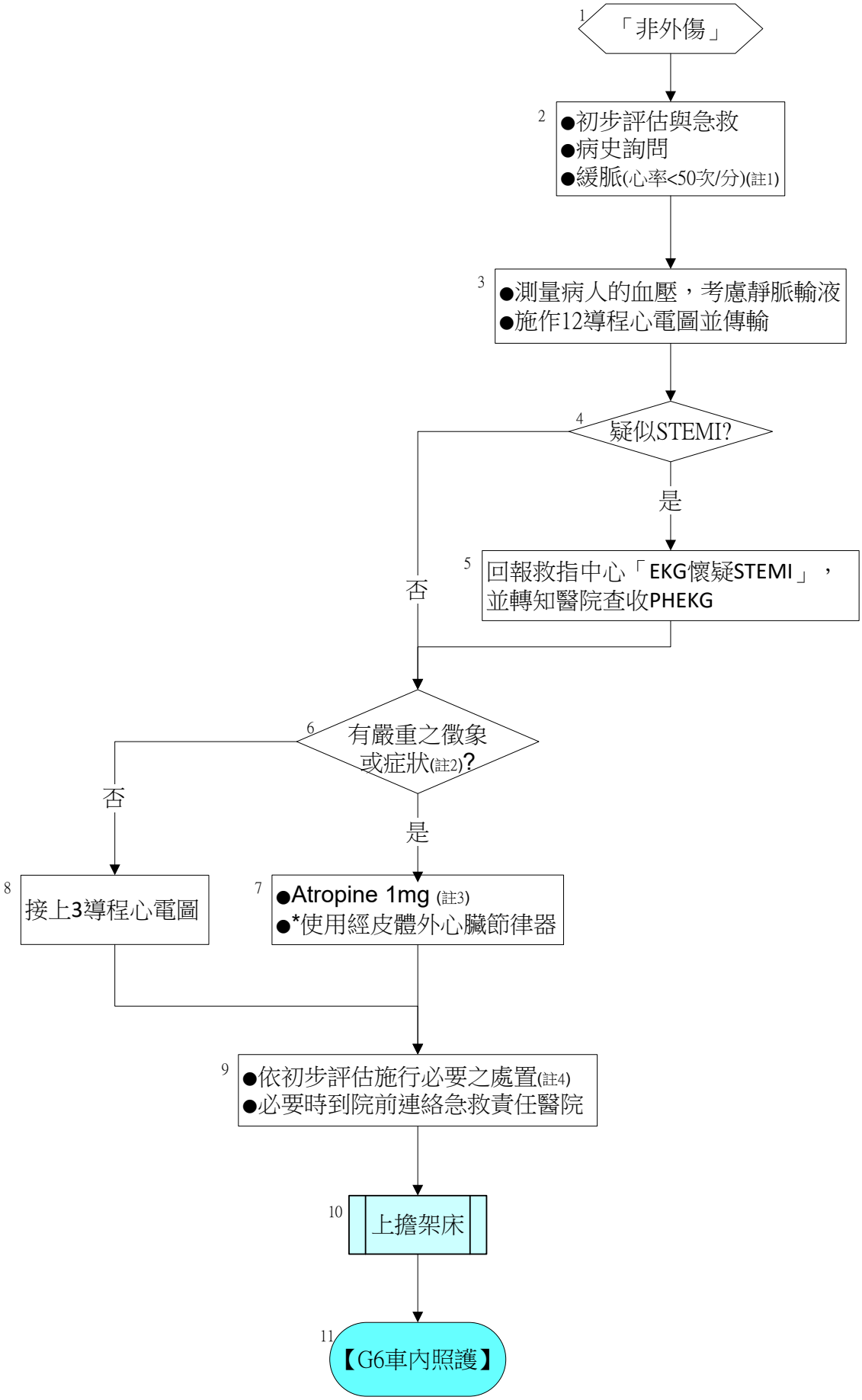
動脈剝離，不建議使用Aspirin以免增加出血風險。

註 7＞ P

肺水腫徵象是指呼吸淺快、端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。

M8P嚴重緩脈（Bradycardia）

程　序



要　旨

一、本程序建議之處置僅限 EMTP 操作。EMT2請依通用程序（G）處理此類傷病人。

二、EMTP在初步評估時檢查脈搏若發現傷病人（嬰兒與新生兒除外）脈搏次數每分鐘 < 50次，即建議使用本程序。

三、醫學上定義脈搏每分鐘<60次為緩脈。此時傷病人可能有無力感、心悸感或昏厥感，但通常不須用到本程序建議之處置。與嚴重之徵象或症狀相關的緩脈，往往是<50次。

四、緩脈常見的原因為低血氧、心肌梗塞/缺氧、毒藥物中毒(例如：鈣離子通道阻斷劑、毛地黃、有機磷) 、電解質異常(例如：高血鉀) ，建議須將以上列入重要鑑別診斷並優先處置，或做好防護與除污。

註　解

註1＞

一、緩脈應注意A-B-C，獲得相關病史及準備急救器材。

二、每分鐘<60次則可定義為緩脈，依據AHA 2020年ACLS指引，每分鐘<50次之緩脈需予以積極監測與處置。

註2＞

嚴重之徵象或症狀是指--急性心臟衰**竭**、休**克**徵候、急性意**識**改變、低**血**壓、缺血性**胸**痛共五大徵候。

註3＞

一、STEMI病人不可給予Atropine。

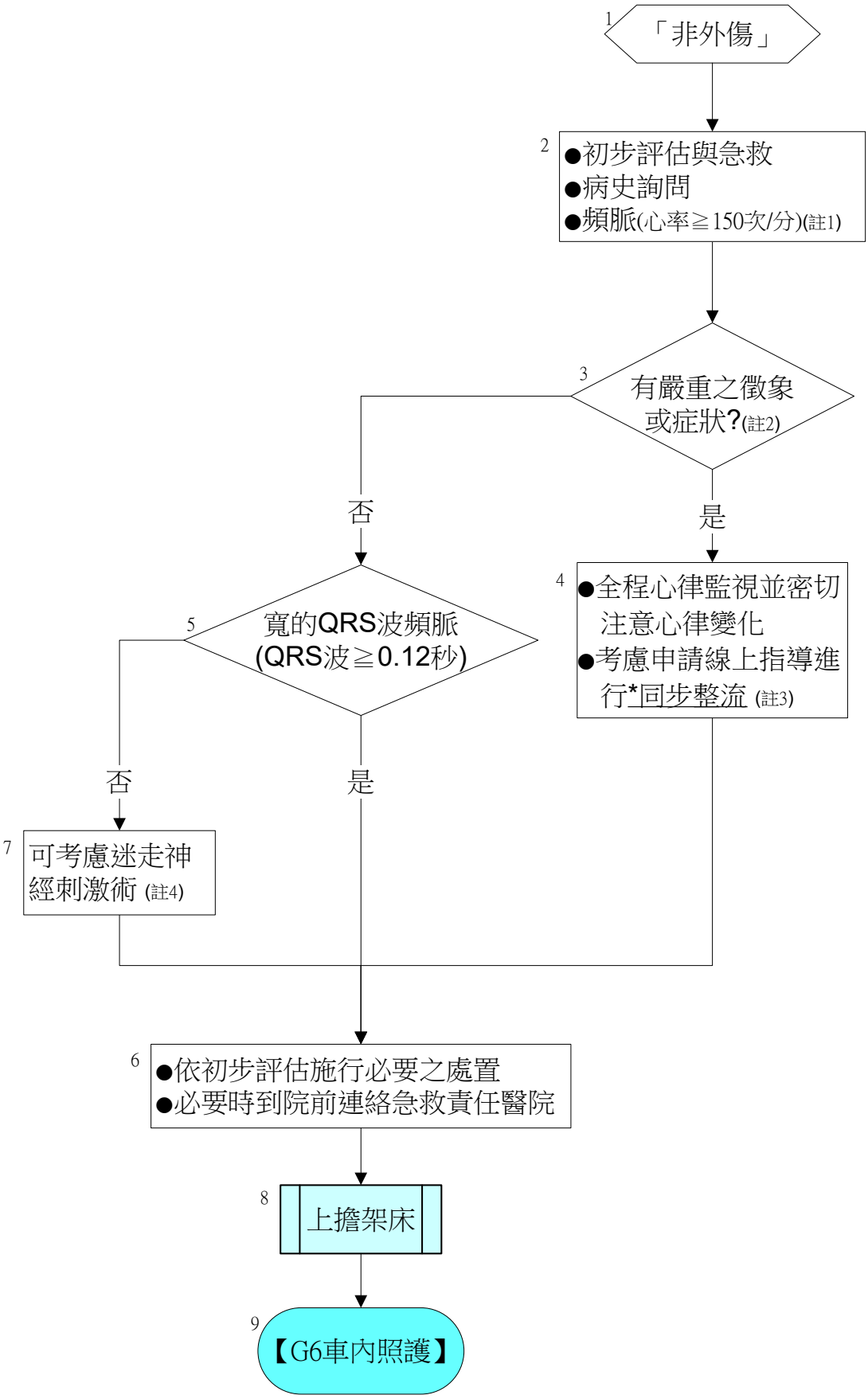
二、Atropine 1 mg iv push，每3~5分鐘給一次，最多總共給3次。

註4＞

參考「M7疑似缺血性胸痛」流程。

M9P嚴重頻脈（Tachycardia）

程　序



要　旨

一、本程序建議之處置僅限 EMTP 操作。EMT2請依通用程序（G）處理此類傷病人。

二、EMTP在初步評估時檢查脈搏若發現傷病人（嬰兒與新生兒除外）脈搏次數每分鐘≧150時，即建議使用本程序。

三、醫學上定義脈搏每分鐘≧100次為頻脈；此時傷病人可能有無力感、心悸感或昏厥感，但通常不須用到本程序建議之處置。與嚴重之徵象或症狀相關的頻脈或緩脈，往往是≧150。

註　解

註1＞

一、頻脈患應注意A-B-C，獲得相關病史及準備急救器材。

二、脈搏每分鐘≧100次，定義為頻脈，依據AHA 2020年ACLS指引，每分鐘≧150次之頻脈需予以積極監測與處置。

註2＞

嚴重之徵象或症狀是指--急性心臟衰竭、休克徵候、急性意識改變、低血壓、缺血性胸痛共五大徵候。

註3＞

一、時機：病人無意識並出現註2所示之徵候。

二、同步整律時應同時準備急救器材。

三、*同步整律之起始能量建議 （雙向波）：

整律能量（J）	窄QRS	寬QRS
規則	100(50-100)	100
不規則	200(120-200)	去顫電擊 （120以上）

若初次同步整律失敗，後續同步整律以漸增能量為之 （increase in stepwise fasion）；若同步整律已使用200J，仍持續整律時以200J為之。

四、意識清楚的病人宜在止痛後操作。

註4＞

施作迷走神經刺激術，病人須為平躺或半坐臥，可考慮以下三種方式：

BACK

一、請病人捏鼻鼓氣或咳嗽。

二、可考慮使用modified Valsalva maneuver。

（一）先跟病人解釋步驟（吹氣 15 秒後會讓病人躺下並且抬腳）。

（二）請病人張口含住 10ml 針筒出口處用力吹氣 15 秒，力量盡量能夠推動針筒活塞。

（三）救護人員同步倒數 15 秒（15, 14, 13, 12.....5, 4, 3, 2, 1, 放倒）。

（四）擔架床椅背放倒的同時，救護人員需要同時將病人雙腳抬高 45 度，維持 15 秒。

（五）救護人員同步倒數 15 秒（15, 14, 13, 12.....5, 4, 3, 2, 1, 坐起）。

（六）病人回復原姿勢休息 30 秒，期間請以 3 導程、SpO_2或量測橈動脈評估心率。

禁忌症：收縮壓<90 mmHg、懷孕 28 周後之孕婦。

三、頸動脈竇按摩術:僅限於小於50歲的病人，操作前聽診頸動脈雜音，有雜音不能頸動脈按摩。

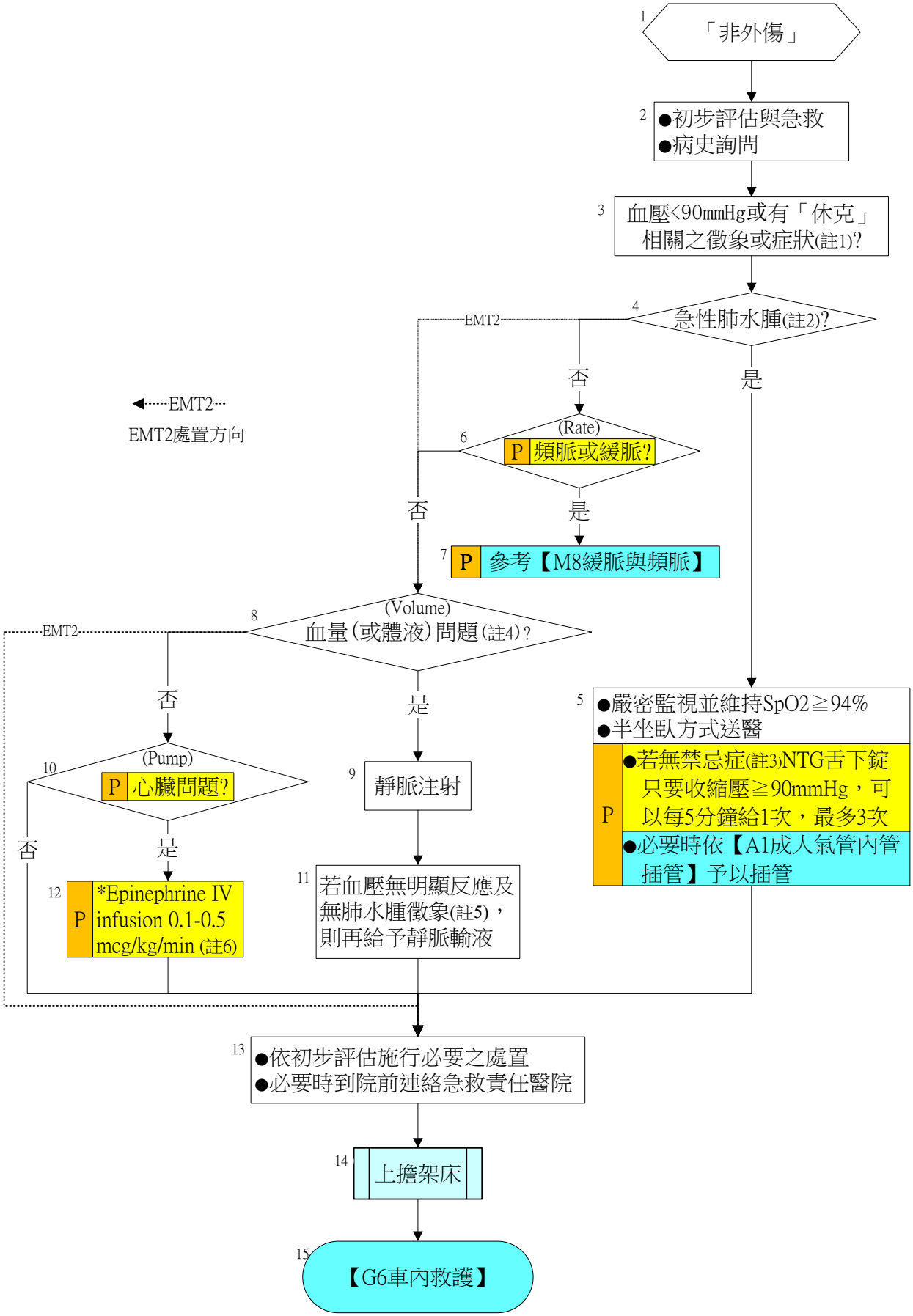
（一）按摩點選在頸總動脈分叉部(相當於胸鎖乳突肌上 1/3）。

（二）每次按摩時間不超過 5 秒，(可嘗試先試左側)，左右兩側按摩的時間間隔應大於 15 秒，且避免同時作雙側按摩。

（三）必須注意，伴有頸動脈粥樣硬化、頸動脈炎、頸動脈周圍淋巴結腫大的人需慎重使用，以防止發生腦血管意外。

M10 急性肺水腫、低血壓及休克

程　序



要　旨

一、休克病人之處理，EMT2之評估與處置，以是否應處理血量或體液 （Volume） 問題為主，並參考【M3意識改變】及【T6外傷性休克】處置。

二、休克病人之處理，EMTP 之評估與處置應以「速率 （Rate）、血量或體液（Volume）、幫浦 （心臟收縮力） （Pump）」迅速反應，接著經由完整的病史詢問與病人評估，嘗試區分病人之休克可能為心因性、阻塞性、低血容性、敗血性、過敏性或神經性，並參考【M3意識改變】及【T6外傷性休克】處置。

註　解

註1＞

「休克」指組織灌流不足的現象，臨床上可以有多種表現，例如：(1) 血壓降低 (收縮壓 ＜90mmHg)、(2) 心跳變快 (每分鐘≧100下 或 心跳數值≧收縮壓數值)或脈搏變微弱、(3) 呼吸變快或變深 (可能有代謝性酸中毒)、(4) 意識混亂或昏沉、(5) 臉色蒼白、皮膚溼冷或出現紫斑、(6) 微血管充填時間 (CRT) ≧ 2 秒、(7) 尿量變少…等等。EMT應仔細評估低血壓的病人是否處於休克狀態，以決定現場最適切的治療。

註2＞

急性肺水腫：**病人呈現明顯呼吸急促 (可能有胸痛)，且合併咳嗽及帶有血絲的泡沫痰液**、端坐呼吸、發紺、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。

註3＞

每5分鐘建議服用1次，到院前最多服用3次，且應持續監測其收縮壓≧90mmHg。脈搏小於50或≧100次/分時應小心使用、48小時內使用過壯陽藥物之病人不可服用。

註4＞

如果判斷沒有血量 （或體液） 過多的表現，可以予以靜脈注射輸液。血量 （或體液） 過多的表現，可能包括：端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音、下肢水腫等。

註5＞

肺水腫徵象：呼吸淺快、端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。

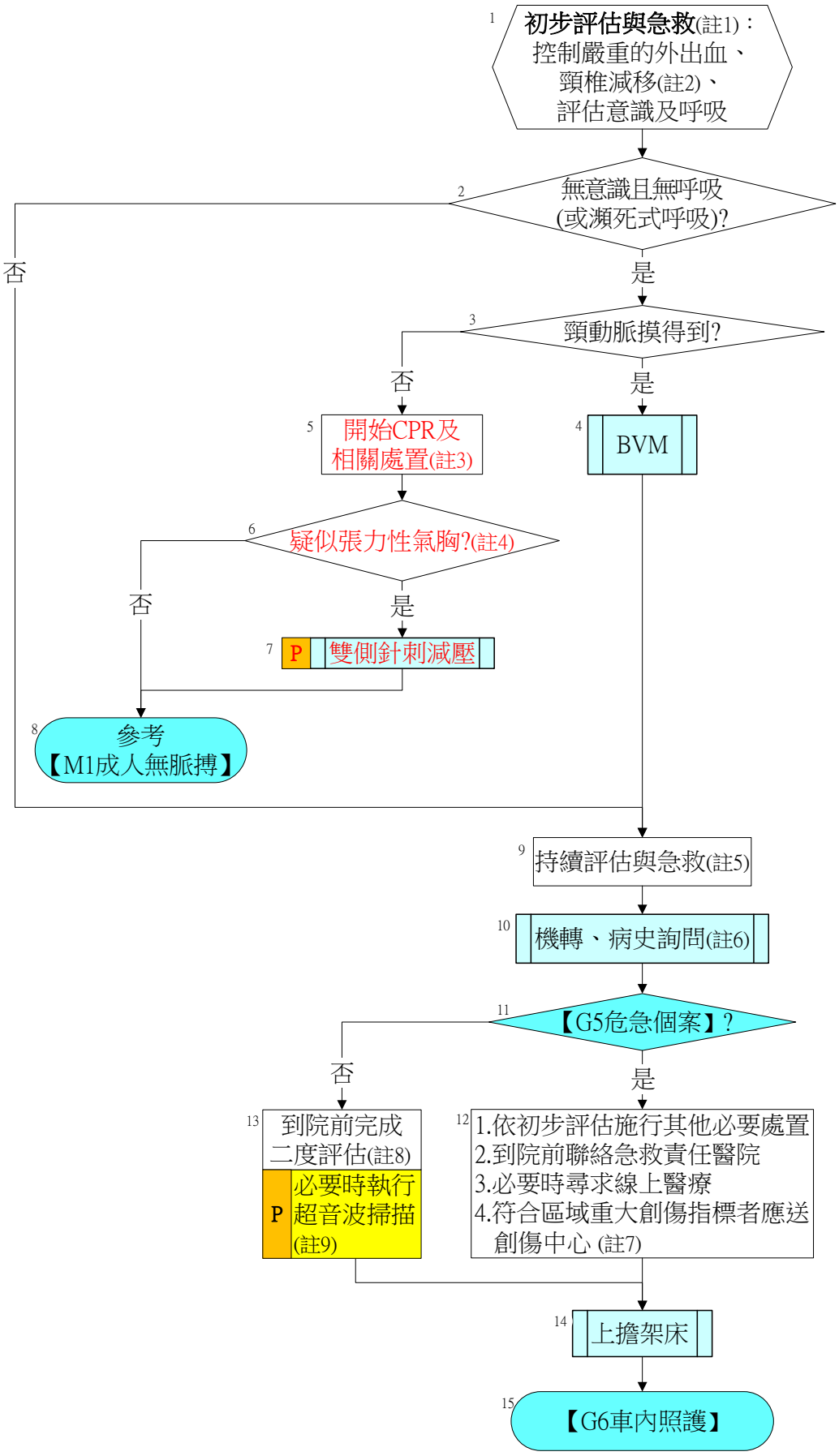
註6＞

若收縮壓 ＜70mmHg且後送時間較長，可經線上醫療指導同意，將1支*Epinephrine加入N/S 500ml（=2mcg/ml），調整點滴數至每秒1滴（此時劑量為6 mcg/min；即為0.1

mcg/kg/min 在體重60公斤之病人）。

T1 成人外傷無脈搏

程 序



要　旨

一、明顯因外傷導致OHCA的成人，如符合成人危及個案之傷病部位指標或傷病機轉指標，即可適用。若15歲以上或體型較大（目測可能超過40公斤以上）之兒童，亦可依本程序處置。

二、若懷疑病人先心臟停止後造成之外傷OHCA，原則參考【M1成人無脈搏】。

三、如為特殊情境如懷孕、低溫、溺水，建議仍照原有流程進行急救。

四、單純穿刺傷可不考慮脊椎減移，惟鈍擊傷仍須進行脊椎減移等相關處置。

註　解

註1＞

一、控制嚴重的外出血(Ｘ)：全身快速查看是否有嚴重外出血情形，若有則馬上加以止血。控制出血包括：直接加壓、抬高或外傷用止血帶。傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用【外傷用止血帶】止血，並註記使用時間，到院後需與檢傷護理人員交班。

二、評估呼吸道（Ａ）：

（一）以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以下顎推舉法（Jaw Thrust）打開呼吸道，必要時給予口咽　、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過 10 秒。

（二）若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸道的暢通，則以保護呼吸道為優先，可移除或暫停相關處置。

三、評估呼吸（Ｂ）：

（一）以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測 SpO_2（參考「M2 呼吸困難」）。

（二）若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸動力與氧合，得鬆開固定帶，情況緊急時可移除或暫停相關處置。

四、評估脈搏、循環品質（Ｃ）：

BACK

（一）無意識之傷患檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。

1、成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。

2、兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。

3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈（評估時間不超過 10 秒）。

（二）有意識或意識不清之傷患檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否≧2 秒)。

（三）全身快速查看主要出血是否已經控制，確認有無其他隱藏性出血，若有則馬上加以控制、骨盆是否穩定(必要時使用骨盆固定帶固定)。

（四）血壓、SpO_2：

測量血氧濃度，視現場狀況可考慮測量血壓。

五、評估失能（D）：

評估意識狀態，GCS<15的意識不清傷患檢查瞳孔大小及是否對光有反應、比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。意識清醒（GCS=15）傷患僅比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。

六、露身檢查（E）：

（一）快速視診頭、頸、胸、腹與肢體是否有穿刺傷、槍傷、臟器外露、大而深的傷口、瘀青、腫脹或變形等；檢查氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷；按壓頸椎是否異常、壓痛；骨盆是否穩定與疼痛等。

（二）視情形將傷患衣物移除**及注意保暖**。

註2＞

下列情形必須假定頸椎有受傷，於評估前先保護頸椎（並視情況上頸圈）：

一、老：老年人（例如：65歲以上老人肩頸以上外傷併頸部疼痛，不含擦傷或簡單撕裂傷）。

二、大：身上有明顯大傷（例如劇烈疼痛之長骨骨折、骨盆骨折等）。

三、頭：頭部與頸部明顯外傷或疼痛（不含擦傷或簡單撕裂傷）。

四、昏：意識不清（即GCS非滿分）。

五、變：脊椎任何部位有明顯變形，除非確認受傷前已經長久變形。

六、麻：神經學異常，例如肢體有發麻或無力(癱瘓)現象。

七、機：危險外傷，例如高處落下（2公尺）、跳水意外事件、高速減速（時速≧50km/h）、

BACK

拋出車外或翻滾等。

註3＞

一、若傷患為外傷OHCA，考量止血及後送優先，可處置及送醫過程貼上AED監視。

二、可進行CPR、操作頸圈、呼吸道處置及其他必要之處置。

三、盡速送醫為原則。

註4＞

一、P下列情形，EMTP可考慮雙側針刺減壓：

（一）頸部、胸部、腹部穿刺傷。

（二）多重部位外傷導致之外傷OHCA。

二、EMT2評估後懷疑傷患為疑似張力性氣胸時，可於到院後與醫護人員交接。

註5＞

一、初步評估:須注意會立即危害生命的胸部外傷，如氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、張力性氣胸、大量血胸、開放氣胸。（請參考【T2胸部外傷】）。

二、經由露身檢查（危急個案）或次級評估（非危急個案）後給予適當處置如：

（一）沖洗傷口、包紮止血。

（二）骨折固定。

（三）燒燙傷處置。

（四）斷肢處理。

（五）保溫用鋁箔。

三、懷疑胸椎、腰椎損傷或生命徵象不穩定之肢體骨折可考慮使用鏟式擔架(或長背板)固定。移到擔架床後，EMT可視臨床情況予以撤除。

注意事項如下：

1.建議將擔架推至病患身邊，其運送方法以配戴硬式頸圈合併半坐臥或是平躺姿勢送醫為原則。

2.救護技術員需提醒傷患儘量避免搖晃頸部，並務必搭配使用擔架床固定帶。抵達醫院後則需提醒院方儘量使用床單或滑毯協助傷患換床。

註6＞

一、到達現場時除自我介紹外，現場病史的詢問首重創傷機轉 （例如:受傷的原因、墜落的高度、車速、車體凹陷或破壞狀況等），應於創傷機轉蒐集完整後，再開始病史的詢問，並注意是否符合【G5危急個案】。

二、若傷患清醒應詢問傷患「剛剛發生何事？」以評估其呼吸狀況。若傷患無回應，則以同樣問題詢問家屬或旁人以了解其求救原因，並根據其求救原因（如交通事故、頭部外傷、肢體外傷、燒燙傷…等）給予適當處置。至於病史詢問，應包括：

（一）主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？

（二）之前：求救之前在做什麼事？

（三）吃：最近一次進食的時間？

（四）過：過去病史？

（五）藥：平時有無服用何種藥物？

（六）敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？

（七）感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

三、**(機轉)**病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及**(機轉)**病史詢問。

註7＞

臺北市重大創傷指標如下

一、生命徵象指標：

（一）昏迷指數 <13。

（二）收縮壓 ＜90。

（三）呼吸次數 ＜10或 ≧ 30或未給氧時血氧值 ＜90%。

二、傷病部位指標：

（一）頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。

（二）嚴重骨折：≧2處長骨骨折、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。

（三）手腕或腳踝以上截肢性外傷。

（四）肢體癱瘓。

三、傷病機轉指標：

（一）墜落高度≧ 6公尺、≧2層樓高或兒童身高2倍以上之墜落。

（二）高能量撞擊之證據（例如：汽車車速 ≧ 50公里/小時、內部乘員空間凹陷 ≧ 30公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（≧ 50公里/小時）汽機車撞擊、輾壓或彈飛)。

（三）爆炸傷。

四、特殊病患及狀況 (可考慮後送創傷中心)：

（一）小孩、嬰兒、懷孕超過20週。

BACK

（二）傷病患有出血性疾病或服用抗凝血劑。

（三）嚴重燒燙傷「2度18%(含)以上或3度10%(含)以上或顏面、會陰、呼吸道燒灼傷或合併其它外傷者」。

註8＞

一、生命徵象評估：意識、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

二、外傷傷患：

（一）頭部：檢查臉及頭部是否有傷口或對稱;檢查耳朵及鼻孔是否有流清澈液或血水。

（二）胸部：視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱;觸診壓痛情形、聽診 2 側肺音。

（三）腹部：視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形;觸診是否有壓痛情形。

（四）下肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側下肢是否對稱。

（五）上肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側上肢是否對稱。

（六）背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。

註9＞

一、到院前超音波執行要點如下:

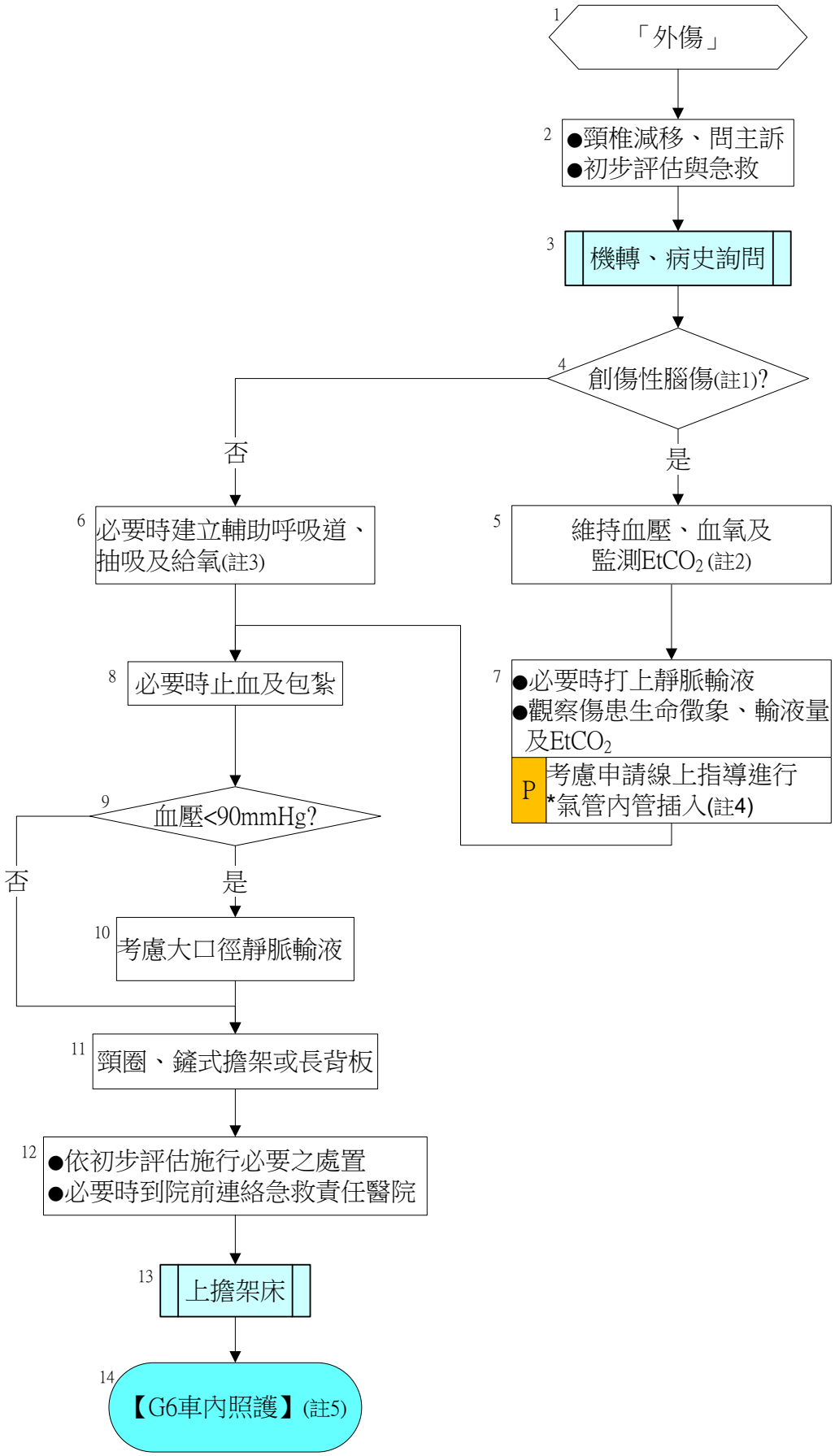
（一）超音波掃描，以送醫途中進行為原則，未符合重大創傷指標之傷患，若有額外發現，改送本局合作之創傷中心。

（二）超音波執行結果，應於到院前通報醫院，並於到院後與醫師交接。

二、後續到院前超音波小組成員操作次數應有紀錄，並填寫執行到院前超音波掃描紀錄表，俟醫療指導醫師至分隊指導時進行核簽。

T2 外傷性腦傷

程　序


1
「外傷」
2
●頸椎減移、問主訴
●初步評估與急救
3
機轉、病史詢問
4
創傷性腦傷(註1)?
否
是
6
必要時建立輔助呼吸道、抽吸及給氧(註3)
5
維持血壓、血氧及監測EtCO2 (註2)
8
必要時止血及包紮
7
●必要時打上靜脈輸液
●觀察傷患生命徵象、輸液量及EtCO2
P
考慮申請線上指導進行*氣管內管插入(註4)
9
血壓<90mmHg?
否
是
10
考慮大口徑靜脈輸液
11
頸圈、鏟式擔架或長背板
12
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
13
上擔架床
14
【G6車內照護】(註5)

要　旨

一、外傷性腦部的損傷可分為原發性 (primary;外力直接造成的腦損傷) 及續發性 (secondary;腦灌流不足所造成的腦受損傷)。後者往往比前者造成更多的死亡，所以在外傷性腦部的損傷的傷患維持足夠的腦部灌流 (亦即避免低血壓及低血氧)，是EMT非常重要的任務。若頭部外傷傷患狀況惡化，可能變得躁動不安或更為昏沉。這可能是腦部灌流不足的徵象。大腦缺氧是頭部外傷最常見之死因。此時應重新評估呼吸道、換氣狀況及評估血壓等（ABC），並予以必要的處置。

二、單純頭部外傷並不會導致低血容性休克 （但在「兒童」或「併發頭皮嚴重撕裂傷出血」則有可能）。單純頭部外傷的傷患若呈現心搏過速和低血壓狀況，需重新評估是否伴隨其他外傷導致低血容性休克。

三、EMT能提供急診醫師的重要資訊包括—傷患生命徵象是否穩定、意識狀況改變、轉送過程是否惡化、抑或改善。

四、對於所有頭頸部鈍傷傷患均假設其合併有頸椎外傷。

註　解

註1＞

一、頭部外傷並符合下列任一情形，傷患即為疑似外傷性腦傷：

（一）GCS<12(或對聲音沒有反應)、GCS<15且持續變差(如一次掉2分以上)。

（二）外傷後抽搐。

（三）P多重外傷且需插管之傷患。

二、有關外傷性腦傷所需的特殊訊息

（一）受傷機轉、撞擊力量、是否戴安全帽。

（二）是否喪失意識 （時間長短）、意識改變的程度、外傷前後記憶喪失、活動狀況。

（三）過去病史—藥物使用狀況、過去是否存在其他疾病、癲癇病史。

三、有關外傷性腦傷所需觀察的特殊事項

（一）生命徵象。

（二）神經學評估—瞳孔大小及光反應、昏迷指數。

（三）外傷—鈍挫傷、擦傷、撕裂傷、耳鼻出血。

註、

BACK

疑似外傷性腦傷傷患維持血氧≥94%、維持血壓≥110mmHg、必要時BVM通氣每6秒給1口氣、$EtCO_2$可監測時維持 ≥35-40mmHg。

二、若現場無適當之$EtCO_2$機器可偵測，且傷患血氧<90%，以BVM通氣每6秒給1口氣。

註3＞

一、評估呼吸道是否通暢及呼吸狀況。

二、給予氧氣鼻管或面罩，使用脈衝式血氧飽和濃度（SpO_2）維持≧94%以上。

註4＞ P

GCS=3且無法以口咽呼吸道(或SGA)及BVM維持≧85% 時，經線上醫療指導同意始得為之。（依【A1成人氣管內管插管】）

註5＞

一、對耳鼻道出血不需嘗試止血，僅需用乾淨紗布覆蓋防止污染即可。

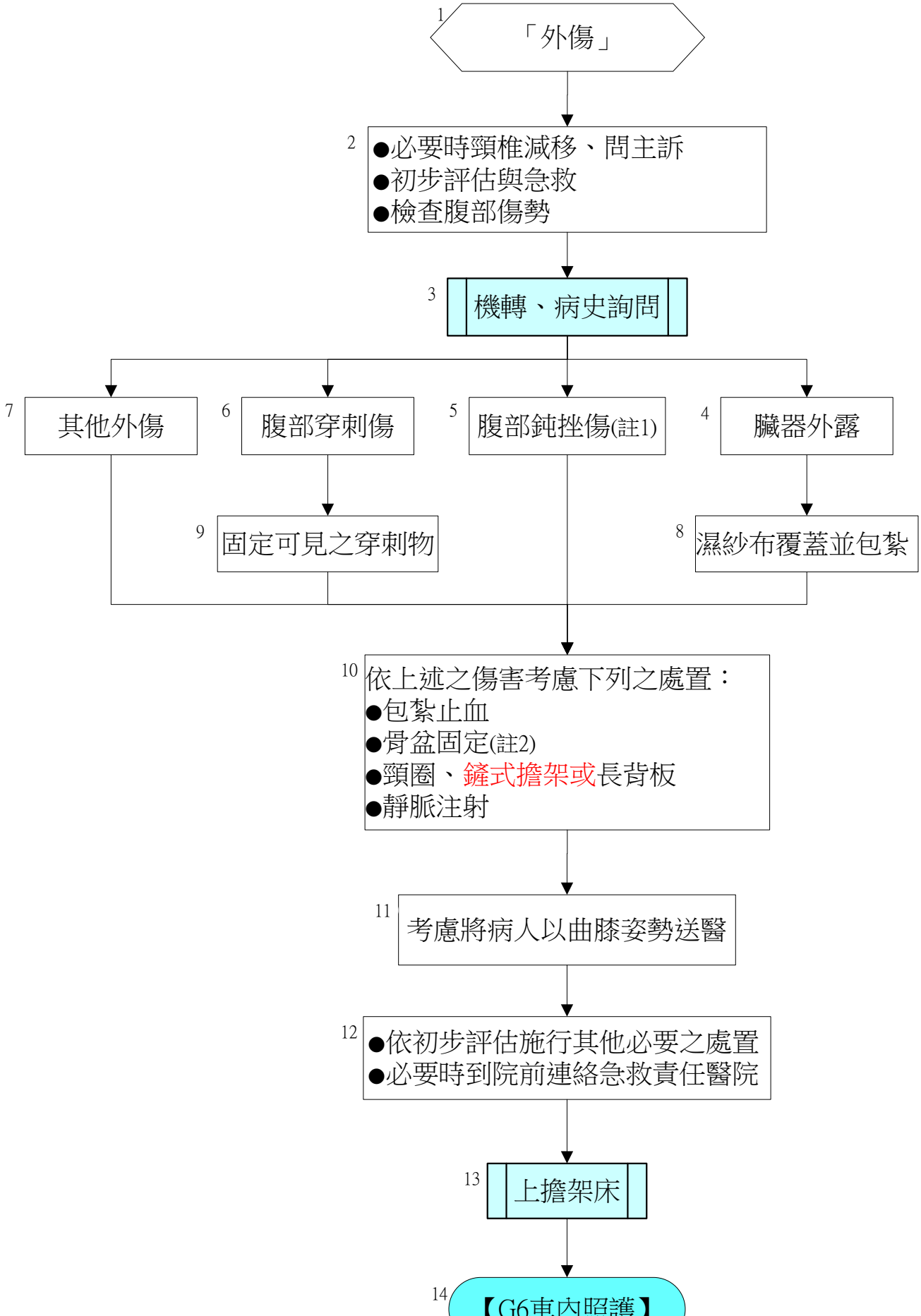
二、對於多處外傷、生命徵象不穩定或中度頭部外傷以上的傷患要儘速轉送本市重度級醫院或區域配合之創傷醫院。

T3 胸部外傷

BACK

目錄

程 序



要　旨

一、EMT到達現場時應立即進行的評估及處置包括維持呼吸道暢通，保護頸椎，給予氧氣，評估氣管、頸靜脈及胸部狀況。儘量從受傷機轉與傷患評估中，找出危及生命的胸部外傷，並予以適當處置，以避免這類傷患可能在到院前發生心跳停止。

二、用各種氧氣治療的方式維持SpO_2≧94%，並適當處置後立即送醫。

三、儘可能確認氣管支氣管斷裂、呼吸道阻塞、心包膜填塞、大量血胸、張力性氣胸及開放性氣胸等致命性胸部外傷，給予靜脈輸液；同時確認受傷機轉等資訊，聯絡轉送醫院。

註　解

註1＞

立即危及生命的胸部外傷有**氣**管支氣管斷裂、呼吸道阻**塞**、心包膜填**塞**、大量血**胸**、張力性氣**胸**及開放性氣**胸**等6項。

註2＞

一、立即危急生命的胸部外傷及急救處置：請注意本表所列六種外傷，傷患隨時可能進入PEA 而需要 CPR：

傷　勢	**氣**管支氣管斷裂	呼吸道阻**塞**	心包膜填**塞**	大量血**胸**	開放性氣**胸**	張力性氣**胸**
傷患評估可能發現	呼吸窘迫、發紺、血氧下降、咳血、皮下氣腫、張力性氣胸、縱隔腔移位	呼吸窘迫、發紺、血氧下降、上呼吸道有嘯鳴音（stridor）	前胸傷勢、血壓下降、頸靜脈鼓張、休克徵候、脈搏忽強忽弱 （奇異式脈搏）、聽診心音遙遠模糊	呼吸窘迫、發紺、血壓下降、血氧下降、患側呼吸音減少且叩診實音	呼吸窘迫、發紺、胸壁不對稱起伏、穿刺傷致胸部開放性傷口、隨呼吸可感受到氣體進出	呼吸窘迫、發紺、血壓下降、氣管偏移、頸靜脈鼓張、血氧下降、患側呼吸音消失且叩診鼓音
救護處置	保持呼吸道通暢，給予高濃度氧氣	保持呼吸道通暢，並嘗試移除異物。	快速靜脈輸液，保持呼吸道暢通及維持適當血氧值。	快速靜脈輸液，改善休克狀態，並注意給氧等級，維持適當血氧值。	用無菌性不透氣敷料，覆蓋傷口固定其中 3 側。	P 符合針刺減壓條件時 （**同時出現**呼吸窘迫、患側呼吸音消失、收縮壓<90 mmHg）

二、針刺減壓法：大口徑針頭由腋前線及第5肋間交叉點**(優先考慮位置)**，或鎖骨正中線及

第2肋間交叉點。消毒後針尖沿肋骨上緣插入減壓，並重新評估狀況是否改善)

註3＞

一、次級評估時應考慮有無潛在危及生命的胸部外傷：

（一）縱膈穿透傷

（二）橫膈破裂

（三）主動脈破裂

（四）心臟挫傷

（五）肺挫傷

（六）單純氣胸

（七）血胸

二、因這些傷勢也許在到院前不易區分，EMT急救處置皆以下列原則進行：

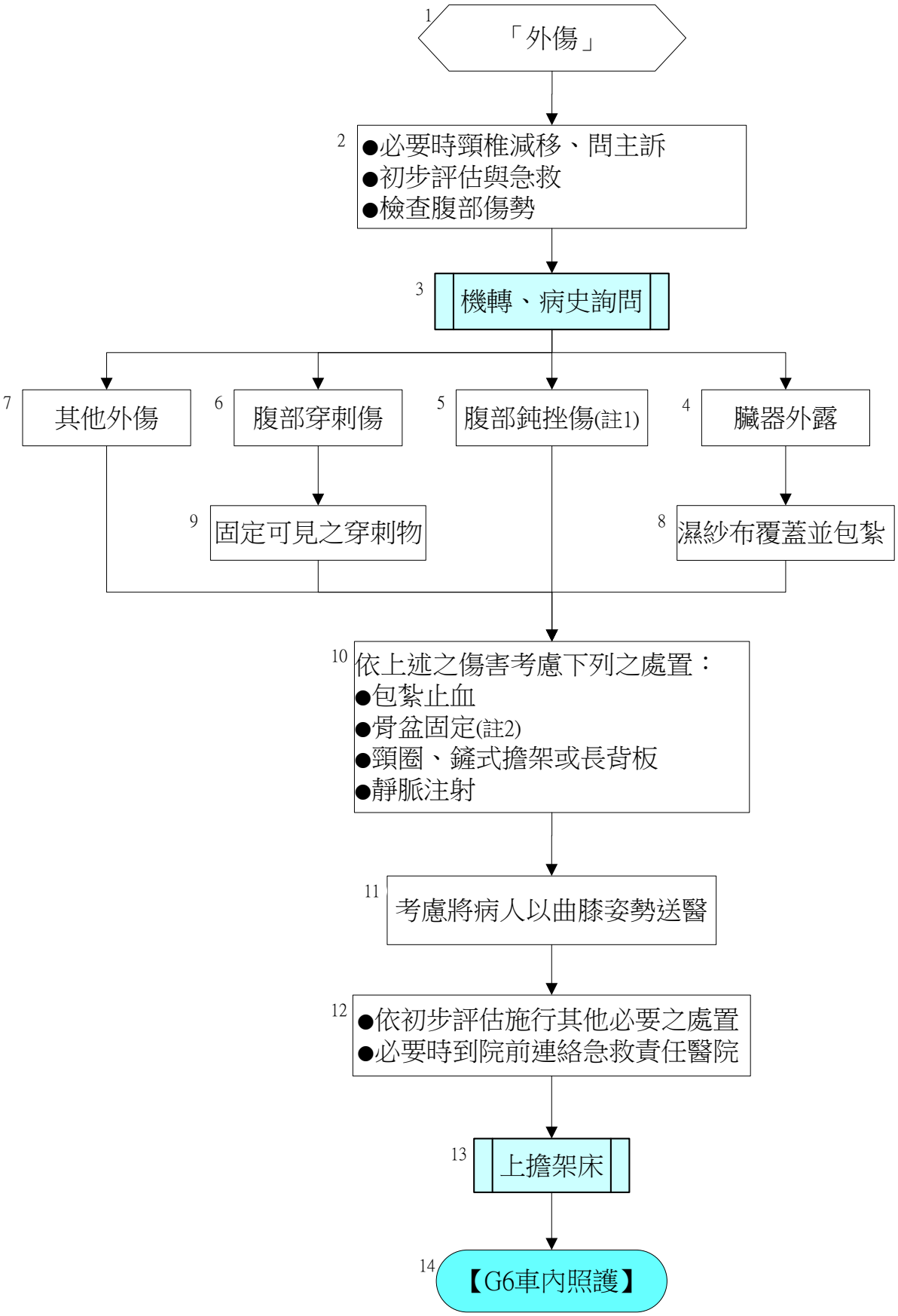
（一） 保持氣道通暢，並利用各種方式維持傷患適當血氧值。

（二） 校正休克現象。

（三） 立即轉送醫院。

T4 腹部外傷

程　序


1
「外傷」
2
●必要時頸椎減移、問主訴
●初步評估與急救
●檢查腹部傷勢
3
機轉、病史詢問
7
其他外傷
6
腹部穿刺傷
5
腹部鈍挫傷(註1)
4
臟器外露
9
固定可見之穿刺物
8
濕紗布覆蓋並包紮
10
依上述之傷害考慮下列之處置：
●包紮止血
●骨盆固定(註2)
●頸圈、鑀式擔架或長背板
●靜脈注射
11
考慮將病人以曲膝姿勢送醫
12
●依初步評估施行其他必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
13
上擔架床
14
【G6車內照護】

要　旨

一、腹部嚴重外傷是傷患死亡的其中一個主因。由於腹、骨盆腔是人體重要體腔，可以容納大量的體液或血液，一旦其中的臟器或大血管受創破損，可在短時間內造成出血性休克而危害生命。

二、腹部外傷在初期症狀可能不明顯，也可能因合併頭部外傷、休克、酒精或非法藥物的影響導致傷患意識不清而無法說明，故不可因腹部沒有出現外傷，就排除腹部外傷之可能；仍須由現場受傷機轉及傷患評估結果來判斷。

註　解

註1＞

徵得傷患同意後，可以進行腹部視診與觸診。如果在腹、骨盆臟器的解剖位置發現有體表的傷勢 （例如左上腹皮膚有瘀青） 及觸診時有明顯的壓痛感或腹部肌肉僵硬（例如左上腹有壓痛感或腹部肌肉僵硬），代表底下的臟器很可能有受傷 （可能有脾臟撕裂傷及內出血）。

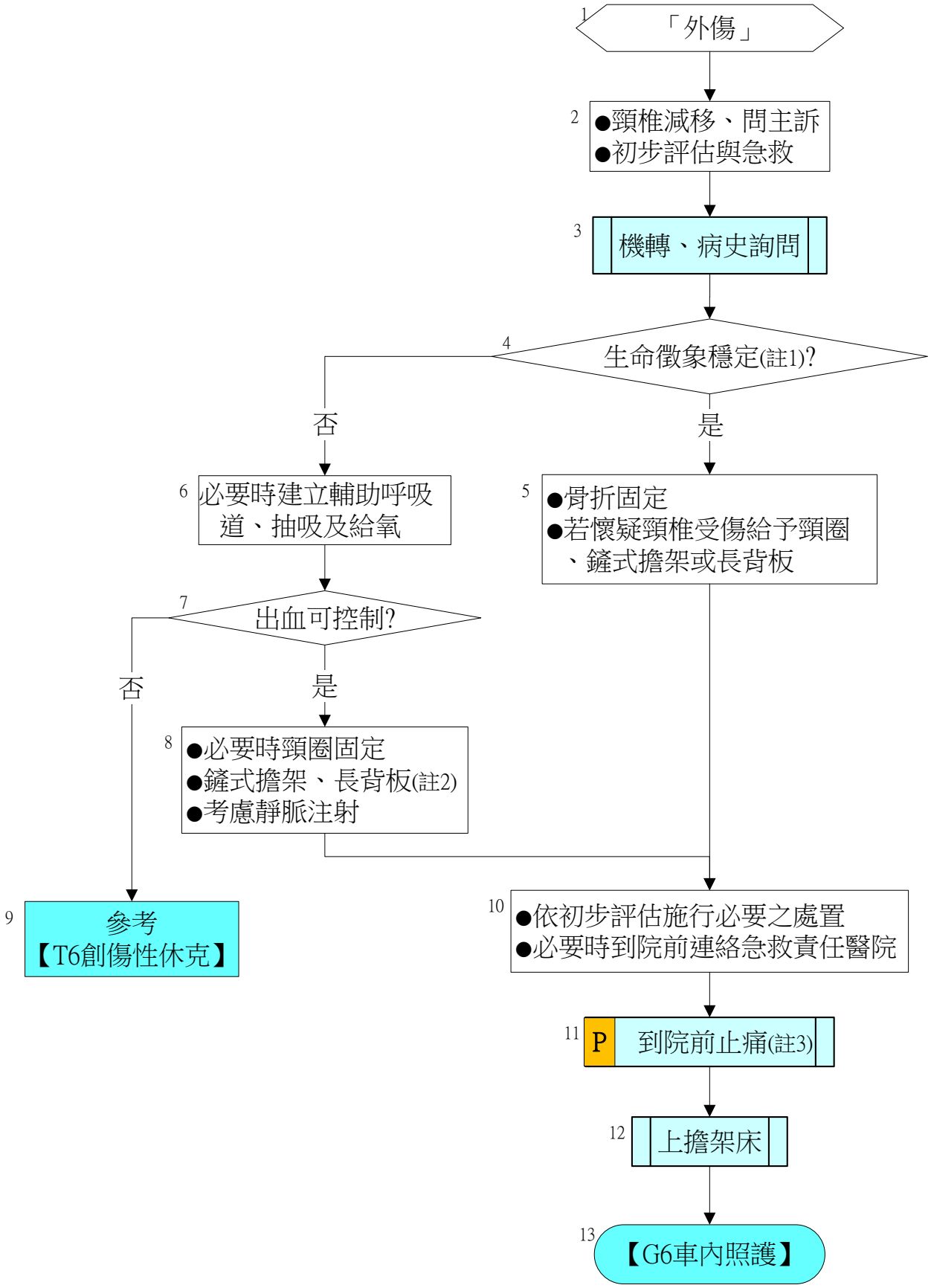
註2＞

可考慮以被單包覆加以固定、骨盆固定帶、KED反穿、大片抽氣式護木包覆。

骨盆固定帶僅可用於骨盆環(pelvic ring)骨折。若懷疑為髖部骨折(Hip fracture)或「股骨頭或股骨頸」骨折則不宜使用，應使KED協助搬運。

T5 肢體外傷

程　序


1
「外傷」
2
●頸椎減移、問主訴
●初步評估與急救
3
機轉、病史詢問
4
生命徵象穩定(註1)?
否
是
6
必要時建立輔助呼吸道、抽吸及給氧
5
●骨折固定
●若懷疑頸椎受傷給予頸圈、鑪式擔架或長背板
7
出血可控制?
否
是
8
●必要時頸圈固定
●鑪式擔架、長背板(註2)
●考慮靜脈注射
9
參考
【T6創傷性休克】
10
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
11
P
到院前止痛(註3)
12
上擔架床
13
【G6車內照護】

要　旨

一、肢體外傷常會造成傷患之疼痛與不安，故於搬運前應做好肢體之固定。

二、為避免傷患因持續出血而導致休克，控制可見的外出血為處置肢體外傷最重要的原則，並可考慮必要時予以輸液治療。

三、多處肢體外傷往往肇因於高能量撞擊，故應考量其合併胸、腹部外傷之可能性。

註　解

註1＞

一、生命徵象不穩定指符合下列其中1項：

（一）GCS<13

（二）呼吸≧30 次/分或<10 次/分

（三）脈搏≧150 次/分或<50 次/分

（四）收縮壓<90mmHg

（五）SpO_2＜90%

（六）體溫<32℃

二、觀察肢體是否有局部紅腫、變色、變形、撕裂傷、骨頭外露、或功能喪失。

三、**外傷性截肢**

（一）固定患肢末端並以乾燥無菌的敷料包裹殘肢。

（二）以無菌敷料包裹截肢肢體並浸潤於生理食鹽水中，將其放置在 1 個清潔塑膠袋，綁好後放入另 1 個裝有冰水的塑膠袋中。切勿直接放在冰塊上，切勿使用乾冰。在第 2 層的塑膠袋外標明傷患的名字及出生年月日及處置日期時間。

（三）將傷患及其截肢部位肢體一起後送。

（四）送醫時回報評估及已給予處置的過程，並迅速將傷患送往適當醫院。

註2＞

生命徵象不穩定之多處肢體骨折可以考慮鑲式擔架(或長背板)協助固定，並儘速送醫。

註3＞

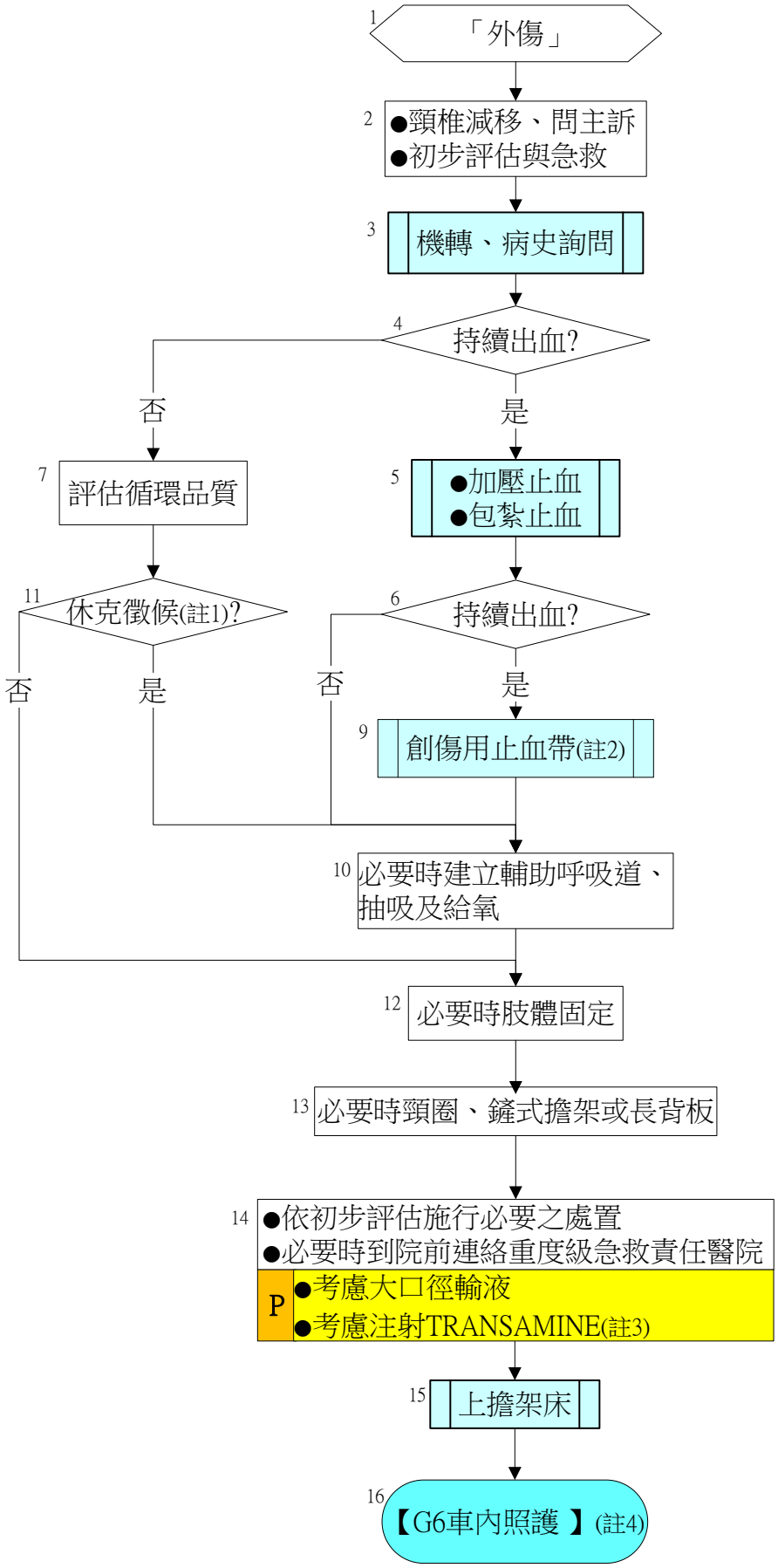
參考單項技術【成人外傷到院前止痛】。

BACK

目錄

T6 外傷性休克

程 序


1 「外傷」
2 ●頸椎減移、問主訴
●初步評估與急救
3 機轉、病史詢問
4 持續出血?
否
是
7 評估循環品質
5 ●加壓止血
●包紮止血
11 休克徵候(註1)?
6 持續出血?
否
是
否
是
9 創傷用止血帶(註2)
10 必要時建立輔助呼吸道、抽吸及給氧
12 必要時肢體固定
13 必要時頸圈、鑪式擔架或長背板
14 ●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡重度級急救責任醫院
P ●考慮大口徑輸液
●考慮注射TRANSAMINE(註3)
15 上擔架床
16 【G6車內照護 】(註4)

要　旨

一、「休克」指組織灌流不足的現象，臨床上可以有多種表現，例如：(1) 血壓降低 (收縮壓 ＜90mmHg)、(2)心跳變快 (每分鐘≧100下或心跳數值≧收縮壓數值)或脈搏變微弱、(3) 呼吸變快或變深 (可能有代謝性酸中毒)、(4) 意識混亂或昏沉、(5) 臉色蒼白、皮膚溼冷或出現紫斑、(6) 微血管充填時間 (CRT) ≧2 秒、(7) 尿量變少…等等。EMT應仔細評估低血壓的傷患是否處於休克狀態，以決定現場最適切的治療

二、外傷性休克的到院前處置重點為處理可見的外出血、維持適當的通氣及輸液治療及保溫。

三、輸液治療為休克傷病人之重要處置，應於發現有休克徵候時，於不影響送醫時間下，儘早建立IV輸液。

註　解

註1＞

一、休克徵候：

（一）心跳加快（ ≧100/min）脈搏微弱

（二）呼吸加快

（三）濕冷的皮膚

（四）意識改變

（五）血壓降低

（六）臉色蒼白

（七）尿量減少

（八）代謝性酸中毒

二、休克種類：

（一）低容積性休克（Hypovolemic Shock）：大量外出血（external bleeding）、不可見的內出血（internal bleeding）造成之低容積。

（二）心因性休克（Cardiogenic Shock）：心律不整、心肌壞死、心肌梗塞，或心臟瓣膜功能異常，引起之心輸出量降低，造成之組織灌流不足。

（三）分佈性休克（Distributive Shock）：由於血容分佈不均，所引起之組織灌流不足。

1、神經性休克（Neurogenic Shock）：由於脊髓損傷，造成神經性反射或血管阻力喪失，

造成組織灌流不足。

2、敗血性休克（Septic shock）：是指罹患敗血症（severe sepsis）的傷患，引發全身性發炎反應或凝血異常，造成之組織灌流不足。

3、過敏性休克（Anaphylactic Shock）：過敏原引起嗜鹼性球和其他白血球細胞釋放出化學物質到血流內，由此所引起的微血管通透性增加會導致血管內液體流失血壓下降，造成組織灌流不足。（註：過敏會引起胖細胞（mast cells）分泌可引起氣管黏液分泌及氣道收縮的組織胺及其它物質，因此要特別注意病人的呼吸道。）

（四）阻塞性休克（Obstructive Shock）：心輸出因受到阻塞，影響心輸出量，導致組織灌流不足。譬如肺動脈栓塞、張力性氣胸。

註2＞

一、到院後EMT應主動告知醫護人員，傷患使用止血帶之肢體及綁上止血帶的時間。

二、 P必要時給予病人止痛，請參考單項技術【成人外傷到院前止痛】。

註3＞

P Tranexsamic acid使用：

一、需下列3者同時符合時：

（一）無法經由壓迫止血之外傷出血性休克 (例如：受傷機轉高度懷疑胸腹骨盆腔內出血) 。

（二）收縮壓<90mmHg 或心跳≧120 之外傷休克傷患 。

（三）外傷發生3小時以內。

二、使用劑量：抽取 1,000mg TRANSAMINE加入 N/S 100 ml 滴注時間約10分鐘。

三、注意事項：使用TRANSAMINE滴注不能取代良好的物理性止血方式 (例如直接加壓或止血帶)，並請勿因此而延遲後送時間 (建議可在脫困但已有IV的狀況下或救護車上進行)。

註4＞

一、傷患有休克徵象時，建議建立2條大的靜脈路徑，給予生理食鹽水靜脈輸注。

二、體重≧40公斤的成人輸液治療為最初給予1公升，或維持收縮壓在≧ 90 mm/Hg。如果傷患體重小於40 kg，則每公斤體重給予20 cc的輸液，得重複一次。

三、傷患有休克徵象時，體溫降低會使凝血功能變差，應積極保溫，如使用鋁箔或毛毯、車上開暖氣、使用加溫輸液(39度)、移除沾濕染血衣物等。

BACK

出血嚴重程度對照表

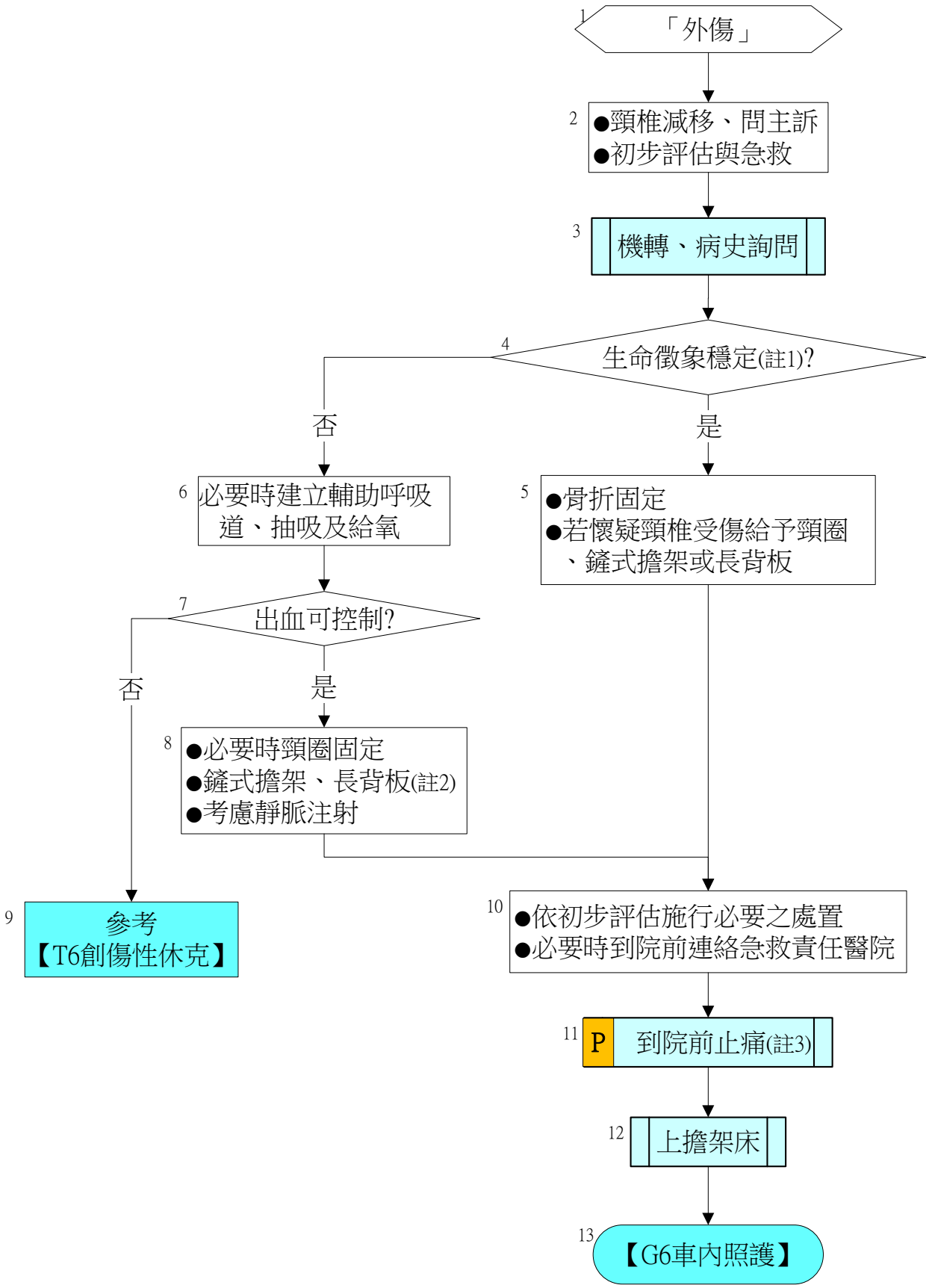
嚴重度	輕度（Minor）		中度（Moderate）	重度（Major）
心跳（次/分）	不變 ↔	增加 ↗	增加 ↗ (>100)	明顯增加 ⇧ (>120)
收縮壓（mmHg）	不變 ↔	不變 ↔	不變或下降 ↔ or ↘	明顯下降 ⇩ (<90)
脈壓	不變 ↔	下降 ↘	下降 ↘	下降 ↘
呼吸速率	不變 ↔	不變至增加 ↔ — ↗	增加 ↗	增加 ↗
意識狀態	不變 ↔	不變 ↔	下降 ↘	明顯下降 ⇩
鹼餘值 (動脈氣體分析) mEq/L	0 ~ -2	-2 ~ -6	-6 ~ -10	< -10
血液製品需求	不太可能 △	可能 ○	可能 ○	啟動大量輸血方案 SOS
復甦的反應	快速且持久	尚可快速持久 OK	短暫	幾乎無反應 ✕
手術止血可能性	不太可能 △	可能 ○	可能 ○	極可能

BACK

目錄

T7 壓砸傷

程　序


1
「外傷」
2
●頸椎減移、問主訴
●初步評估與急救
3
機轉、病史詢問
4
生命徵象穩定(註1)?
否
是
6
必要時建立輔助呼吸道、抽吸及給氧
5
●骨折固定
●若懷疑頸椎受傷給予頸圈、鑵式擔架或長背板
7
出血可控制?
否
是
8
●必要時頸圈固定
●鑵式擔架、長背板(註2)
●考慮靜脈注射
9
參考
【T6創傷性休克】
10
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
11
P
到院前止痛(註3)
12
上擔架床
13
【G6車內照護】

要　旨

一、傷患因肢體被倒塌建物或車輛擠壓受困時，可能產生壓砸傷症候群，急性症狀包括包括低血容性休克、高血鉀導致心律不整、橫紋肌溶解導致急性腎衰竭與腔室症候群等。

二、院前治療原則以大量輸液維持尿液量並將代謝廢物排出為主，高血鉀的預防與治療為輔。

三、脫困與處置過程中除了治療遭壓砸傷，仍需要同時評估其他伴隨傷害，例如大出血與低體溫

註　解

註1＞

成人可以快速給予0.9%NaCl 生理食鹽水輸注1000ml ，之後再次諮詢醫療指導醫師。若周邊血管建立困難且病人意識不清，經醫療指導醫師同意可使用骨針給予輸液與後續之碳酸氫鈉。

註2＞

生理監測重點 ：

在現場環境許可下提供監測。除了血壓血氧脈搏之外，需注意心電圖是否有高血鉀的表現。常見的徵象包含：高尖T波(peaked T-waves)和 寬QRS波。

註3＞

*NaHCO3(碳酸氫鈉) :

將4支NaHCO3(碳酸氫鈉)針劑，總量約70meq 加入N/S 500 ml，並於N/S點滴瓶上標記藥名、劑量、流速(如：4 Amp NaHCO3 + N/S 500ml全速滴注)，上述輸液治療係屬現場緊急處置，**僅可以給予一次為限**，並應與到院後急診醫護交接處置流程。

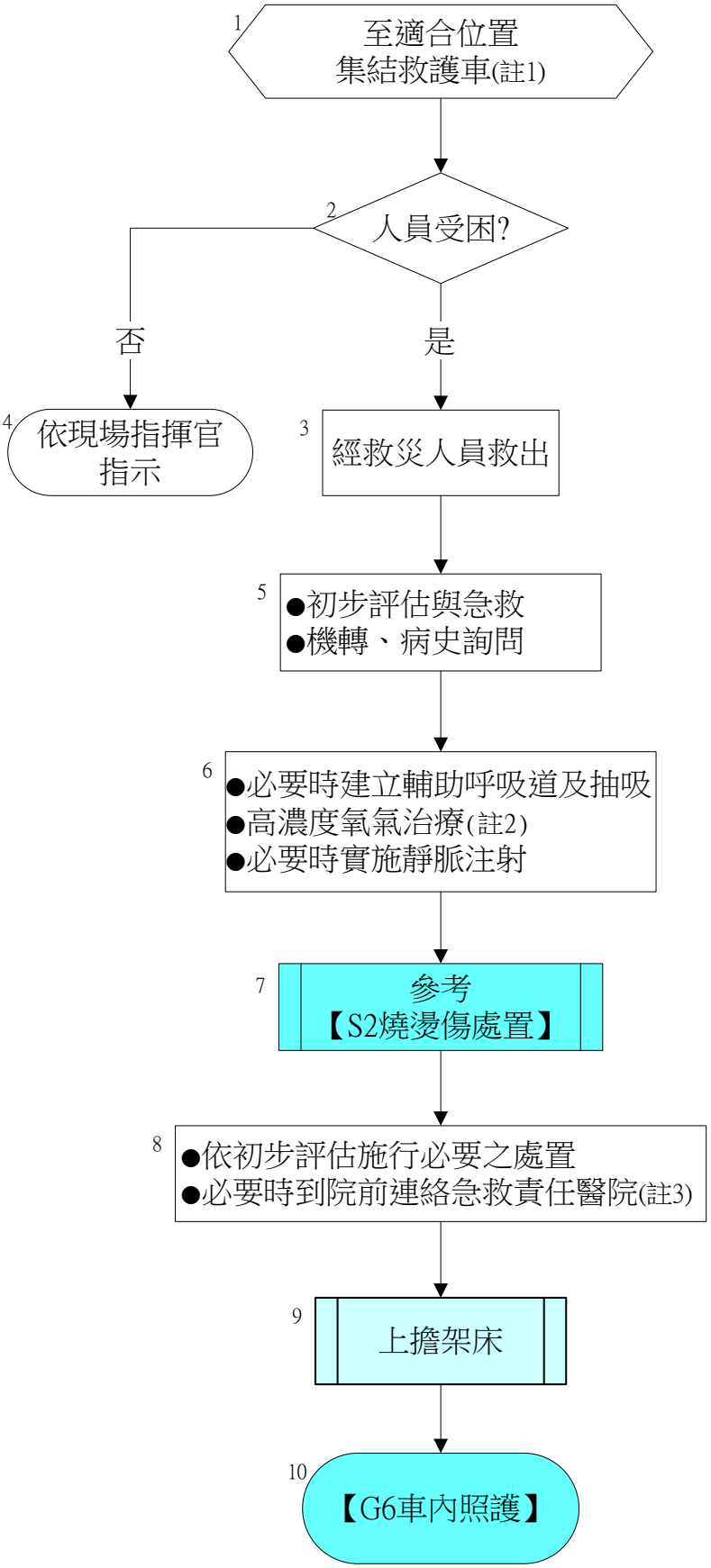
註4＞

使用止血帶 ：

若傷患有肢體嚴重出血的狀況，則可以考慮使用。

S1 火場燒傷

程　序


1
至適合位置
集結救護車(註1)
2
人員受困?
否
是
4
依現場指揮官
指示
3
經救災人員救出
5
●初步評估與急救
●機轉、病史詢問
6
●必要時建立輔助呼吸道及抽吸
●高濃度氧氣治療(註2)
●必要時實施靜脈注射
7
參考
【S2燒燙傷處置】
8
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院(註3)
9
上擔架床
10
【G6車內照護】

要　旨

一、火場救出之傷患，除體表之燒傷需要處理外，常伴隨著一氧化碳中毒或吸入性灼傷，應特別著重於呼吸道及呼吸的評估。

二、火場救出之傷傷患，其氧氣治療等級不應以所測得之SpO_2為給氧之標準，應直接給予純氧面罩 （15公升/分）。

註　解

註1＞

現場的EMTP或資深EMT應集結現場之救護車於適合之位置，且規劃送醫之動線。

註2＞

一、自火場逃生或救出之傷患，應懷疑一氧化碳中毒或吸入性灼傷，一律給予高濃度氧氣(15公升/分)，若未見明顯改善，應考慮給予甦醒球強迫給氧。

二、吸入性灼傷之徵候包括：頭頸部燒傷、眉毛或鼻毛燒焦、聲音沙啞、呼吸困難(有煙味)、咳嗽、痰裡有碳粒、吞嚥困難及發紺等。

三、P如發現傷患有危及呼吸道的徵候，應保護呼吸道（依【A2聲門上呼吸道裝置-SGA】)，意識不清時，*考慮氣管內管插管（依【A1成人氣管內管插管】）。

註3＞

符合危急個案之燒燙傷傷患建議後送至有24小時燒燙傷處置能力之急救責任醫院（如重度級急救責任醫院）。

S2 燒燙傷處置

程　序

一、顏面燒灼傷或火場救出之意識不清（GCS<15）傷患，EMT應保持高度懷疑及警覺可能發生窒息，必要時給予固定頸椎。

二、濃煙傷害傷者之處置:

（一）密閉空間之燒傷與曾吸入濃煙傷患，皆應考慮一氧化碳中毒之可能，應給予高濃度氧氣；不可因血氧濃度高，而未給予高濃度氧氣治療。

（二）對於曾吸入濃煙但不願就醫傷患，EMT 應向傷患解釋病情並說明嚴重度（註 1）。

三、燒燙傷處置：

（一）移除燒燙傷部位的衣物，避免衣物殘留之高溫繼續對皮膚造成傷害。但切勿撕開黏著在皮膚上之衣物。

（二）小範圍燒燙傷且不危急之傷患，以生理食鹽水或常溫之清水、礦泉水沖洗，再以生理食鹽水潤濕無菌紗布覆蓋患處，以降低溫度，減輕疼痛。

（三）大範圍燒燙傷，應以大尺寸無菌紗布覆蓋患處，並以乾淨被單覆蓋身體，避免低體溫（hypothermia）的發生，大範圍燒燙傷傷患之定義：

◆10~50歲之傷患2度以上燒燙傷體表面積≧18%，其他人≧10%。

◆任何年齡之傷患3度燒燙傷體表面積≧10%。

◆以傷患的手之掌面的大小（包含手指，且手指併攏）評估不規則、散狀的燒燙傷，手之掌面的面積約佔體表面積之1%。

（四）危急之傷患應儘速送醫，於送醫過程視情況處置患處。

（五）處置過程應儘量以無菌技術操作，切勿弄破水泡，亦不可冰敷患處。

（六）評估並記錄傷患燒燙傷的 （1）部位、（2）深度 （註 2）和（3）範圍（註 3）

四、可考慮建立靜脈輸液管道（建議於非傷肢建立二條大管徑的靜脈路徑），並給予乳酸林格氏液或N/S補充輸液。

燒傷類別	年齡和體重	輸液量
燒燙傷	成人和青少年(≧14 歲))	2ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
	兒童	3ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
	嬰兒及＜30Kg 之兒童	3ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
電傷	所有年齡層	4ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)

BACK

要　旨

一、燒燙傷傷口的處置重點在：局部降溫 （清水沖洗）、避免污染（降低後續感染）、紗布覆蓋 （減少神經末稍曝露以減少傷患疼痛）、及注意合併的傷勢 （如吸入性灼傷、一氧化碳中毒、或其它外傷等）。

二、吸入性燒灼傷、化學灼傷、電燒傷的傷患，皆應送至有24小時燒燙傷處置能力之急救責任醫院處理。

註　解

註1＞

燒燙傷可能造成之傷害:

一、呼吸道高溫傷害:高溫吸入將造成氣管傷害，導致身體水份轉移至呼吸道，而產生水腫引發氣管阻塞。

二、濃煙傷害:一氧化碳將妨害氧氣與紅血球結合，而氫化物則減低器官之氧氣利用率。濃煙中之其他的化學物質，如：二氧化硫、氨…等，會侵蝕氣管內膜，造成延遲性之肺部傷害。

三、皮膚燒燙傷:常可分為一度之表皮層傷害、二度之真皮層傷害及三度之皮下組織傷害。

註2＞

深度的定義如下：

一、一度燒傷：一度燒燙傷只傷及表皮層，不會產生水泡，會痛，數日內脫皮後，疼痛便自然消失。

二、淺二度燒傷 （淺真皮燒傷）：淺真皮燒傷通常傷及乳突狀真皮（papillary dermis），傷口會濕、痛並呈粉紅色。

三、深二度燒傷（深真皮燒傷）：深真皮燒傷通常傷及網狀真皮（reticular dermis），傷口較乾，較不痛。

四、三度燒傷 （全層皮燒傷）：全層燒傷通常傷及皮下脂肪組織。

註3＞

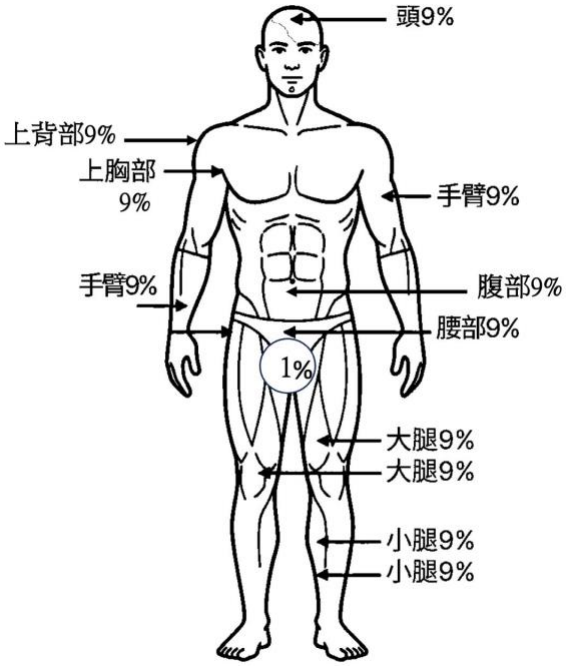
一、範圍依「九的法則」（Rule of Nine）評估如下：

（一）使用於≧16 歲的傷患快速計算燒傷之體表面積。「九的法則」把身體分成不同區域，每一區域代表身體總表面積的 9%。成人的部分，頭與頸部構成 9%，前面的軀

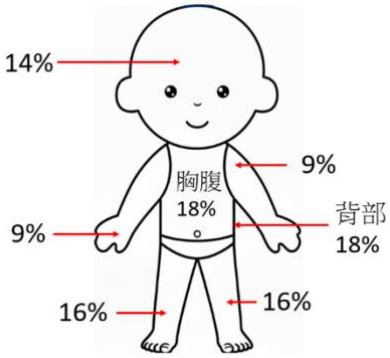
幹 18%，後面的軀幹 18%，每 1 個上肢是 9%，每 1 個下肢是 18%，會陰部 1%。

（二）嬰兒的部分，頭與頸部構成 18%，前面的軀幹 18%，後面的軀幹 18%，每 1 個上肢是 9%，每 1 個下肢是 13.5%，會陰部 1%。

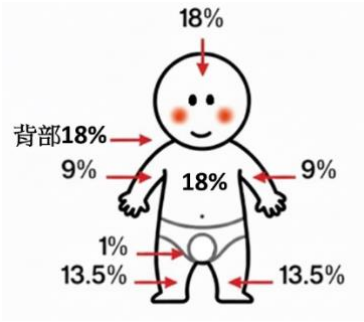
（三）不規則面積之燒燙傷，可用「傷患手掌(含合指部分)」之面積為 1% TBSA (total body surface area) 來估計。



成人燒傷面積比例圖



兒童燒傷面積比例圖



嬰兒燒傷面積比例圖

二、輸液量給法：2種方式

（一）傳統給法：燒傷類別 × kg × 2度以上燒傷面積(%)。前8小時給予總量輸液的一半，後16小時給予剩下的另一半。

例如：傷患體重 90 公斤的成人，二度燒燙傷 40%。2 × 90 × 40=7200 ml / hr，前 8 小時給予 3600 ml 輸液，所以輸液量為 450 ml / hr。

（二）10的法則（Rule of Ten）評估如下：**大面積燒傷**傷患**初期**輸液復甦。

1、此法則僅適用於二度與三度燒傷面積超過 15%的**成人**。

2、TBSA (%) × 10 =初始輸液速率 (mL/hr)。

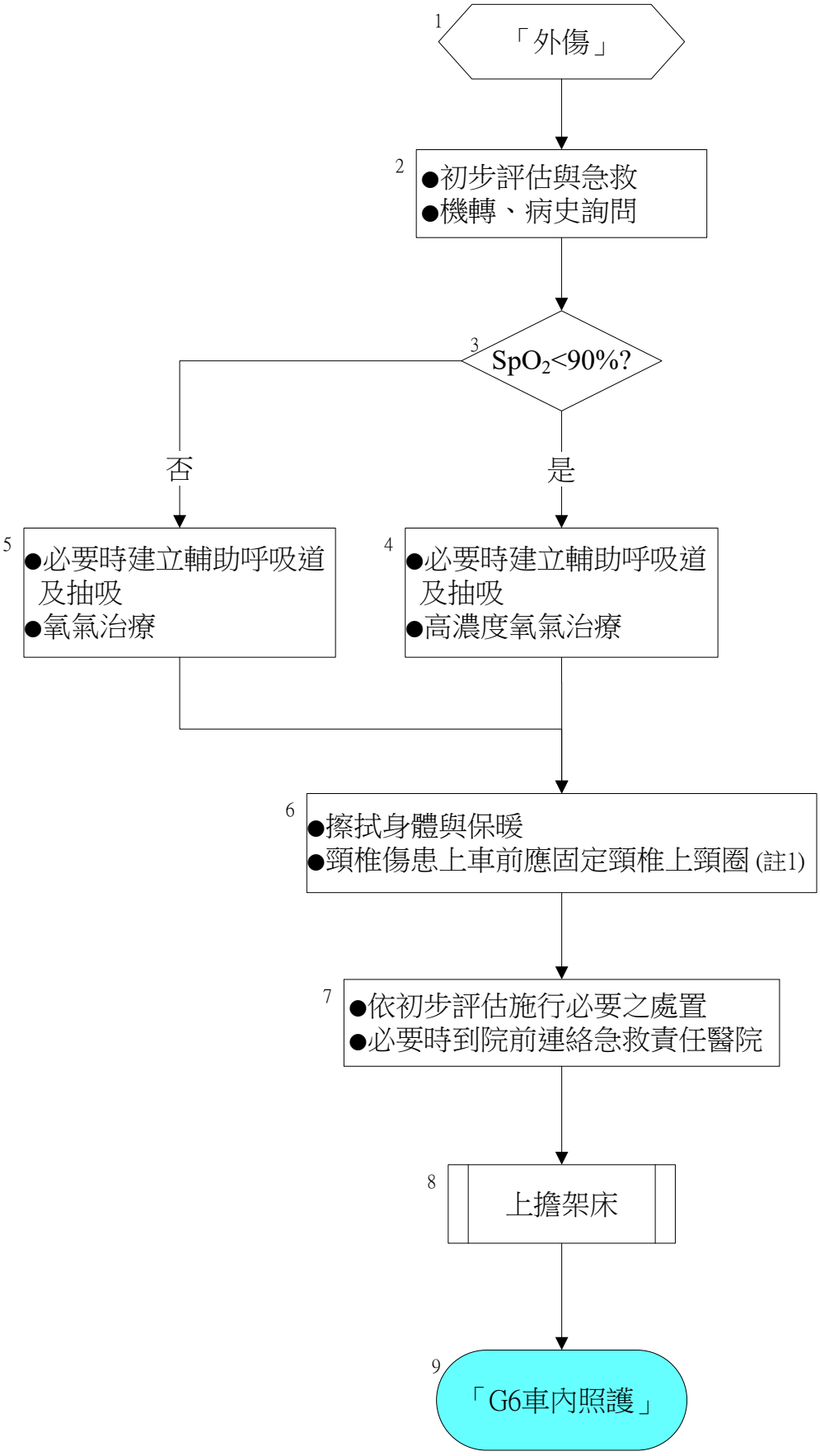
3、如果病人的體重**超過 80 公斤**，則需要追加輸液：**每增加 10 公斤，速率增加 100 mL/hr**。

例如：傷患體重 90 公斤（超過 80 公斤，多 10 公斤），TBSA 為 40%。

(40 × 10=400 ml / hr) + 100 ml / hr ，所以輸液量為 500 ml / hr。

S3 溺水

程 序


1
「外傷」
2
●初步評估與急救
●機轉、病史詢問
3
SpO2<90%?
否
是
5
●必要時建立輔助呼吸道及抽吸
●氧氣治療
4
●必要時建立輔助呼吸道及抽吸
●高濃度氧氣治療
6
●擦拭身體與保暖
●頸椎傷患上車前應固定頸椎上頸圈 (註1)
7
●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
8
上擔架床
9
「G6車內照護」

要　旨

一、主訴剛剛「溺水、跳水或落水」的傷傷患即建議使用本程序。

二、溺水傷傷患可能在數小時後才發生呼吸窘迫現象，故即使經初步急救後完全恢復正常，仍須至醫院作後續觀察。

三、急救過程可能有嘔吐物，應適當抽吸以維持呼吸道之暢通。

四、若傷患為溺水OHCA，參考【T1 成人外傷無脈搏】及【S8 小兒通用】。

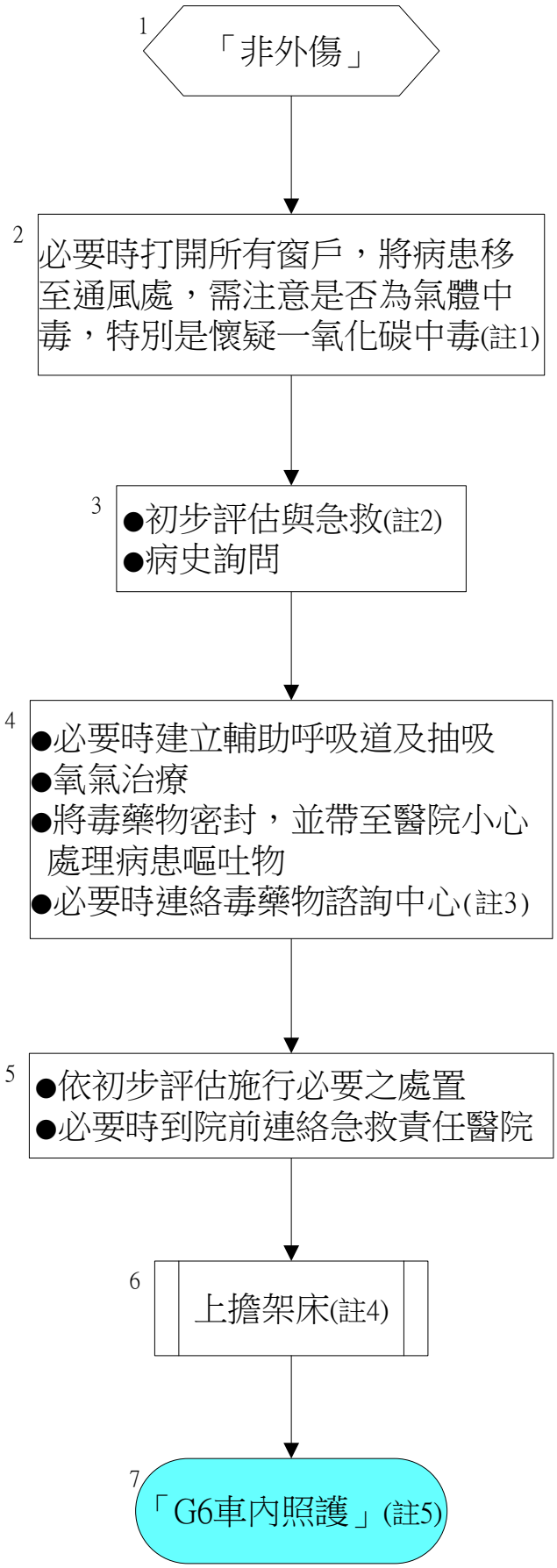
註　解

註1＞

必要時給予頸圈及鏟式擔架(或長背板)固定，例如因跳水或沖浪而溺水之傷患。

S4 中毒及藥物過量

程　序



要　旨

一、主訴「毒物不明氣體或藥物中毒或過量」時即建議使用本程序。

二、若懷疑氣體中毒時，應有適當防護裝備或由著有防護裝備之人員先行，確認現場環境安全，應於評估傷病人前打開所有窗戶，或將傷患移至通風處，同時確認同一屋內有無其他傷傷患，或參考【G2現場評估】及程序彙編【4-04(疑似)一氧化碳中毒】。

註　解

註1＞

一、處理傷患必須預防自己受到污染。

二、可移除傷患受到污染的衣服。

三、可清除皮膚上的污漬及藥品。

註2＞

除常規初步評估與急救外，可使用生理食鹽水或清水清洗皮膚至少15分鐘，需注意有些粉狀或金屬化學物質，不可用水清洗（如：禁水性物質1.鉀、2.鈉、3.烷基鋁、4.烷基鋰、5.黃磷、6.鹼金屬（鋰、銣、銫、鈁）及鹼土金屬（鈹、鎂、鈣、鍶、鋇和鐳）、7.有機金屬化合物（烷基鋁、烷基鋰除外、8.金屬氫化物、9.金屬磷化物、10鈣或鋁的碳化物碳化鈣（電石） 磷化鈣 生石灰）。

註3＞

如有必要可詢問「台北榮總毒物諮詢中心」，電話02-2871-7121。

註4＞

若懷疑食入毒藥物中毒，且在1小時內發生者，建議以左側躺姿勢後送。

註5＞

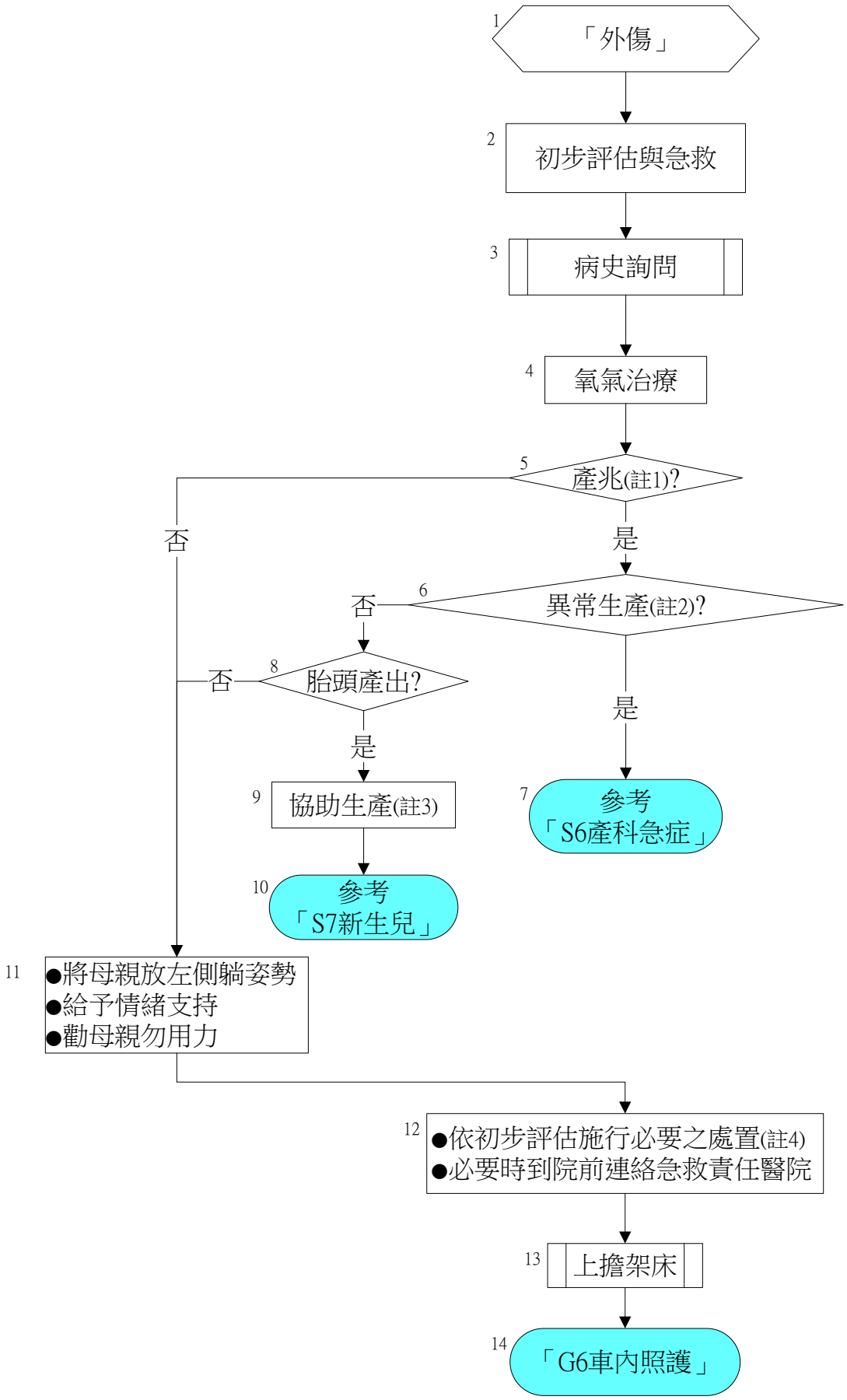
一、若有刺鼻味道應打開救護車窗戶通風。

二、嘗試其他延緩毒藥物吸收之作為。

三、小心處理傷患嘔吐物。

S5 自然生產

程　序


1
「外傷」
2
初步評估與急救
3
病史詢問
4
氧氣治療
5
產兆(註1)?
否
是
6
異常生產(註2)?
否
是
8
胎頭產出?
否
是
9
協助生產(註3)
10
參考
「S7新生兒」
7
參考
「S6產科急症」
11
●將母親放左側躺姿勢
●給予情緒支持
●勸母親勿用力
12
●依初步評估施行必要之處置(註4)
●必要時到院前連絡急救責任醫院
13
上擔架床
14
「G6車內照護」

要　旨

一、懷孕第38週至40週生產期間自然生產，適用本程序。

二、救護人員在搬運前，須注意孕婦是否為3~5分鐘規律陣痛(2次陣痛之間隔小於5分鐘)，如經產婦可能隨時會產出，要檢視胎頭是否有產出。

三、當EMT到達現場孕婦停止疼痛後再次發生陣痛，或報案至EMT到達持續疼痛時，應小心孕婦之生命徵象。孕婦規律陣痛時應檢視胎頭有無產出。

註　解

註1＞

產兆包含：破水、落紅、宮縮及陣痛等。

註2＞

異常生產係指發現臍帶脫垂、臍帶繞頸或臀位生產。

一、臍帶脫垂：是指羊膜破裂後，臍帶滑脫至胎兒先露部位的前端，位於子宮頸口或陰道內。

二、臍帶繞頸：臍帶常會纏繞住胎兒身體的一部分，尤其是頸部，此時就稱為「臍帶繞頸」。

三、臀位生產：是指胎兒以臀部（buttocks，breech）為先露部位；又可分為完全（complete），直腿（frank），足式（footling）及膝式（kneeling）等4種型式。

註3＞

一、將產婦以擺成平躺、兩膝彎曲、兩大腿張開之姿勢。

二、若先前未給氧者，此時應給予氧氣治療。並請產婦哈氣、勿用力。

三、打開生產包，並以無菌技術戴上無菌手套。

四、將無菌治療巾墊於產婦臀部下方。

五、一手保護胎頭但切勿阻止其產出、另一手。請產婦用力或旁人協助輕壓產婦腹部，此時胎兒將順著產道向下、產出頭頸部。

六、當胎兒頭頸部已產出時，應注意有無臍帶繞頸，若有則排除之(以順時針或是逆時針解除臍帶繞頸)。

七、以雙手掌固定頭頸部引導向下先讓上方肩膀產出。

八、再上方肩膀以齒骨聯合為支點向上牽引產出下肩膀。由於新生兒體多濕滑，應小心抓

緊。

九、視情況以吸球抽吸口鼻。

十、以乾的紗布或被單擦拭胎兒全身。

十一、延遲夾臍帶（60秒以上），以2個臍帶夾（或兩支止血鉗）夾2處臍帶，第1處離肚臍5-10公分(約1個拳頭之距離)夾上臍帶夾，第二處離第1處5-10公分(約1個拳頭之距離)夾上臍帶夾。

十二、以摩擦背部或刺激腳底板方式刺激胎兒，但勿將胎兒倒置。

十三、若胎兒有窘迫狀況，則進行胎兒急救；若胎兒無窘迫狀況，則以乾的無菌治療巾包裹胎兒並保暖，並將胎兒交給母親，讓母親抱著。

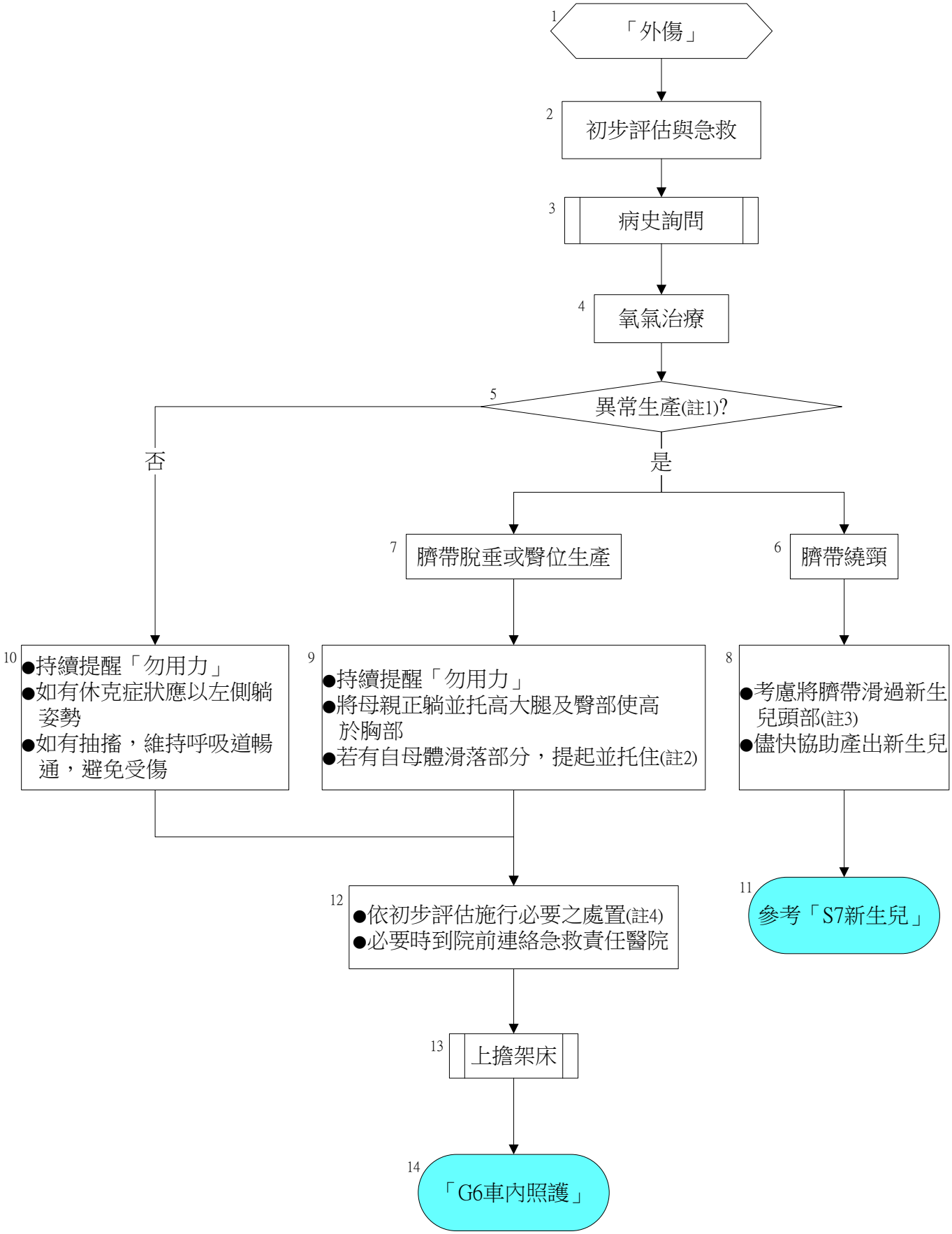
註4＞

一、如有抽搐（參見【M4抽搐】，維持呼吸道暢通，保護母親勿受傷，並給予適當氧氣治療。

二、**如有產後大出血，考慮大口徑輸液，EMTP可考慮予以**Tranexsamic acid**治療 (參見【T6外傷性休克】之 (註 3))。**

S6 產科急症

程 序


1
「外傷」
2
初步評估與急救
3
病史詢問
4
氧氣治療
5
異常生產(註1)?
否
是
7
臍帶脫垂或臀位生產
6
臍帶繞頸
10
●持續提醒「勿用力」
●如有休克症狀應以左側躺姿勢
●如有抽搐，維持呼吸道暢通，避免受傷
9
●持續提醒「勿用力」
●將母親正躺並托高大腿及臀部使高於胸部
●若有自母體滑落部分，提起並托住(註2)
8
●考慮將臍帶滑過新生兒頭部(註3)
●儘快協助產出新生兒
12
●依初步評估施行必要之處置(註4)
●必要時到院前連絡急救責任醫院
11
參考「S7新生兒」
13
上擔架床
14
「G6車內照護」

要　旨

一、懷孕24週至生產期間孕婦發生的急症即建議使用本程序。

二、如懷孕20週以下之孕婦，所產出之嬰兒存活機率微小，如產出請參考「S7新生兒」處置。

註　解

註1＞

異常生產係指發現臍帶脫垂、臍帶繞頸或臀位生產。

一、臍帶脫垂：是指羊膜破裂後，臍帶滑脫至胎兒先露部位的前端，位於子宮頸口或陰道內。

二、臍帶繞頸：臍帶常會纏繞住胎兒身體的一部分，尤其是頸部，此時就稱為「臍帶繞頸」。

三、臀位生產：是指胎兒以臀部（buttocks，breech）為先露部位；又可分為完全（complete），直腿（frank），足式（footling）及膝式（kneeling）等4種型式。

四、病史詢問應包含羊水是否有胎便、胎兒數目及週數。

註2＞

如已見臍帶脫垂，可考慮將手置入產道內，並以手指撐高胎兒生露部位，避免臍帶受到壓迫。

註3＞

若無法解除臍帶繞頸，若狀況危急，可考慮將2處夾住，由中間剪斷臍帶後，儘速協助產出新生兒。

註4＞

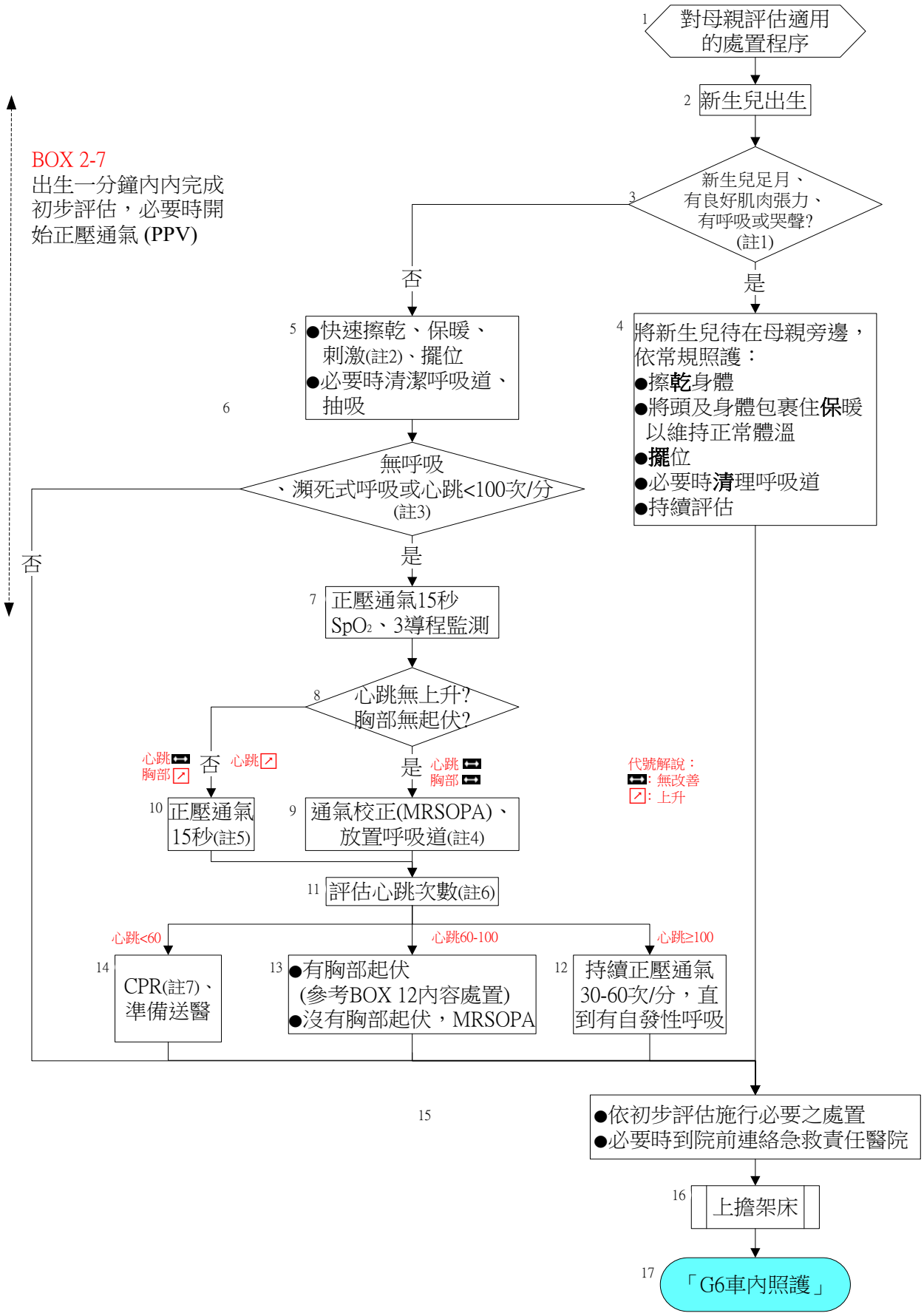
一、P必要時考慮*氣管內管插管（依「A1成人氣管內管插管」）。

二、若有呼吸窘迫，給予高濃度氧氣治療。

三、考慮建立暢通的靜脈路徑，給予靜脈注射乳酸林格氏液或N/S。

S7 新生兒

程 序


1 對母親評估適用的處置程序
2 新生兒出生
3 新生兒足月、有良好肌肉張力、有呼吸或哭聲?(註1)
否
是
4 將新生兒待在母親旁邊，依常規照護：
●擦乾身體
●將頭及身體包裹住保暖以維持正常體溫
●擺位
●必要時清理呼吸道
●持續評估
5 ●快速擦乾、保暖、刺激(註2)、擺位
●必要時清潔呼吸道、抽吸
6 無呼吸、瀕死式呼吸或心跳<100次/分(註3)
是
否
BOX 2-7
出生一分鐘內內完成初步評估，必要時開始正壓通氣 (PPV)
7 正壓通氣15秒 SpO2、3導程監測
8 心跳無上升? 胸部無起伏?
心跳 胸部 否 心跳
是 心跳 胸部
代號解說：
: 無改善
: 上升
10 正壓通氣15秒(註5)
9 通氣校正(MRSOPA)、放置呼吸道(註4)
11 評估心跳次數(註6)
心跳<60
心跳60-100
心跳≥100
14 CPR(註7)、準備送醫
13 ●有胸部起伏(參考BOX 12內容處置)
●沒有胸部起伏，MRSOPA
12 持續正壓通氣30-60次/分，直到有自發性呼吸
15 ●依初步評估施行必要之處置
●必要時到院前連絡急救責任醫院
16 上擔架床
17 「G6車內照護」

要　旨

一、現場或送醫途中經緊急接生、自然娩出之新生兒或新生兒第一次住院期間適用本程序，新生兒返家後之急救適用嬰兒之步驟（兒童高級救命術PALS流程）。

二、新生兒 CPR 之方式為 3:1、速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。

註　解

註1＞

一、正常新生兒是指足月，有呼吸或哭聲且有良好肌肉張力的新生兒。

二、Apgar score(若有計算Apgar score時，以第1分鐘及第5分鐘記錄於救護紀錄表)。

評分項目	0	1	2
膚色	全身呈現缺氧的灰色或藍色	四肢發紺	全身通紅、軀幹紅色
心跳	無	<100次/分	≧100次/分
反射	抽取口鼻的羊水時，完全沒有反應	抽取口鼻的羊水時，只有臉部有反應	抽取口鼻的羊水時，有活力的哭鬧
肌肉張力	無	只有軟弱的彎曲	四肢有很好的活動力
呼吸	無	呼吸微弱或哭聲微弱	很好，有宏亮哭聲

三、若新生兒需要進行CPR急救時，應給予100% O_2。

註2＞

刺激：可考慮戳背或輕彈新生兒的腳

註3＞

新生兒正常心跳至少≧100次/分。新生兒心跳<100次/分、沒有正常呼吸時，先給予通氣15秒。

註4＞

通氣15秒過程，發現心跳沒有上升且胸部沒有起伏時，進行通氣校正(MRSOPA)：

M：面罩(Mask adjustment)，面罩是否適合、漏氣，必要時雙人通氣。

R：擺位(Reposition head)，調整新生兒頭部位置使呼吸道保持通暢或頸部墊肩。

S：抽吸(Suction mouth and nose)，檢查是否需要抽吸(先口再鼻)。

O：暢通(Open mouth)，確保口部開啟，可抬下頷。

P：加壓(Pressure increase)通氣，增加通氣壓力直到有胸部起伏。

A：替代呼吸道(Alternative airway)，放置SGA。

目標血飽和度表	
2分鐘	65-70%
3分鐘	70-75%
4分鐘	75-80%
5分鐘	80-85%
10分鐘	85%-95%

註5＞

通氣15秒過程，發現下列其中1項時，繼續通氣15秒。

一、心跳有上升。

二、心跳沒有上升但胸部有起伏。

註6＞

一、有效通氣30秒後評估每分鐘心跳次數：

（一）心跳<60次/分：進行CPR，並考慮準備送醫。

（二）心跳60-100次/分：有胸部起伏時，持續正壓通氣(30-60次/分)；沒有胸部起伏時進行MRSOPA。

（三）持續持續正壓通氣40-60次/分，直到有自發性呼吸。

二、若無法立即離開(如高救隊進行其他處置)時，每1分鐘重新評估心跳次數。

註7＞

新生兒心肺復甦術（出生到第1次住院期間）

一、以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處。

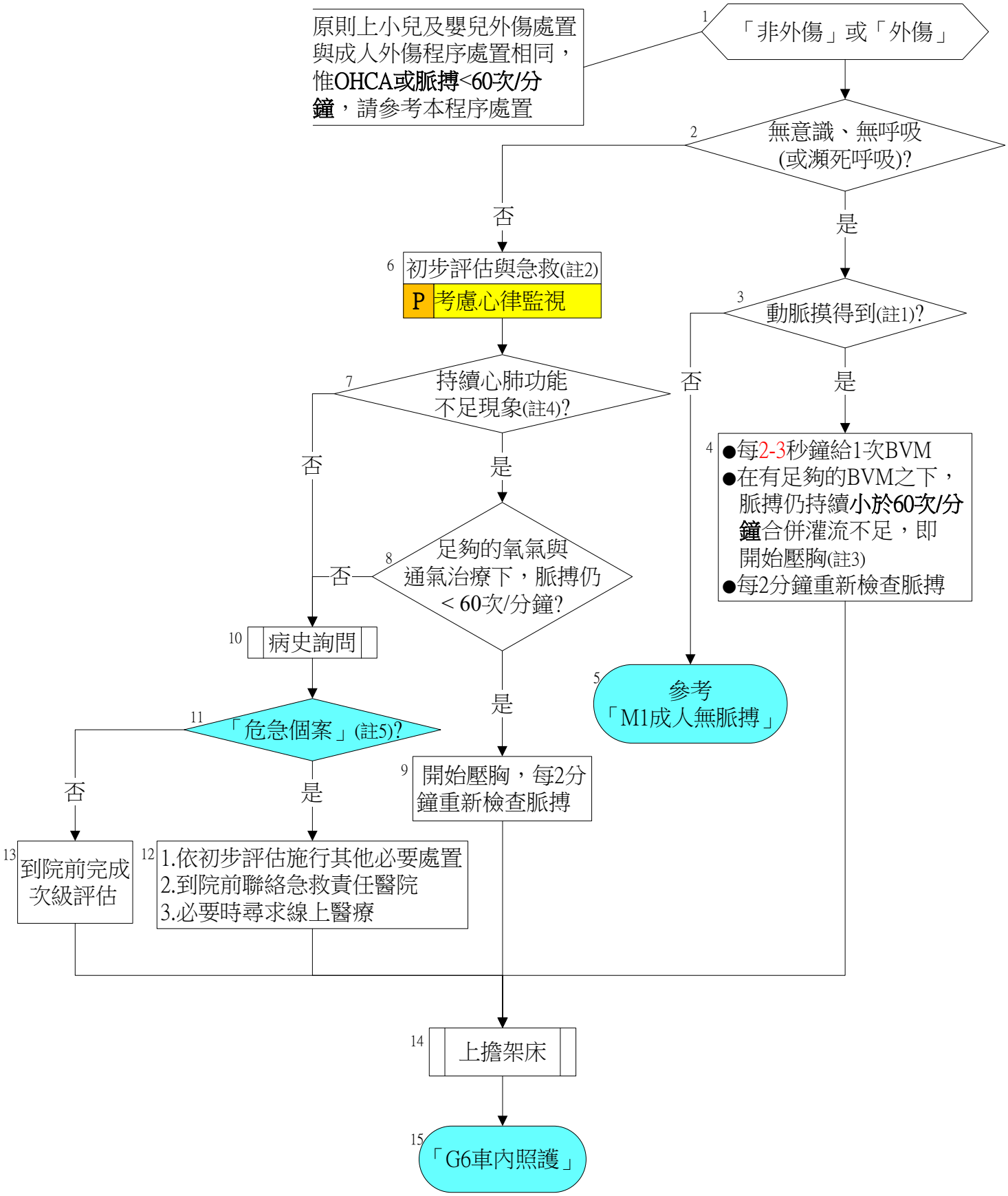
二、下壓深度約胸壁厚度的1/3，每次按壓後手指不離開胸部，但必須放鬆讓胸部回彈，壓與放的時間各約佔50%。

三、胸部按壓與BVM人工呼吸(氧氣)之比例為3：1。速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。

四、CPR約60秒後，在通氣之同時應檢查心跳（評估時間不超過10秒），並依程序BOX 11進行後續處置或準備送醫。

S8 小兒通用

程　序


原則上小兒及嬰兒外傷處置與成人外傷程序處置相同，惟OHCA或脈搏<60次/分鐘，請參考本程序處置
1 「非外傷」或「外傷」
2 無意識、無呼吸(或瀕死呼吸)?
否
是
3 動脈摸得到(註1)?
否
是
4 ●每2-3秒鐘給1次BVM
●在有足夠的BVM之下，脈搏仍持續小於60次/分鐘合併灌流不足，即開始壓胸(註3)
●每2分鐘重新檢查脈搏
5 參考「M1成人無脈搏」
6 初步評估與急救(註2)
P 考慮心律監視
7 持續心肺功能不足現象(註4)?
否
是
8 足夠的氧氣與通氣治療下，脈搏仍<60次/分鐘?
否
是
9 開始壓胸，每2分鐘重新檢查脈搏
10 病史詢問
11 「危急個案」(註5)?
否
是
12 1.依初步評估施行其他必要處置
2.到院前聯絡急救責任醫院
3.必要時尋求線上醫療
13 到院前完成次級評估
14 上擔架床
15 「G6車內照護」

要　旨

一、本程序適用於小於18歲或尚未出現第二性徵的兒童傷病患 （新生兒除外）。若8歲以上或體型較大 （目測可能超過25公斤以上）之兒童，可依成人相關程序處理。

二、小兒急救中，若持續出現心肺功能不足現象，應以提高氧氣濃度及改善通氣狀況為優先處理目標。

註　解

註1＞

1歲以上檢查頸動脈、1歲以下檢查肱動脈或股動脈。

註2＞

兒童的急救須特別注意「呼吸問題」。包括：氧氣濃度、呼吸道暢通、必要時給予輔助呼吸道及BVM。

註3＞

兒童CPR急救步驟，請參考「M1成人無脈搏」-「**臺北市政府消防局心肺復甦術摘要表**」。

註4＞

兒童持續心肺功能不足現象包括：

一、低血壓：收縮壓低於【70 +（2 x 年齡）】mmHg。(適用於1-10歲)

二、急性意識改變。

三、休克徵候。

註5＞

一、兒童生命徵象正常值：

正常範圍	心跳（次/分）	呼吸（次/分）	血壓（mmHg）	體重（Kg）
嬰兒	120 ~ 160	40 ~ 60	收縮壓【70 +（2 x 年齡）】mmHg。(適用於 1-10 歲)	3 ~ 8
學齡前幼兒	100 ~ 120	30 ~ 60		8 ~ 20
學齡兒童	80 ~ 100	20 ~ 30		> 20

BACK

二、評估失能：

（一）瞳孔大小、對光反應，檢查肌張力

（二）兒童昏迷指數Pediatric Glasgow Coma Scale（P.G.C.S）與昏迷指數Glasgow Coma Scale（G.C.S）計分原則

給分標準	嬰兒或尚未能語言表達之兒童	已能語言表達之兒童
眼睛反應		
4	自動張開眼睛	自動張開眼睛
3	喊他才會張開眼睛	可依指示張開眼睛
2	給與疼痛刺激才會張開眼睛	給與疼痛刺激才會張開眼睛
1	給與疼痛刺激均不睜眼，都沒有反應	給與疼痛刺激均不睜眼，都沒有反應
語言反應		
5	適當的哭泣反應，會發出咕咕聲音	能正確說出單字或句子、會認出主要照顧者
4	欠安的哭泣	不適當的單字、句子
3	不適當的尖叫或哭泣	胡言亂語
2	發出呻吟	發出呻吟
1	沒有反應	沒有反應
運動反應		
6	能正常自主的運動反應	能依指示作自主的運動反應
5	能有效的除去觸摸的刺激	能指出疼痛的刺激的部位
4	對於疼痛的刺激回縮躲避	對於疼痛的刺激回縮躲避
3	對刺激，呈現上肢屈曲胸前，下肢僵硬（即去皮質姿勢）	對刺激，呈現上肢屈曲胸前，下肢僵硬（即去皮質姿勢）
2	傷病患對痛刺激，手腳呈現伸展僵直現象（即去大腦姿勢）	傷病患對痛刺激，手腳呈現伸展僵直現象（即去大腦姿勢）
1	對於疼痛的刺激沒有反應	對於疼痛的刺激沒有反應

注意：> 5 歲以上兒童:評估方式與成人相同

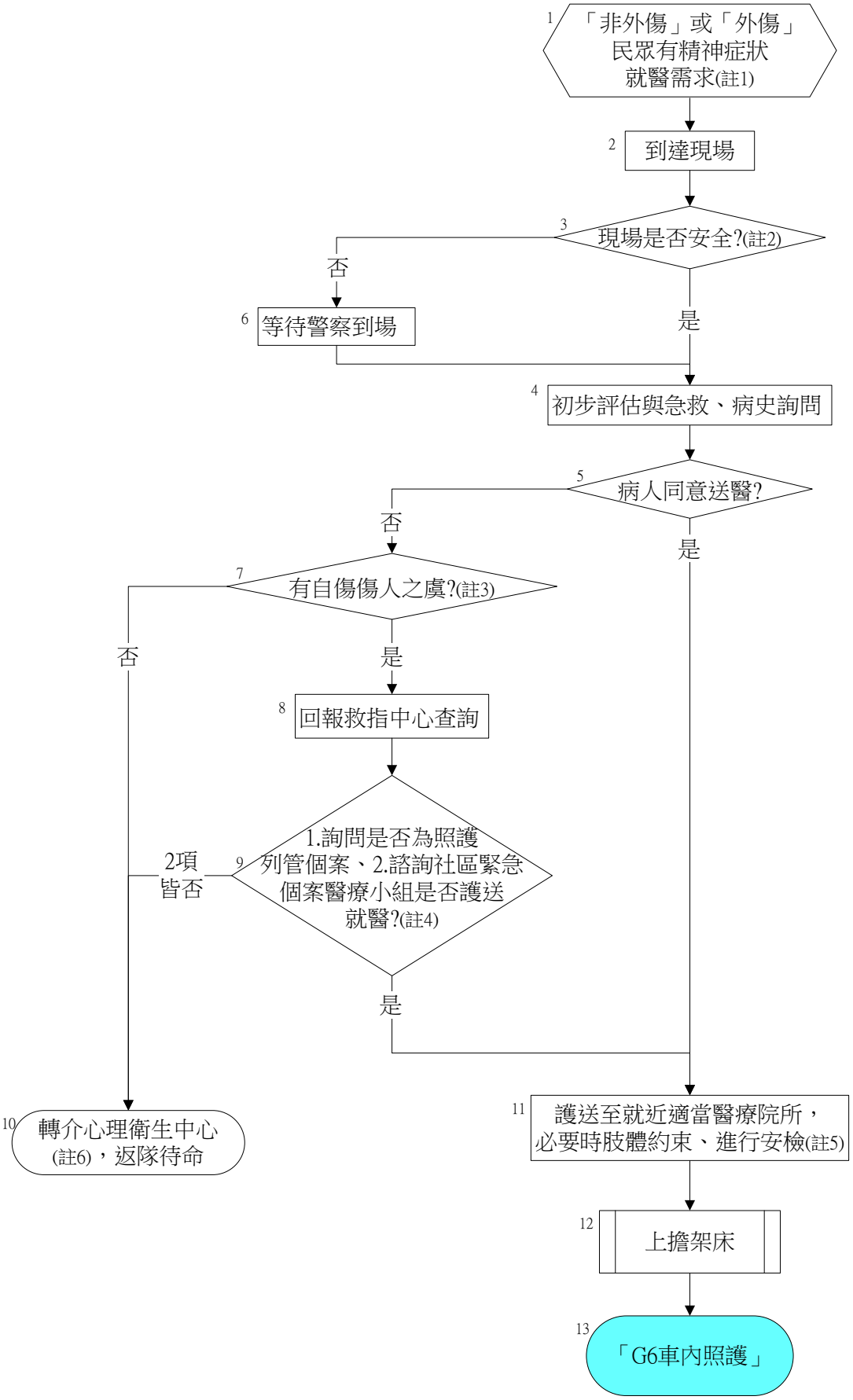
三、評估身體：

（一）適當暴露與評估體溫。

（二）治療高/低體溫及評估危急傷口並注意兒虐之可能性。

S9 精神異常/行為急症病人救護

程　序



要　旨

一、本流程適用於精神衛生法第三條第一款所描述之狀態，包含疑似精神疾病之人，或因內、外科問題所引發之精神症狀之人。

二、處理行為急症病人 (酒醉、鬥毆、自殺、藥物濫用、精神疾患等) 的第一要務，是注意自身安全，不要遭到病人的攻擊。例如接觸有潛在暴力傾向的病人時，務必要求警察戒護、與病人保持一定距離、不要站在死角、評估病人簡短快速並保持防備等。

三、要防止行為急症病人再次受傷。例如將危險物品 (如尖銳物、易燃物如打火機、毒藥物) 收拾好、不要讓病人有機會獨處等。

四、不要在言語上責備或激怒病人，因為言語衝突是攻擊行為的前兆。

註　解

註1＞

一、所謂精神病人指依精神衛生法第3條所稱病人及所定狀態：

（一）精神疾病：指思考、情緒、知覺、認知、行為等精神狀態表現異常，致其適應生活之功能發生障礙，需給予醫療及照顧之疾病；其範圍包括精神病、精神官能症、酒癮、藥癮及其他經中央主管機關認定之精神疾病，但不包括反社會人格違常者。

（二）病人：指罹患精神疾病之人。

（三）嚴重病人：指病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定者。

二、依據派遣內容，可考慮攜帶防刺背心及防割手套出勤。

三、執行其他類型救護過程中，若病人為精神病人或疑似第三條第一項第一款所定狀態之人，亦需同時參考本流程。

註2＞

確認現場是否安全，可用精神危機之初評、次評進行風險管理：

一、初級評估：叫叫CABD

透過認知(C)、情緒(A)、行為(B)的評估，可以快速評估暴力風險。人的思緒會表現在言語上，若語無倫次、注意力渙散，就表示可能有認知上的問題；情緒則表現在表情與肢體，例如說話音量大、目露凶光、不尋常的安靜或暴躁；風險行為包括來回踱步、靜坐不能、突然停止動作等。如果病患無法言語對接，或情緒高漲處於危機階

段，或是有立即危險行為的病患，應開始規劃保護性約束的計畫。評估的同時需隨時運用團隊資源，與現場夥伴進行現場溝通，並預定好替代方案。

叫	叫團隊	聯絡警察與衛生單位
叫	叫周邊、叫裝備	確認環境淨空、管理圍觀者、確認防護裝備充足
C	認知(Cognition)	確認病患是否思想怪異、脫離現實
A	情緒(Affection)	評估病患情緒是否高張、憤怒、焦躁、恐懼、害怕等
B	行為(Behavior)	評估是否有異常舉動或立即的危險行為
D	決定壓制或降階 (Decide and Defuse)	進行言語降階，或是保護性約束

二、次級**評估：居安思危、枕戈待旦**

若初評發現沒有立即危險，可進行精神危機的次級評估，口訣是「居安思危、枕戈待旦」，這八個項目在操作上沒有一定的順序。次級評估可用於完整的資訊蒐集、判斷是否需要護送就醫、資訊交接，以及確保護送就醫流程的安全。

居	**居**住環境是否有空間可介入與撤離	**枕(診)**	病患有無過去精神病**診**斷病史
安	確保現場和周邊的個人**安**全	**戈**	病患是否持有**武器**或有藥物濫用
思	評估是否**思**想怪異和急性精神症狀	**待**	病患如何對**待**重要關係人
危	若感覺**危**險應相信直覺	**旦**	一**旦**現場升溫應擬定緊急計畫

註3＞

精神病人或疑似精神病人是否有傷害他人或自己或有傷害之虞，應由警察、衛生及消防共同認定。「自傷、傷人之虞」之判斷可藉由家屬、旁人描述之客觀事實，使用衛福部建議之「精神病人高風險檢傷評估量表」評估風險。如果總分大於等於八分，則建議啟動護送就醫流程。

BACK

評分 A：危險性=　分	
5	清楚表現或幻覺(聽到命令) 出現有自殺或殺人的念頭，或在這次發病期，已經有過一次認真的嘗試，存在難以預測、衝動、暴力的行為表現。
4	表現或幻覺(聽到命令) 出現有自殺或殺人的念頭，這念頭並不是很堅定，或這些對應行為多少因環境壓力才起。過去曾有暴力或衝動行為，但是目前沒有這些徵兆。
3	表現出有自殺或殺人的念頭，但猶豫不決，或只出現無效的作態行為，對衝動的控制能力仍有疑問。
2	出現一些自殺或殺人的念頭或行為，或者曾經有過，但顯然希望能夠控制，且有能力控制這些行為。
1	沒有自殺或殺人的念頭或行為。過去亦沒有暴力或者衝動行為的紀錄。

評分 B：支持系統=　分	
5	沒有家人、朋友或其他的人。所待機構沒有辦法提供所需的立即支持。
4	有一些可利用的支持系統，但是效果可能是有限的。
3	有潛在可用的支持系統，但是動員它們有明顯的困難。
2	有關心的家人、朋友或其他人，但在提供所需的支持的能力或意願上，仍有些問題存在。
1	有關心的家人、朋友或其他人，而且有能力跟意願提供需要的支持。

評分 C：合作的能力=　分	
5	無法合作，或出現強烈的拒絕。
4	對於別人為個案所做的努力，表現出一點也不感興趣或不理解。
3	對所提供的治療措施能被動接受。
2	想要被幫助但是猶疑不決，或者動機不強。
1	主動尋求治療，願意且有能力合作。

量表總分：A+B+C = 分

量表：□≧ 8 分 立即送醫

總分　□ 5-7 分 門診或居家治療或社區精神病人照護優化計畫

　　□ 3-4 分 公衛護理師或關訪員或心理衛生社工訪視

BACK

註4＞

(臺北市政府衛生局101年3月20日北市衛醫護字第10130468600號函)

一、當病患有自傷傷人之虞，需違反其意願護送就醫時，需儘可能取得病人姓名及身分證號後洽請本局救災救護指揮中心(簡稱：救指中心)向本府衛生局查詢是否為列管個案。

二、於執行送醫有疑義或爭議時，洽請本局救指中心諮詢「社區緊急個案醫療小組」，救指中心依下表所示，致電表明『請找社區緊急個案醫療小組人員』請求現場評估或提供電話諮詢。

三、臺北市社區緊急個案醫療小組諮詢及啟動專線：

行政區		查詢精神照護個案			緊急個案醫療小組諮詢
		日間：9 時至 17 時		夜間：17 時至翌日 8 時	
		健康服務中心	衛生局		
北區	士林區	(02) 2881-3039	1999 分機 1892-1893	EMOC：028786-3120(21)	三軍總醫院北投分院 電話：02-28962095 或 0965813818
	北投區	(02) 2826-1026			
	大同區	(02) 2585-3227			
	中山區	(02) 2501-4616			
	萬華區	(02) 2303-3092			
	中正區	(02) 2821-5158			
南區	信義區	(02) 2723-4598			臺北市立聯合醫院松德院區 電話：2726-3141 轉 1266
	大安區	(02) 2733-5831			
	文山區	(02) 2234-3501			
	南港區	(02) 2782-5220			
	內湖區	(02) 2791-1162			
	松山區	(02) 2767-1757			

註5＞

一、依據精神衛生法第48條第3項暨指定精神醫療機構管理辦法規定，本市指定精神醫療機構名單：(依臺北市政府衛生局最新公告之本市指定精神醫療機構名單)。

二、依本府緊急醫療救護諮詢委員會100年度第1次會議決議，有關本市精神病人119送醫流程如下：（摘錄自臺北市政府100年2月23日府衛醫護字第10030185701號函）

（一）依據精神衛生法第 48 條規定，被護送就醫之人應經醫療機構適當處置後，診斷屬

病人者，應轉送至地方主管機關指定之精神醫療機構繼續接受治療。

（二）警消人員對於疑似精神病人緊急醫療之處理程序：

1、具內外科合併症或其餘特殊生理狀況者，將優先就近送至本市急救責任醫院急診，進行醫療處置。

（1）非外傷合併症包含意識不清（例如：遭路人通報路倒）、毒物不明氣體（例如：燒炭、一氧化碳）或藥物中毒或過量、傳染性疾病 （例如：疥瘡、麻疹、新冠肺炎、流行性感冒等）、疑似腦中風、缺血性胸痛、異物梗塞、腹痛、腸胃道出血等內科主訴。

（2）外傷合併症包含無法止血或止血困難之傷口、外觀可見明顯超過 1 公分以上撕裂傷、動物咬傷的傷口、燒燙傷、頭部外傷（例如：耳漏、鼻漏、熊貓眼等顱底骨折或顱內出血之徵候）等外傷病患。

（3）特殊生理狀況包含已知懷孕或生理女性明顯腹部隆起（不同於腹部脂肪堆積）等。

2、未併有外(非)傷急重症者，則直接護送至本市精神專科醫院(本市市立聯合醫院松德院區及三軍總醫院北投醫院)。

3、如無法判斷時，可經由衛生局啟動「社區緊急個案醫療小組」出勤。

（三）當指定精神醫療機構（兼具急救責任醫院者）無法提供床位或後續適當處置時，應依據**院際間轉診（院）流程**，轉送其他「本市指定精神醫療機構」。

三、當符合精神衛生法第48條要件送醫時，得不受病歷所在醫院之限制，護送前往本市指定精神醫療機構。

注意事項：

一、當精神病人或疑似精神病人合併有傷害風險（有傷害他人或自已或有傷害之虞）時，因有傷害風險且為救護之，可依警察依警察職權行使法第19條規定進行管束，或依精神衛生法第48條第5項救護人員可協同執勤員警使用約束帶。惟為避免紛爭，請務必與現場家屬或保護人等相關人員適當說明。

二、行政機關為避免危害之發生得依行政執行法第36、37條進行即時強制，惟針對有傷害風險之精神病人護送送醫乙節，警察人員配有槍械、防彈衣、警銬及其他核定之戒具（如防暴網）等，且於法源依據部分，除精神衛生法第48條及依行政執行法第36、37條外，另依警察職權行使法第3、4、7、19、20、26、28 條規定得執行必要之**管束**，實務上如有強制送醫治療需求個案，由警察單位依**內政部警政署頒訂之警察機關分駐(派出)所常用勤務執行程序彙編（簡稱：警察執行程序彙編）/保安類/護送精神病患就醫作業程序**辦理，本局救護人員可依衛生福利部頒布之「執行精神疾病病人拘束身體

或限制行動自由處置辦法」進行保護性約束並會同護送就醫。

三、對病患進行保護性約束時，應符合本局「緊急醫療救護單項技術操作規範」之「約束流程」為之。

四、護送就醫時，因安全考量，**應請警察同仁協助進行安檢**，並於救護車內陪同戒護到院。

五、本局同仁在執行傷病患送醫前，務必請傷病患家屬或協同處理人員於救護紀錄表簽名；並應填具「臺北市通報『社區緊急醫療小組』、協助或護送社區嚴重精神疾病病人或疑似精神疾病病人醫療服務單」。

註6＞

一、向家屬及通報單位說明本局可協助照護範圍，若無緊急醫療需求，應提供本市12區健康服務中心連繫窗口之電話，以提供家屬衛教協助。

各區社區心理衛生中心，聯絡電話：

萬華區：(02)2303-3611、

文山區：(02)8661-5387 、

北投區：(02)2821-2060 、

信義區：(02)-2763-0668

南港區：(02)2651-5501

二、若經同仁判斷或經諮詢後不符合護送就醫要件，請家屬簽名返隊後，需填寫「臺北市社區疑似精神疾病個案轉介單」。

三、一般民眾干擾社區之問題宜由警察逕依社會秩序維護法等規定處理。

四、必要時由健康服務中心邀集警察、里長、家屬等，透過協調會方式共同討論積極處理作為。

附錄Ⅰ不施行心肺復甦術處置原則

（Do Not Attempt Resuscitation；DNAR）

EMT遇無意識、無呼吸、無脈搏之傷病患，如無明顯得判定傷病患已死亡之情形（人體達到屍腐、屍僵、屍體焦黑、無首、內臟外溢或軀幹斷體的狀態之一者，且無意識、無呼吸、無脈搏之情形），一律應立即依相關作業程序施行急救處置（依「M1成人無脈搏」）。除傷病患係重病末期，並已預立「不施行心肺復甦術意願書」或「選擇安寧緩和醫療意願書」，傷病患或其陪伴者（家屬或親友）表示前揭意願書並於救護紀錄表簽名表示「拒絕任何處置」後，EMT始得逕依現場情況給予適當之協助與後續處理外，EMT應依標準程序處置。

目錄

附錄Ⅱ現場死亡處置原則

一、定義

依據行政院衛生署緊急醫療救護委員會第7次會議紀錄，現場死亡定義如下：「人體達到**屍腐、屍僵、屍體焦黑、無首、內臟外溢或軀幹斷體**的狀態之一者，且無意識、無呼吸、無脈搏之情形」。

二、處置：

（一）EMT 判定傷病患為現場死亡案件後，應協助家屬或報案人，通知警察到達現場執行行政相驗或司法相驗。

（二）如果有疑問仍應立即依「M1 成人無脈搏」處置，並儘速送醫。

三、注意事項：

（一）前述現場死亡定義中之情形必須於常溫狀態下，若為低體溫傷病患應立即加以救治，並給予回溫處置。

（二）「常溫下，明顯屍斑、屍體僵硬」是指傷病患處於常溫（室溫）狀況下，明顯可見屍斑，牙關及四肢關節僵硬，無法彎曲或伸直。

（三）EMT 對是否為「現場死亡」之案件，凡有疑問者，均應立即施行急救處置（依「M1 成人無脈搏」)。但對可能涉及刑事案件之現場（如自殺等），除立即將傷病患移至安全位置施予急救外，並應即刻通知警察到場處理。現場環境應儘量保持完整原狀，並將相關物品交警察處理查辦。

（四）EMT 結束救護任務後，應填具救護紀錄表。

目錄

附錄 III 傷病患拒絕處置/拒絕送醫處理原則

EMT接觸傷病患，應確保自身安全後，評估傷病患急救處置，並後送須就醫治療之傷病患。如傷病患拒絕處置、拒絕送醫，EMT應告知傷病患：

一、「您的傷病況，應詳加評估與治療。」

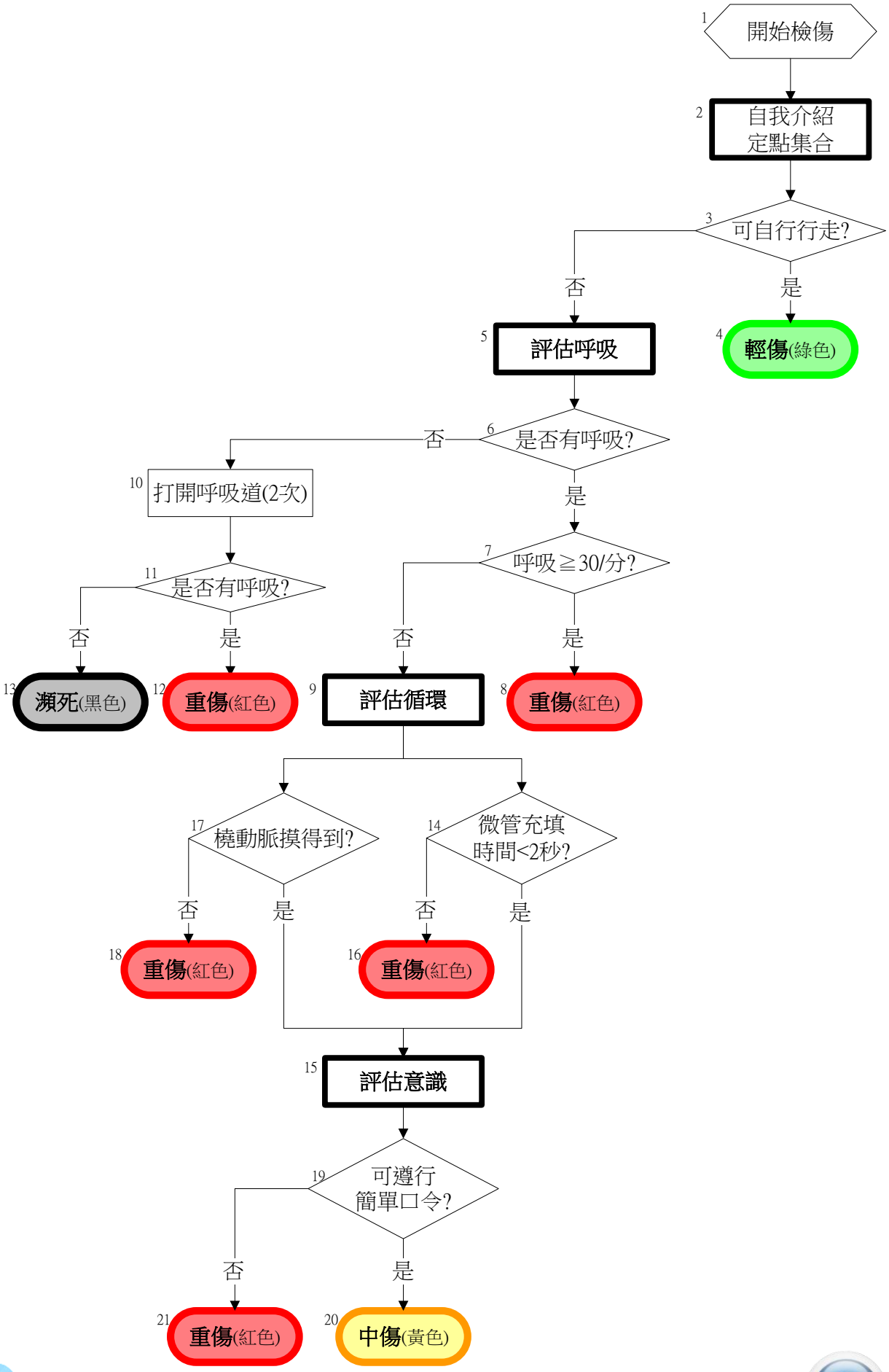
二、「您的傷病況，我們可以幫您初步處置。之後我們會將您送醫，由醫師幫您做詳細的評估與治療。」

三、「您的傷病況，可能比您想像的還要嚴重。拒絕治療和延遲治療，可能使病況惡化。」

傷病患如果堅持拒絕處置、拒絕送醫，EMT應請傷病患（或其家屬）於救護紀錄表內簽章，並向救災救護指揮中心報告。

目錄

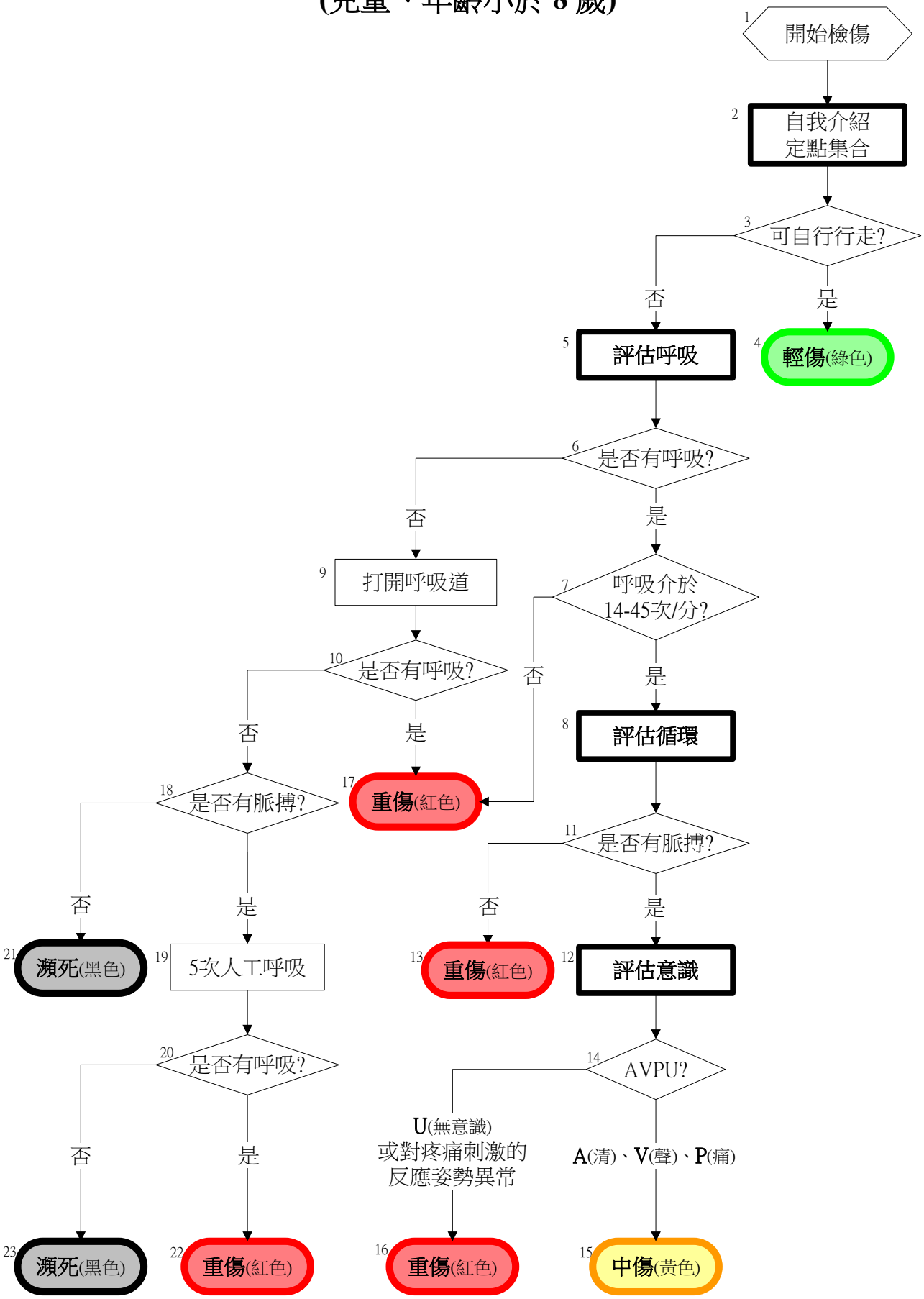
附錄 IV-1 START 大量傷病患檢傷分類法的流程圖



目錄

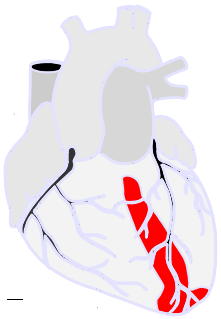
附錄 IV-2 JumpSTART 大量傷病患檢傷分類法的流程圖

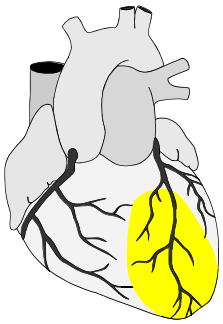
(兒童、年齡小於 8 歲)

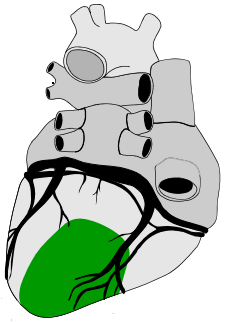


附錄 V 12 導程心電圖能呈急性心肌梗塞的定位與對位變化

12導程心電圖能呈急性心肌梗塞的定位與對位變化，並預測可能的急性併發症。







I 側上壁	aVR	V_1 心室中隔	V_4 前壁
II 下壁	aVL側上壁	V_2 心室中隔	V_5 側下壁
III 下壁	aVF 下壁	V_3 前壁	V_6 側下壁

依急性心肌梗塞的定位，可能發生之到院前併發症

受損區域	梗塞血管	EKG ST-T 變化	常見併發症
心室中隔	LAD	V1-V2 上昇	AVB, BBB, Vf / VT
前壁	LAD	V3-V4 上昇	CHF ,CAVB, Vf / VT Cardiac Rupture
側上壁	LCX	V5-V6, I, aVL 上昇	AVB
下壁	RCA	II, III, aVF 上昇	Hypotension High-degree AVB
右心室	RCA	V4R 上昇 （右側心電圖）	Refractory Shock to NTG and Morphine
後壁	LCX or RCA	V1-V4 ST 下降 V1-2 R > S	CHF

目錄

附錄Ⅵ 疑似腦中風補充

大血管阻塞中風病人，G-FAST中風指標陽性比例為88.7%。G-FAST中風指標陽性病人中，有31.0%為大血管阻塞中風病人。

目錄

附錄Ⅶ 臺北市高級救護技術員技術與藥物使用範圍

類　別	技　　術	規範等級
輸液途徑	周邊靜脈路徑建立及點滴帽給予　Peripheral lines and locks	P
	生理食鹽水 IV Isotonic saline	P
	骨內注射 Intraosseous vascular access	P
呼吸道（A）呼吸（B）	聲門上呼吸道置入 SGA(Supraglottic Airway Device)	P
	氣管內管插管 Endotracheal Intubation	P/ O
	以喉頭鏡目視取出異物 Removal of airway foreign body by use of laryngoscope and forceps	P
	針刺減壓 needle thoracostomy	P
心血管（CV）	同步心臟整流 Synchronized cardioversion	O
	經皮心臟節律器放置 Transcutaneous Pacing	O
	12 導程心電圖 Complete EKG	P
	手動去顫術 Manual defibrillation	P
藥　物	**項　　目**	**規範等級**
藥　物	10%、50% Glucose	P
	Amiodarone	P
	Aspirin	P
	Atropine Sulfate	P
	Berotec MDI	P
	2.5mg Albuterol（salbutamol, ventolin）溶於 0.9% saline solution	P
	Epinephrine	P/ O
	Midazolam	P
	Nitroglycerin preparations, sublingual tablet or spray	P
	TRANSAMINE	P
	Tramadol	P
	Penthrox	P
	NaHCO3	P
	Entonox	
器　材	**項　　目**	**規範等級**
器　材	潮氣末二氧化碳監測器 End-Tidal CO_2 monitor	P
	心電圖監視器 ECG monitor	P
	Portable Ventilator (OHCA 時使用)	P

目錄

註1＞P：依「臺北市政府緊急救護技術員到院前緊急救護作業程序手冊」之預立醫囑執行。

O：須線上醫療指導醫師之指引下執行（Online Medical direction needed）。

註2＞

救護人員如有執行附錄內之ALS處置，應於處置後再次評估傷病患之症狀有無改善或惡化。到院後應主動將處置情形與再評結果與醫護人員交接，註記於PCR補述欄內。

目錄

臺北市政府緊急救護技術員到院前緊急救護作業程序手冊

出版單位 ： 臺北市政府消防局

總 編 輯 ： 臺北市政府消防局醫療顧問委員會

主　　輯 ： 黃建華、林育正、侯勝文、楊文碩、李彬州、陳盈如、林皓陽、劉英國、張家銘、邱柏齊、謝尚霖、廖婉如、許昕璘、趙君傑、王則堯、廖晨皓、曾鈺婷

編　　輯 ： 王本立、陳奇錄、黃俊達、黃嵩堯、董家旗、謝金明、蘇柏憲、褚偉基

（依作者姓氏筆劃排序）

地　　址 ： 臺北市信義區松仁路 1 號

電　　話 ： (02)2729-7668

網　　址 ： www.tfd.gov.tw

出版日期 ： 2026 年 1 月 日第六版修訂

ISBN 978-986-04-1792-0 (平裝)

第 1、2 版召集人：李彬州

第 3、4 版召集人：江文莒

第 5、6 版召集人：侯勝文

版權屬臺北市政府消防局所有
欲參採或引用請事先書面申請